UNER Facultad de Ciencias de la Alimentación

Ingeniería en Mecatrónica
Ciclo lectivo 2026

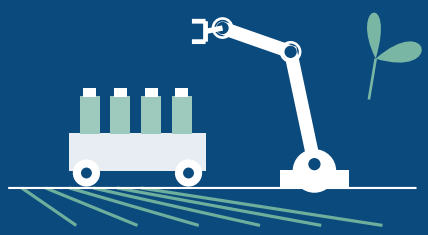
Trabajo integrador de investigación y desarrollo

Robótica II

BioLog

Celda robotizada de logística interna para una planta piloto de bioinsumos agrícolas

Manipulador antropomórfico de seis ejes y plataforma AGV mecanum OSOYOO aplicados al traslado y encajonado de frascos de fertilizante biológico



Alumnos Tadeo Mendelevich
Martín Baldoni
Docente Ing. Nahuel Medina
Facultad Facultad de Ciencias de la Alimentación — Universidad Nacional de Entre Ríos
Entrega 10 de noviembre de 2026
Defensa oral 12 de noviembre de 2026

Resumen

Las plantas que formulan bioinsumos para el agro (inoculantes, biofertilizantes y fertilizantes foliares de micronutrientes) fraccionan sus productos en frascos pequeños que luego se trasladan y se encajonan a mano. En este trabajo se propone **BioLog**, una celda robotizada que automatiza ese tramo de la logística interna. Una plataforma AGV con ruedas mecanum (kit OSOYOO) retira una bandeja con cuatro frascos de $100\,\mathrm{mL}$ en la estación de llenado y la lleva hasta la estación de empaque. Allí un manipulador antropomórfico de seis ejes, diseñado para impresión 3D, toma cada frasco de la bandeja y lo coloca en una caja de envío.

Brazo: BAM BL6.

- Antropomórfico de seis ejes con **codo en L** ($a_3 = 45\,\mathrm{mm}$) y hombro desplazado, como los robots industriales de su clase: alcance de $603\,\mathrm{mm}$ con muñeca esférica e IK analítica.
- **Eficiencia:** balanceador a gas de $110\,\mathrm{N}$ en J2, motor de J4 detrás del codo como contrapeso y motor de J5 dentro del antebrazo con correa GT2. El par pico de J2 baja de $5{,}9\,\mathrm{N\,m}$ a $1{,}0\,\mathrm{N\,m}$ y ningún eje usa más del 27 % de su par.
- CAD detallado y listo para fabricar: 135 componentes, reductores cicloidales impresos en J1–J3, estructura en PETG-CF con la identidad visual BAM (amarillo, fucsia y grafito, logos en relieve), 44 láminas A3 y verificación de interferencias, límites y resistencia.
- Dinámica por Newton–Euler con el resorte de gas incluido, verificada en forma independiente por Lagrange.
- Con carga nominal, el par calculado reduce el error máximo del TCP de $6{,}3\,\mathrm{mm}$ (PD+g) a $0{,}64\,\mathrm{mm}$, y es el único que cumple el requisito de $3\,\mathrm{mm}$.

AGV.

- Se modeló la cinemática mecanum y el accionamiento con zona muerta.
- El control tiene dos niveles: PI de ruedas a $100\,\mathrm{Hz}$ y lazo de pose a $50\,\mathrm{Hz}$ sobre la odometría.
- En simulación, la odometría calibrada lleva el error de atraque de $116\,\mathrm{mm}$ a $6\,\mathrm{mm}$.
- Firmware del Mega2560 con trayectoria, control y seguridad a bordo (25 pruebas unitarias, 45 % de margen de tiempo en el ATmega2560), puente WiFi UDP en el ESP-01 e interfaz PyQt de cuatro pestañas. Todo se probó de punta a punta contra un gemelo SIL que corre el mismo firmware: los cinco ensayos del enunciado terminan con menos de $8\,\mathrm{mm}$ de error.

[Agregar los resultados de los ensayos físicos del OSOYOO cuando estén.]

Palabras clave: manipulador antropomórfico, ruedas mecanum, AGV, par calculado, odometría, bioinsumos agrícolas.

Índice

Resumen 1

1. Aplicación y requisitos 5
1.1. Contexto y necesidad . . . 5
1.2. Secuencia de la operación . . . 5
1.3. Pieza y carga . . . 6
1.4. Geometría de la tarea y marcos de referencia . . . 7
1.5. Prestaciones buscadas . . . 7
1.6. Restricciones . . . 7
1.7. Registro de cambios de requisitos . . . 8

2. Antecedentes 9
2.1. Robots de referencia . . . 9
2.2. Alternativas investigadas . . . 9
2.3. Bioinsumos y logística de planta . . . 9

3. Diseño 10
3.1. Manipulador antropomórfico imprimible . . . 10
3.1.1. Concepto BAM BL6: qué cambia respecto del diseño inicial . . . 10
3.1.2. Configuración general . . . 11
3.1.3. Descripción por eslabón . . . 12
3.1.4. Balanceador a gas de J2 . . . 14
3.1.5. Tabla de parámetros del diseño . . . 14
3.1.6. Accionamientos y transmisiones . . . 15
3.1.7. Herramienta . . . 16
3.2. Diseño para impresión 3D . . . 17
3.3. Relevamiento del kit OSOYOO y representación del AGV . . . 21

4. Modelos 22
4.1. Tabla única de parámetros . . . 22
4.2. Manipulador: cinemática directa . . . 23
4.3. Manipulador: cinemática inversa . . . 24
4.4. Manipulador: Jacobiano y singularidades . . . 24
4.5. Manipulador: modelo dinámico . . . 25
4.6. AGV: cinemática omnidireccional . . . 26
4.7. AGV: modelo dinámico y de accionamientos . . . 26

5. Trayectorias 27
5.1. Manipulador . . . 27
5.2. AGV . . . 28

6. Control e interfaz 28
6.1. Control del manipulador . . . 28
6.2. Control del AGV . . . 28
6.3. Firmware del Arduino Mega2560 . . . 29
6.4. Arquitectura de software . . . 30
6.5. Interfaz de operación . . . 31
6.6. Tiempos y seguridad . . . 33

7. Validación **33**
7.1. Ensayos del manipulador (simulación) 34
7.2. Simulación gráfica en Inventor 35
7.3. Ensayos físicos del AGV 35
7.3.1. Procedimiento de laboratorio 35
7.4. Preguntas de investigación 37

8. Discusión **37**

9. Conclusiones **38**

Bibliografía **39**

A. Instrucciones de ejecución **39**

B. Estructura de archivos entregados **40**

C. Planos de fabricación del manipulador **40**

D. Registro de decisiones **85**

Índice de figuras

1. Disposición propuesta de la celda. . . . 5
2. Celda BioLog en E2. . . . 6
3. El manipulador BAM BL6. . . . 11
4. Cortes del codo en L y del antebrazo. . . . 13
5. Vistas explotadas por articulación. . . . 13
6. Balanceador a gas de J2. . . . 14
7. Representación CAD del AGV con la bandeja de frascos. . . . 22
8. Asignación de tramas DH. . . . 23
9. Marco del cuerpo, numeración de ruedas y parámetros geométricos (verificar el patrón de rodillos real). . . . 26
10. Arquitectura de software. . . . 30
11. Interfaz: brazo virtual. . . . 32
12. Interfaz: AGV físico o gemelo SIL. . . . 32
13. Error de posición del TCP a lo largo del ciclo de un frasco para ambos controladores. . . . 34
14. Trayectoria real (medición externa) y estimada por odometría para las tres estrategias. 36

Índice de tablas

1. Datos de la pieza y la carga (compartidos por ambos robots). . . . 6
2. Marcos de referencia de la celda. . . . 7
3. Requisitos de prestación y su justificación. . . . 7
4. Modificaciones de requisitos durante el proyecto. . . . 8
5. Alternativas consideradas. . . . 9
6. Comparación entre la versión inicial (v2) y el BAM BL6 (v3). Valores calculados con el mismo modelo y el mismo ciclo de 4 frascos. . . . 12
7. Decisiones de diseño del manipulador (Cuadro 2 del enunciado). . . . 14
8. Selección de accionamientos (ciclo de 4 frascos, con balanceador). . . . 16
9. Parámetros de fabricación de las piezas principales. . . . 17
10. Verificación del eslabón 2 (secciones del CAD, 60 % efectivo, factor dinámico 1,5). Para cada estación se informa la peor de las dos posturas. . . . 18
11. Lista de materiales y costo preliminar. . . . 20
12. Parámetros del AGV OSOYOO. Fuente: D = documentado, M = medido, C = calculado, E = estimado. . . . 21
13. Parámetros DH (convención estándar). . . . 23
14. Propiedades másicas de los eslabones. . . . 25
15. Límites articulares y verificación de las trayectorias. . . . 27
16. Conexionado adoptado en el Mega2560. . . . 29
17. Comandos del protocolo PC ↔ AGV (unidades SI en los argumentos). . . . 30
18. Campos principales de la interfaz (rango y cuándo se aplican). . . . 31
19. Tiempos del sistema (consigna §7.3). . . . 33
20. Resumen de ensayos del brazo. . . . 34
21. Ensayos mínimos del AGV. . . . 35
22. Ensayos simulados del AGV, trayecto E1→E2 (media ± desvío, 5 repeticiones). . . . 36
23. Cumplimiento de requisitos (S = simulación, F = ensayo físico). . . . 38

1 Aplicación y requisitos

1.1 Contexto y necesidad

Entre Ríos produce soja, maíz, trigo y arroz, y los bioinsumos (inoculantes para soja, promotores de crecimiento, fertilizantes foliares) se usan cada vez más. En una planta piloto, por ejemplo una incubadora universitaria o una PyME agroindustrial, el producto se fracciona en frascos que un operario transporta en bandejas y encajona a mano. Ese trabajo es repetitivo, expone el producto a manipulación y limita la trazabilidad de cada lote.

Operación propuesta

Qué: frascos de 100 mL de fertilizante biológico líquido (inoculante).
Entre qué estaciones: E1 *Llenado y tapado* → E2 *Empaque*.
Finalidad: trasladar una bandeja de 4 frascos con el AGV y encajonarlos en una caja de envío de 2×3 alvéolos con el brazo, registrando el lote.
Vínculo entre robots: el AGV entrega la bandeja en una pose conocida de E2; el brazo usa esa pose (más la incertidumbre medida del AGV) como dato de partida para tomar los frascos.

1.2 Secuencia de la operación

1. El AGV espera en E1 hasta que el operario confirma desde la interfaz que la bandeja está cargada.
2. El AGV avanza en línea recta por el pasillo (avance longitudinal).
3. Gira 90° sobre su centro para orientar la bandeja hacia la mesa de empaque.
4. Se acerca a E2 con un **desplazamiento lateral puro**, que aprovecha la capacidad omnidireccional y permite atracar sin maniobras.
5. Avisa a la celda que la bandeja está en posición (pose final y error estimado).
6. El brazo toma los 4 frascos de la bandeja y los coloca en la caja de envío (pick & place).
7. El AGV vuelve vacío a E1.

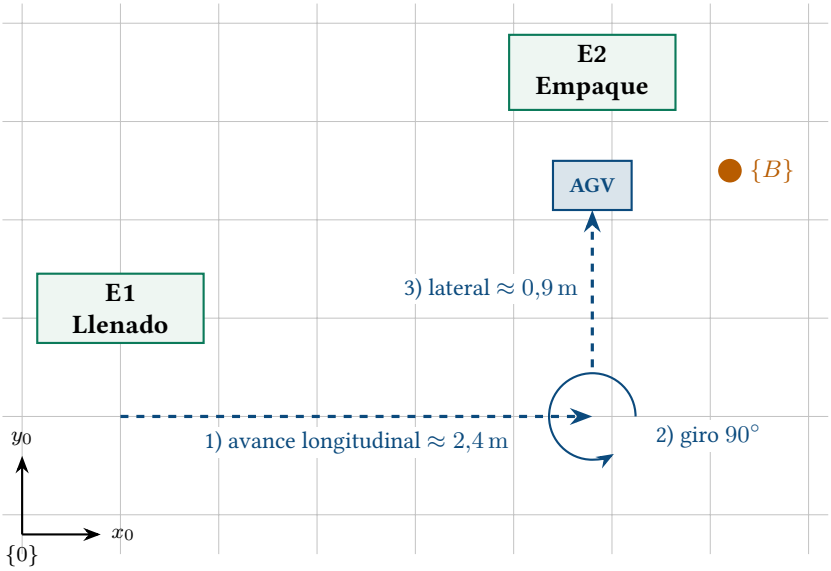


Figura 1: Disposición propuesta de la celda (cotas (P) a definir según el espacio del laboratorio).

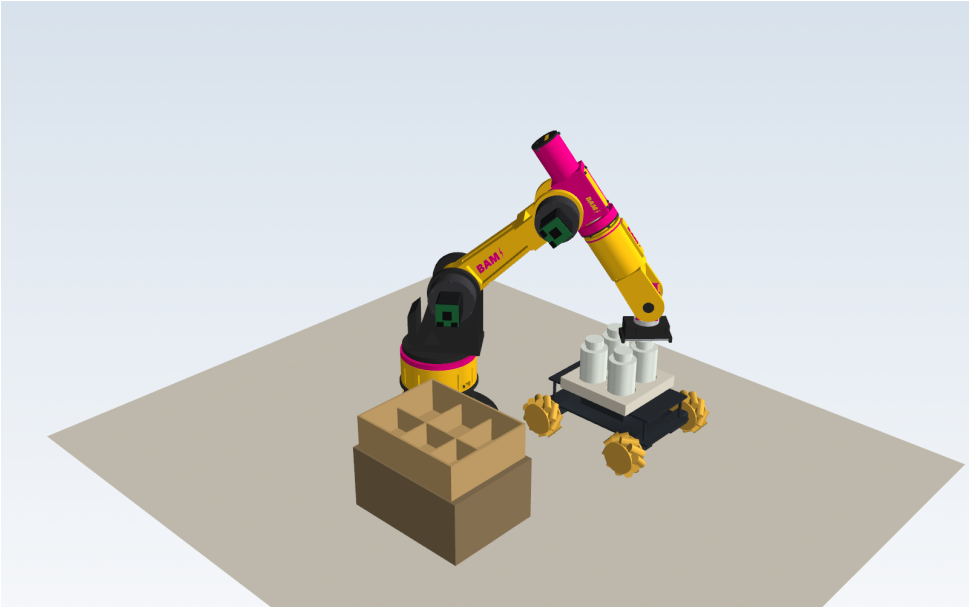


Figura 2: Celda BioLog en la estación E2: AGV atracado con la bandeja de frascos, brazo tomando el frasco 1 y caja de envío 2×3.

1.3 Pieza y carga

Tabla 1: Datos de la pieza y la carga (compartidos por ambos robots).

Elemento	Descripción	Valor
Frasco	PET cilíndrico, tapa a rosca, 100 mL	$\varnothing 50\,\mathrm{mm} \times 95\,\mathrm{mm}$ (P)
Masa del frasco lleno	Densidad del producto $\approx 1050\,\mathrm{kg/m^3}$ + envase	$0{,}13\,\mathrm{kg}$ (P)
Centro de masa	Sobre el eje del frasco, desde la base	$45\,\mathrm{mm}$ (P)
Agarre	Pinza paralela de 2 dedos sobre el cuerpo cilíndrico, TCP a 65 mm de la base	apertura $50\,\mathrm{mm} - 58\,\mathrm{mm}$
Esfuerzo de sujeción	Fricción PLA–PET con $\mu \approx 0{,}3$ y factor de seguridad 2	$F \geq 4{,}5\,\mathrm{N}$ (P)
Bandeja AGV	2×2 alvéolos (paso 65 mm), impresa en PLA	$0{,}12\,\mathrm{kg}$ (P)
Carga total AGV	Bandeja + 4 frascos	$0{,}64\,\mathrm{kg}$ (P)
Caja de envío (E2)	Cartón, 2×3 alvéolos (70 mm×82 mm, separadores de 40 mm), fija sobre la mesa	—

La fuerza de sujeción se verifica con la aceleración máxima del ciclo en la Sección 3.1.7. [Pesar un frasco lleno y la bandeja reales y actualizar la tabla.]

1.4 Geometría de la tarea y marcos de referencia

Tabla 2: Marcos de referencia de la celda.

Marco	Definición
$\{0\}$	Global de la celda: origen en una marca del piso, z_0 vertical hacia arriba.
$\{A\}$	Cuerpo del AGV: origen en el centro geométrico del chasis, x_A hacia adelante, z_A hacia arriba.
$\{B\}$	Base del brazo, fija sobre la mesa de E2. Se toma como marco de trabajo de la celda: z_B vertical, piso en $z_B = -0{,}150\,\mathrm{m}$ (pedestal).
$\{H\}$	Herramienta (TCP): punto medio entre los dedos de la pinza, z_H saliente de la brida.
$\{F_i\}$	Frasco i en la bandeja: ${}^{A}\mathbf{T}_{F_i}$ fija por el diseño de la bandeja.
$\{C_j\}$	Alvéolo j de la caja de envío: ${}^{B}\mathbf{T}_{C_j}$ fija.

La pose de cada frasco vista desde el brazo se obtiene encadenando transformaciones:

$$ {}^{B}\mathbf{T}_{F_i} = \left({}^{0}\mathbf{T}_{B}\right)^{-1}\, {}^{0}\mathbf{T}_{A}\, {}^{A}\mathbf{T}_{F_i}, \tag{1} $$

donde ${}^{0}\mathbf{T}_{A}$ es la pose final del AGV que reporta su odometría o que se mide externamente. El error de atraque del AGV se propaga así a la toma del brazo, y por eso los requisitos de ambos robots están acoplados.

1.5 Prestaciones buscadas

Tabla 3: Requisitos de prestación y su justificación.

Requisito	Valor	Justificación
Manipulador		
Alcance horizontal	$\geq 0{,}40\,\mathrm{m}$ (P)	Llegar desde la base hasta el alvéolo más lejano de la bandeja y de la caja.
Carga útil nominal	$0{,}20\,\mathrm{kg}$ (P)	Frasco ($0{,}13\,\mathrm{kg}$) más margen de 50 %.
Error de posición TCP	$\leq 3\,\mathrm{mm}$ (P)	Holgura frasco–alvéolo de $5\,\mathrm{mm}$ por lado.
Error de orientación	$\leq 3^{\circ}$ (P)	El frasco entra vertical al alvéolo sin trabarse.
Tiempo por frasco	$\leq 8\,\mathrm{s}$ (P)	Ciclo de 4 frascos $\leq 35\,\mathrm{s}$, comparable a un operario.
AGV		
Recorrido E1→E2	$\approx 3{,}3\,\mathrm{m}$ (P)	Figura 1.
Velocidad máxima	$0{,}25\,\mathrm{m/s}$ (P)	Evitar derrames e inclinación de los frascos; la rueda llega a $25{,}6\,\mathrm{rad/s}$ ($1{,}0\,\mathrm{m/s}$), así que no limita el kit.
Aceleración máxima	$0{,}3\,\mathrm{m/s^2}$ (P)	Sin deslizamiento de frascos: $a < \mu_{\text{bandeja}}\, g$ con margen.
Error final de posición	$\leq 20\,\mathrm{mm}$ (P)	El brazo corrige con la pose medida; ver Sección 7.
Error final de orientación	$\leq 3^{\circ}$ (P)	Ídem.
Tiempo de traslado	$\leq 25\,\mathrm{s}$ (P)	Ciclo total de la celda $\leq 60\,\mathrm{s}$ por bandeja.

1.6 Restricciones

- **Brazo:** recorridos articulares (Tabla 15), límites de velocidad, aceleración y par de los servos o motores elegidos, y el espacio libre sobre la mesa de E2.
- **AGV:** piso de porcelanato esmaltado con juntas cada $0{,}60\,\mathrm{m}$ (la junta es la principal fuente de deslizamiento de los rodillos); carga máxima de ensayo $1{,}5\,\mathrm{kg}$ (criterio conservador adoptado, porque el manual no la declara; la tarea usa $0{,}64\,\mathrm{kg}$); tensión de batería $7{,}4\,\mathrm{V}$ nominal (2 celdas

18650 en serie; $8{,}4\,\mathrm{V}$ con carga completa; el firmware corta en $6{,}6\,\mathrm{V}$); área de ensayo libre de $3{,}0\,\mathrm{m} \times 2{,}0\,\mathrm{m}$, delimitada con cinta y con una cuadrícula de $0{,}25\,\mathrm{m}$ para la medición por video.

- **Ensayos:** el kit no sale de la Facultad. Se usa velocidad reducida, parada de emergencia accesible y detención automática si se pierde la comunicación (Sección 6.6).

Convenciones comunes

Cálculos en SI y radianes. La interfaz puede mostrar mm y grados con rótulo explícito. Las transformaciones se escriben ${}^{i}\mathbf{T}_{j}$ (pose de $\{j\}$ vista desde $\{i\}$). Los ángulos son positivos en sentido antihorario alrededor de $+z$. En las transmisiones, el subíndice m indica el lado motor y s el lado de salida: $q_m = N\,q_s$.

1.7 Registro de cambios de requisitos

Tabla 4: Modificaciones de requisitos durante el proyecto.

Fecha	Requisito	Cambio	Motivo
19/10	Aproximación vertical	$60\,\mathrm{mm} \rightarrow 110\,\mathrm{mm}$	El frasco transportado pasaba a $5\,\mathrm{mm}$ de las tapas de los vecinos.
19/10	Alvéolos de la caja	$65\,\mathrm{mm} \rightarrow 70\,\mathrm{mm} \times 82\,\mathrm{mm}$, separadores $55\,\mathrm{mm} \rightarrow 40\,\mathrm{mm}$	Los dedos de la pinza chocaban con los separadores al liberar.
19/10	Posición de la caja	$(0{,}23; -0{,}22) \rightarrow (0{,}21; -0{,}20)\,\mathrm{m}$	El alvéolo más lejano quedaba al 96 % del alcance (cerca de la singularidad de codo).
19/10	ω_n de la muñeca	$25\,\mathrm{rad/s} \rightarrow 50\,\mathrm{rad/s}$	Con baja inercia, la fricción dejaba errores de orientación de $3{,}5°$.
19/10	Recorrido del AGV (simulación)	$2{,}4\,\mathrm{m} + 0{,}9\,\mathrm{m} \rightarrow 1{,}6\,\mathrm{m} + 0{,}6\,\mathrm{m}$	Ajuste al espacio de ensayo del laboratorio.
22/10	Transmisiones del brazo	J1 planetario → cicloidal 1:10; J4–J5 planetarios impresos → comerciales 10:1; J6 1:5 → directo	CAD detallado: espacio en la base y en la muñeca, y menor holgura en J4–J5.
22/10	Límites articulares	q_2, q_3, q_5 según barrido de colisiones	Estudio de interferencias del CAD detallado.
22/10	Comunicación PC–AGV	USB serie → WiFi (shield del kit)	Permite recorrer la celda sin cable. Se agrega watchdog de $300\,\mathrm{ms}$.
22/10	Cinemática del brazo (v3)	d_1 120→140, a_1 0→35, a_2 220→240, a_3 0→45, d_4 220→230 mm	Codo en L y hombro desplazado: más alcance y más pliegue del codo.
22/10	Compensación de gravedad	$- \rightarrow$ resorte de gas $110\,\mathrm{N}$ en J2	Bajar el par de J2 del 49 % al 8 %.
22/10	Límites (v3)	$q_2 \geq 20°$, $q_3 \in [-70°, 78°]$	Carrera del resorte de gas y barrido de colisiones del codo en L.
22/10	Transmisión J5	planetario 10:1 en la muñeca → correa GT2 3,75:1	Motor dentro del antebrazo; muñeca más liviana y sin juego.
22/10	$\ddot{q}_{\mathrm{máx}}$ de J2	$4 \rightarrow 5\,\mathrm{rad/s^2}$	Margen de par holgado con el balanceador.
23/10	Generación de la trayectoria del AGV	PC → Arduino (quíntica a bordo)	Independizar el seguimiento de la latencia del WiFi.
23/10	WiFi del AGV	comandos AT → puente UDP transparente en el ESP-01	La pila WiFi no debe tocar el período de control.
23/10	Ensayos del AGV	distancia de 1,0 m en avance y lateral; carga máx. 1,5 kg; área 3 x 2 m	Comparar ambos ejes con la misma distancia dentro del espacio del laboratorio.

2 Antecedentes

2.1 Robots de referencia

Se tomaron dos brazos abiertos de escritorio como referencia.

- **AR4 (Annin Robotics) [6].** Manipulador de 6 ejes con 600 mm de alcance, 1 kg de carga, repetibilidad de 0,2 mm y unos 10 kg de masa. Se adoptó su arquitectura antropomórfica con muñeca esférica y un motor paso a paso con reducción por eje.
- **BCN3D Moveo [7].** Brazo de 5 ejes, totalmente impreso en 3D y controlado con Arduino, publicado como código abierto en 2016. Se tomó la idea de una estructura impresa de bajo costo con reductores también impresos.

BioLog es una versión más chica: 0,55 m de alcance al TCP y 0,2 kg de carga nominal. Agrega una sexta articulación respecto del Moveo y drivers de lazo cerrado con control de corriente, para poder aplicar control por par.

2.2 Alternativas investigadas

Tabla 5: Alternativas consideradas.

Aspecto	Alternativa 1	Alternativa 2	Elegida
Accionamiento brazo	Servos de modelismo (MG996R / DS3218)	Paso a paso NEMA 17 + reductor cicloidal / planetario impreso	Alt. 2: cicloidales impresos en J1–J3, planetarios comerciales en J4–J5, J6 directo
Herramienta	Pinza paralela de 2 dedos	Ventosa con bomba de vacío	Alt. 1: sin bomba, más liviana, toma segura sobre el cuerpo cilíndrico
Cinemática inversa	Analítica (desacople por muñeca esférica)	Numérica (Newton–Raphson con Jacobiano)	Alt. 1: exacta, sin iteraciones y con rama controlada
Control brazo	PD + compensación de gravedad	Par calculado	ambos (comparación)
Control AGV (pose)	Proporcional en marco del cuerpo	Seguimiento con prealimentación + P	Alt. 2: sin retraso de seguimiento en los tramos

2.3 Bioinsumos y logística de planta

Los biológicos son un segmento en crecimiento del mercado argentino de insumos agrícolas [8]:

- el SENASA tiene registrados más de 966 productos biológicos, alrededor del 9 % del total de fertilizantes y fitosanitarios;
- el mercado local de biológicos supera los 90 millones de dólares;
- su adopción creció entre un 10 y un 12 % en los últimos años;
- los inoculantes, sobre todo para soja y otras leguminosas, son la mayor parte de ese mercado.

El frasco de 100 mL se adoptó como formato de una planta piloto o de muestras. Es un *supuesto de diseño* del trabajo, no un formato comercial relevado: lo que importa para la celda es su geometría, su masa y su condición de manipulación, que pueden escalarse.

3 Diseño

3.1 Manipulador antropomórfico imprimible

3.1.1 Concepto BAM BL6: qué cambia respecto del diseño inicial

La primera versión del brazo (v2) era un antropomórfico "de libro": brazo y antebrazo en línea, todos los motores pegados a sus articulaciones y la gravedad sostenida solo por los motores. Funcionaba, pero J2 trabajaba al 49 % de su par y casi la mitad de la masa móvil estaba lejos del hombro. La versión 3, bautizada **BAM BL6** (BAM es la marca del robot; BL6 = BioLog, 6 ejes), rediseña la cinemática y la distribución de masas con cinco ideas que usan los robots industriales de este tamaño:

1. **Codo en L** ($a_3 = 45\,\mathrm{mm}$). El antebrazo sale $45\,\mathrm{mm}$ por encima del eje del codo, igual que en los robots de seis ejes comerciales. El eslabón 3 deja de ser un tubo para convertirse en una "L" que aloja la transmisión de J4. Con eso:
   - el codo puede plegarse más sin que el antebrazo toque el brazo ($q_3 \in [-70°, 78°]$, contra un pliegue útil de $-37°$ en v2);
   - el segundo eslabón equivalente pasa de $d_4 = 220\,\mathrm{mm}$ a $\sqrt{a_3^2 + d_4^2} = 234{,}4\,\mathrm{mm}$, y el alcance al TCP medido desde el eje J1 sube de $550\,\mathrm{mm}$ a $603\,\mathrm{mm}$.
2. **Hombro desplazado** ($a_1 = 35\,\mathrm{mm}$). El eje de J2 queda delante del eje de J1: el brazo trabaja más adelantado sobre la bandeja y la caja, y la torreta deja lugar detrás para el anclaje del balanceador y el pasaje de cables.
3. **Motor de J4 detrás del codo, como contrapeso.** El NEMA14 de J4 y su reductor planetario 10:1 se mudaron al tubo trasero del codo. Un eje de transmisión de $\varnothing 8\,\mathrm{mm}$, con acople elástico de mordaza y acople de brida, lleva el giro hasta el antebrazo. El centro de masa del eslabón 3 queda $41\,\mathrm{mm}$ *detrás* del eje del antebrazo (en v2 estaba $50\,\mathrm{mm}$ delante): el par de J3 baja un 29 %.
4. **Motor de J5 dentro del antebrazo con correa GT2.** El NEMA14 de J5 viaja dentro del antebrazo rolante, cerca del codo, y mueve la muñeca con una correa GT2 de $6\,\mathrm{mm}$ y poleas 16T:60T (3,75:1, $\eta \approx 0{,}95$, sin juego). La muñeca queda con solo el NEMA11 de J6 y la polea conducida.
5. **Balanceador a gas en J2.** Un resorte de gas de $110\,\mathrm{N}$ entre la torreta y el brazo compensa la gravedad: el par gravitatorio de J2 baja de $6{,}9\,\mathrm{N\,m}$ a menos de $1{,}6\,\mathrm{N\,m}$ en todo el recorrido (Figura 6), y el par pico del ciclo pasa de $5{,}94\,\mathrm{N\,m}$ a $0{,}97\,\mathrm{N\,m}$.

Además se adoptó una identidad visual propia: estructura en **amarillo** (#FFC20E, RAL 1003), acentos y articulaciones en **fucsia** (#E6007E, RAL 4010) y piezas de base en **grafito** (#2B2B2B, RAL 7021). El logo **BAM** con un rayo va en relieve en el pedestal, la torreta, ambos lados del brazo, el codo, la tapa trasera del motor J4, el antebrazo, la muñeca y la pinza. Se imprime con cambio de filamento (comando M600) en la misma pieza, sin calcomanías.



Figura 3: El manipulador BAM BL6 (CAD detallado v3). Izq.: vista de producto. Der.: postura home y postura de modelado $\boldsymbol{q}_{ref} = (0, 90°, 0, 0, 0, 0)$, con el brazo vertical y el antebrazo horizontal.

3.1.2 Configuración general

El manipulador tiene configuración angular (antropomórfica) con muñeca esférica.

- **Brazo:** base giratoria (J1), hombro (J2) desplazado a_1 y codo (J3) en L.
- **Muñeca:** rolido del antebrazo (J4), cabeceo (J5) y rolido de la brida (J6). Los tres ejes se cortan en el centro de muñeca. El codo en L no rompe esa propiedad: a_3 solo desplaza el eje de J4 respecto del de J3, así que la cinemática inversa sigue siendo analítica (Sección 4).
- **Base:** pedestal de $150\,\mathrm{mm}$ en la estación E2, con el hombro a $140\,\mathrm{mm}$ sobre la brida de J1.
- **CAD:** paramétrico y detallado (CadQuery → STEP; `cad/brazo/brazo.py`). Tiene **135 componentes**: 39 piezas fabricadas con plano propio (Anexo C), motores, reductores, rodamientos, transmisiones, el resorte de gas, tornillería normalizada y 12 logos en relieve. Todo se modela en la postura de modelado y cada pieza se lleva a la trama DH de su eslabón; las masas e inercias de la tabla de parámetros se calculan sobre esos mismos sólidos. El balanceador se exporta en marcos propios, porque su cuerpo y su vástago giran respecto de los dos eslabones que une.
- **Material estructural: PETG con fibra de carbono** (PETG-CF) para torreta, brazo, codo, antebrazo, cabeceo y cuerpo de la pinza: más rígido que el PETG y con mejor estabilidad dimensional en los asientos de rodamientos. Tapas, logos y piezas de los reductores en PETG; almohadillas en TPU.

Tabla 6: Comparación entre la versión inicial (v2) y el BAM BL6 (v3). Valores calculados con el mismo modelo y el mismo ciclo de 4 frascos.

Magnitud	v2	v3 (BAM BL6)	Causa
DH $d_1, a_1, a_2, a_3, d_4, d_6$ [mm]	120, 0, 220, 0, 220, 110	140, 35, 240, 45, 230, 110	Codo en L y hombro desplazado
Alcance al TCP desde J1	550 mm	603 mm	a_1, a_2 y $\sqrt{a_3^2 + d_4^2}$
Pliegue del codo hacia el brazo	$-37°$	$-70°$	El antebrazo pasa por encima del codo
Par gravitatorio máx. de J2 (0,2 kg)	6,96 N m	1,57 N m	Balanceador a gas
Par pico / RMS de J2 en el ciclo	5,94 / 3,79 N m	0,97 / 0,40 N m	Balanceador a gas
Par pico / RMS de J3 en el ciclo	2,07 / 1,72 N m	1,46 / 1,19 N m	Motor J4 como contrapeso
Uso de par de J2 (pico)	49 %	8 %	—
Transmisión de J5	planetario 10:1 en la muñeca	correa GT2 3,75:1 desde el antebrazo	Muñeca más compacta, sin juego
Masa móvil sobre J1 (sin pedestal)	3,08 kg	3,64 kg	PETG-CF, codo en L, balanceador
Componentes del CAD	107	135	—

La masa total creció un 18 %: el PETG-CF es más denso, el codo en L aloja un motor y un eje, y se agregó el resorte de gas. Aun así todos los pares bajaron, porque la masa nueva está cerca de los ejes o detrás de ellos, y la gravedad del brazo la sostiene el resorte. Ese es el sentido de "más eficiente" en este diseño: **menos par por la misma tarea**, motores trabajando en zona fría y más margen para subir la velocidad del ciclo.

3.1.3 Descripción por eslabón

Eslabón 0 — pedestal y carcasa de J1. Pedestal de grafito con seis nervios, colisos M6 para anclarlo a la mesa y una placa plana con el logo BAM y el rótulo del modelo. La carcasa amarilla aloja el NEMA17 de J1 y su reductor cicloidal 1:10 (11 pernos); tiene 12 ranuras de ventilación frente al motor. El anillo fucsia superior lleva el rodamiento 6810 que soporta la torreta.

Eslabón 1 — torreta. Disco con espiga en el 6810 y horquilla de hombro con dos mejillas alivianadas con ventanas triangulares. El eje de J2 está a 140 mm de altura y 35 mm por delante del eje de J1. En la mejilla $-y$ va el reductor cicloidal 1:30 de J2 con su NEMA17; en la $+y$, el 6806 y una tapa fucsia. Fuera de esa mejilla está la oreja del anclaje A del balanceador, a $(+19, -57)$ mm del eje de J2.

Eslabón 2 — brazo. Viga doble T de 240 mm con los logos BAM en relieve dentro de los bolsillos laterales y dos ranuras en V en el canto delantero. Arriba, la horquilla del codo con el reductor cicloidal 1:20 de J3; a 128 mm del hombro, la oreja B del balanceador, fuera del plano de las mejillas de la torreta.

Eslabón 3 — codo en L. Pieza fucsia de PETG-CF que gira en J3 y lleva tres zonas (Figura 4):

- el **cubo de J3**, con la brida del reductor de un lado y la espiga del 6806 del otro;
- el **tubo trasero** ∅52 mm, que aloja el NEMA14 de J4 y su reductor planetario 10:1 atornillado a un tabique, cerrado por una tapa grafito con prensacable y el logo;
- la **cámara del eje**, con el acople elástico de mordaza (araña de TPU fucsia), el eje ∅8 y el acople de brida, accesible desde una tapa superior amarilla para ajustar los prisioneros sin desarmar el brazo. Adelante, la brida del 6810 que soporta el antebrazo, con un retén atornillado.

Eslabón 4 — antebrazo rolante. Tubo amarillo $\varnothing 72\,\mathrm{mm}$ que gira sobre el 6810 del codo y se retiene con un anillo elástico DIN 471. Adentro lleva el NEMA14 de J5 sobre una placa con **colisos de tensado**: la correa se tensa corriendo el motor $\pm 1{,}5\,\mathrm{mm}$ a lo largo del antebrazo. Arriba tiene un nervio plano con el logo BAM y un anillo fucsia decorativo. Adelante termina en la horquilla de muñeca, con un puente ranurado por el que pasa la correa y los asientos de dos rodamientos 688.

Eslabón 5 — cabeceo. Caja fucsia con el NEMA11 de J6 en accionamiento directo, el rodamiento 61800 de la brida y, atornillada a su cara $-y$, la **polea conducida de 60 dientes**. Gira sobre dos pernos $\varnothing 8$ prensados en los 688. La tapa superior amarilla lleva el logo.

Eslabón 6 — brida y pinza. Igual que en v2 (Sección 3.1.7), con el cuerpo en grafito, los dedos en fucsia y un logo lateral.

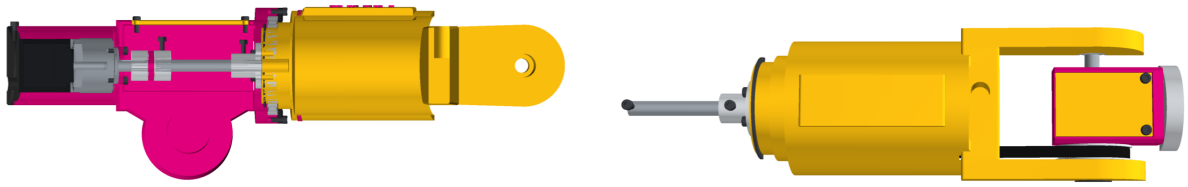


Figura 4: Izq.: corte del codo y del antebrazo por el plano $y = 0$: motor y reductor de J4 en el tubo trasero, acople de mordaza, eje $\varnothing 8$, acople de brida y rodamiento 6810. Der.: corte por el plano del antebrazo ($z = 425\,\mathrm{mm}$) visto desde arriba: motor de J5 sobre su placa de colisos, correa GT2 y polea de 60 dientes en el cabeceo.

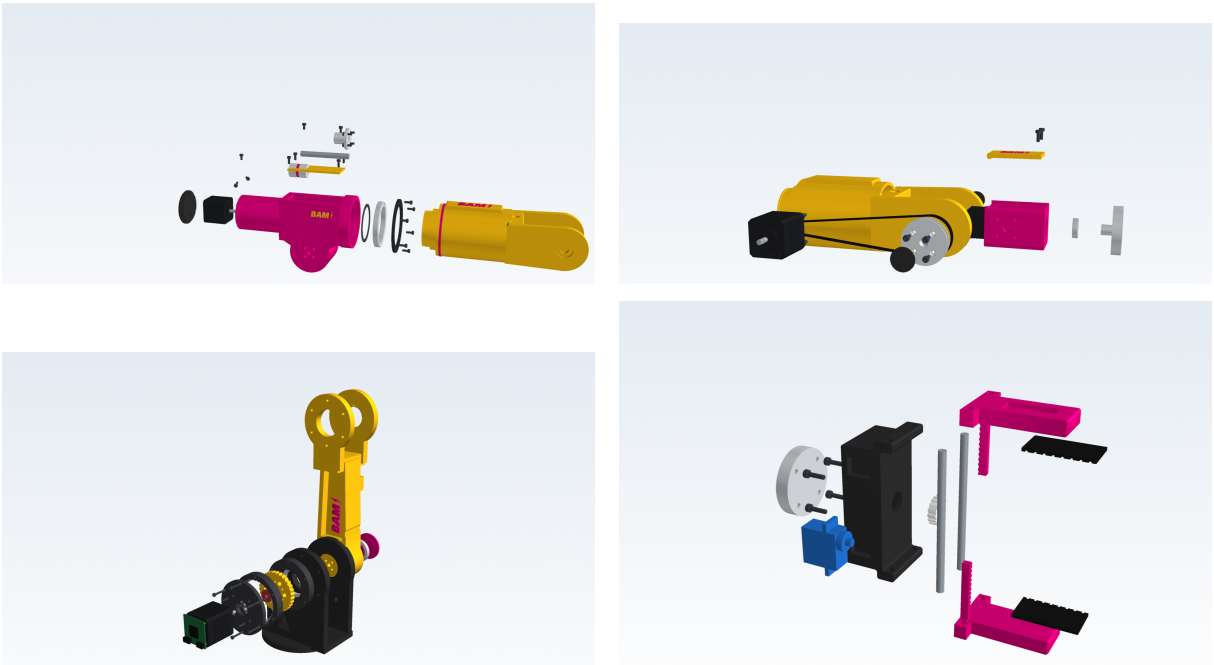


Figura 5: Vistas explotadas: codo en L con el tren de J4 (tapa trasera, motor, reductor, acoples, eje, 6810, retén y antebrazo); muñeca con la transmisión por correa de J5 y el NEMA11 de J6; hombro J2 con el reductor cicloidal de 31 pernos; pinza.

3.1.4 Balanceador a gas de J2

Principio. Un resorte de gas entre un punto A fijo a la torreta y un punto B del brazo ejerce una fuerza de compresión F a lo largo de AB. Su energía almacenada y su par sobre J2 son

$$F = F_1 + k\,(L_{ext} - L), \qquad U_s = F_1\,(L_{ext} - L) + \tfrac{1}{2}k\,(L_{ext} - L)^2, \qquad \tau_s = \frac{\partial U_s}{\partial q_2} = -F\,\frac{\partial L}{\partial q_2}, \quad (2)$$

con $L = \|{}^1\mathbf{T}_2(q_2)\,{}^2\boldsymbol{p}_B - {}^1\boldsymbol{p}_A\|$ y $\partial L/\partial q_2 = (\boldsymbol{p}_B - \boldsymbol{p}_A)\cdot(\boldsymbol{z}_1 \times \boldsymbol{p}_B)/L$. El término τ_s se suma al vector de gravedad de J2, tanto en Newton–Euler como en la energía potencial de la verificación por Lagrange (`balanceador.m`).

Dimensionado. La geometría se eligió con dos restricciones: que el resorte quede fuera de las mejillas (plano $y = 58\,\mathrm{mm}$) y que la longitud ojo a ojo recorra a lo sumo la carrera de $50\,\mathrm{mm}$ de un resorte comercial de $140\,\mathrm{mm} - 190\,\mathrm{mm}$. Con A en $(+19, -57)$ mm respecto del eje de J2 y B a $128\,\mathrm{mm}$ sobre el brazo, L varía entre $143\,\mathrm{mm}$ ($q_2 = 20°$) y $188\,\mathrm{mm}$ ($q_2 = 108°$). La fuerza se obtuvo minimizando el par gravitatorio RMS de J2 sobre una grilla de 378 posturas del espacio de trabajo con la carga nominal (`optimizar_balanceador.m`): el óptimo es $F_1 = 110\,\mathrm{N}$ con progresión 1,3 ($k = 660\,\mathrm{N/m}$). El RMS baja de $3{,}9\,\mathrm{N\,m}$ a $0{,}9\,\mathrm{N\,m}$.

Consecuencia en los límites. Por debajo de $q_2 = 20°$ el resorte haría tope; ese es el nuevo límite inferior de J2 (antes $-15°$ por colisión). No afecta la tarea, que usa $q_2 \in [41°, 102°]$.

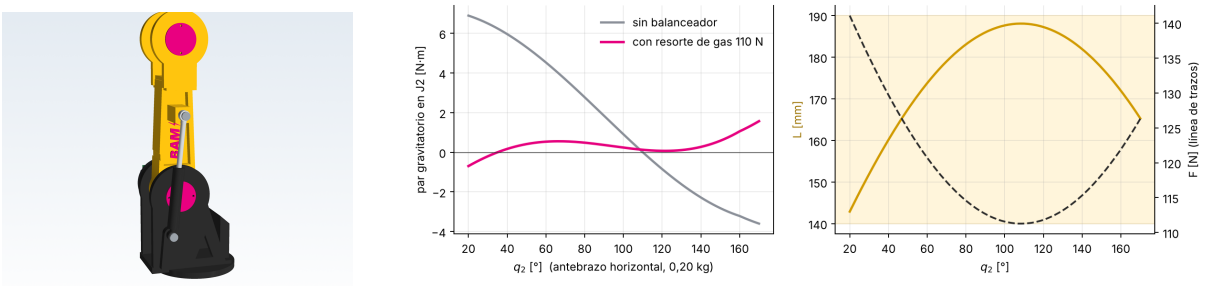


Figura 6: Balanceador a gas de J2. Izq.: montaje entre la oreja de la torreta y la del brazo. Centro: par gravitatorio de J2 con el antebrazo horizontal y $0{,}2\,\mathrm{kg}$, sin balanceador (gris) y con él (fucsia). Der.: longitud ojo a ojo (franja: recorrido admisible del resorte) y fuerza.

3.1.5 Tabla de parámetros del diseño

Tabla 7: Decisiones de diseño del manipulador (Cuadro 2 del enunciado).

Aspecto	Definición adoptada
Geometría	$d_1 = 0{,}140, a_1 = 0{,}035, a_2 = 0{,}240, a_3 = 0{,}045, d_4 = 0{,}230, d_6 = 0{,}110$ m (TCP entre dedos); muñeca esférica; alcance al TCP $0{,}603\,\mathrm{m}$ desde J1 ($0{,}583\,\mathrm{m}$ desde el hombro).
Espacio de trabajo	Rangos articulares en la Tabla 15; espacio de trabajo en la lámina BL-00B del Anexo; singularidades en la Sección 4.4.
Estructura	PETG-CF con 4–5 perímetros y relleno giroide del 25–30 % (densidad efectiva supuesta 50 %). Brazo con viga doble T; codo en L con tubo trasero y cámara del eje; antebrazo tubular ∅72; uniones con insertos roscados M3/M4.
Propiedades físicas	Masas, centros de masa e inercias exportados del CAD (Tabla 14).

Aspecto	Definición adoptada
Accionamientos	J1–J3: NEMA17 (48/48/40 mm) con driver de lazo cerrado MKS SERVO42D; J4: NEMA14 34 mm detrás del codo; J5: NEMA14 40 mm dentro del antebrazo; J6: NEMA11 32 mm; pinza: SG90. Velocidad y par por eje en la Tabla 8.
Transmisiones	J1 cicloidal 1:10, J2 cicloidal 1:30, J3 cicloidal 1:20 (impresos, $\eta \approx 0{,}80$); J4 planetario comercial 10:1 + eje de transmisión ($\eta \approx 0{,}85$); J5 correa GT2 16T:60T ($\eta \approx 0{,}95$); J6 directo. Inercia reflejada $N_i^2 J_{m,i}$ incluida en el modelo.
Compensación de gravedad	Resorte de gas en J2: $110\,\mathrm{N}$, carrera $50\,\mathrm{mm}$, ojo a ojo $140\,\mathrm{mm} - 190\,\mathrm{mm}$, $k = 660\,\mathrm{N/m}$ (Sección 3.1.4).
Apoyos y uniones	J1: 6810 + 6808 del reductor; J2 y J3: 6808 en la tapa del reductor + 6806 en la mejilla opuesta; J4: 6810 en el codo; J5: 2 x 688; J6: 61800; excéntricas sobre 2 x 6702. Tornillería ISO 4762 M3/M4/M6, pernos de hombro M8 en el balanceador.
Herramienta	Pinza paralela: SG90 + piñón m1 z16 + 2 cremalleras integradas a los dedos, guías de acero Ø5; masa $0{,}152\,\mathrm{kg}$ con la brida; apertura $50\,\mathrm{mm} - 58\,\mathrm{mm}$; TCP a $65\,\mathrm{mm}$ de la brida.
Límites y prestaciones	Ver Tablas 3 y 15.
Sensado y alimentación	Encoder magnético del driver de lazo cerrado (16 384 cuentas/vuelta de motor $\Rightarrow < 0{,}002°$ en J1–J4 y $< 0{,}006°$ en J5); fuente $24\,\mathrm{V}/5\,\mathrm{A}$; potencia estimada $45\,\mathrm{W}^{(\mathrm{P})}$ (a medir; el balanceador baja la corriente de mantenimiento de J2).
Identidad visual	Amarillo #FFC20E, fucsia #E6007E y grafito #2B2B2B; logos BAM en relieve (fuente Inter Black Italic, licencia OFL, incluida en `cad/brazo/fuentes`).
Viabilidad	Lista de materiales y costo en la Tabla 11; secuencia de armado en la Sección 3.2.

3.1.6 Accionamientos y transmisiones

Se selecciona cada motor a partir del par articular requerido, que surge del modelo dinámico (Sección 4.5):

$$\tau_{m,i} = \frac{\tau_{s,i}}{N_i\,\eta_i} + J_{m,i}\,N_i\,\ddot{q}_i, \qquad \tau_{\mathrm{rms},i} = \sqrt{\frac{1}{t_f}\int_0^{t_f} \tau_{m,i}^2(t)\,dt}. \tag{3}$$

El par RMS se compara con el par **continuo** del motor y el pico con el par **máximo**. La Tabla 8 resume los valores. Los pares RMS y pico salen de la dinámica inversa del ciclo completo de 4 frascos, con fricción, balanceador y frasco de $0{,}13\,\mathrm{kg}$. La columna $\tau_{\mathrm{máx,eje}} = \tau_{\mathrm{máx},m} N \eta$ es el límite que se impone al controlador.

- **J2** pasó de ser el eje más exigido (49 % en v2) a usar el 8 % de su par en el pico. Con ese margen se elevó su aceleración admisible de 4 a $5\,\mathrm{rad/s^2}$; queda la opción de usar un NEMA17 más corto o una relación 1:20 más rápida.
- **J3** es ahora el eje con mayor uso relativo (23 % pico, 19 % RMS), aun habiendo bajado un 29 % gracias al contrapeso del motor de J4.
- **J5** usa el 6 % de su par. La correa 3,75:1 con un NEMA14 de $40\,\mathrm{mm}$ da $0{,}78\,\mathrm{N\,m}$, suficiente para la carga estática admisible del brazo ($0{,}53\,\mathrm{kg}$, limitada justamente por J5). **J6** usa el 27 % del par de un NEMA11 directo.

- **Correa de J5:** GT2 cerrada de $352\,\mathrm{mm}$ (176 dientes), distancia entre centros $137\,\mathrm{mm}$, $7{,}5$ dientes engranados en la polea de 16 (arco de $168°$). Con el par pico del motor ($0{,}22\,\mathrm{N\,m}$) la tensión efectiva es $43\,\mathrm{N}$, contra $\approx 600\,\mathrm{N}$ de rotura de una GT2 de $6\,\mathrm{mm}$ con alma de fibra de vidrio.

Tabla 8: Selección de accionamientos (ciclo de 4 frascos, con balanceador).

Eje	Motor y transmisión	N	$\tau_{\text{máx,eje}}$ [N·m]	τ_{rms} [N·m]	τ_{pico} [N·m]	$\tau_{\text{máx}}$ motor [N·m]
J1	NEMA17-48, cicloidal	10	4,00	0,11	0,43	0,50
J2	NEMA17-48, cicloidal + gas	30	12,0	0,40	0,97	0,50
J3	NEMA17-40, cicloidal	20	6,40	1,19	1,46	0,40
J4	NEMA14-34 + 10:1 + eje	10	1,19	0,006	0,022	0,14
J5	NEMA14-40 + GT2	3,75	0,78	0,020	0,044	0,22
J6	NEMA11-32 (directo)	1	0,06	0,008	0,016	0,06

3.1.7 Herramienta

La pinza es paralela de dos dedos. Un servo SG90 mueve un piñón de módulo 1 y 16 dientes. Cada dedo está impreso en una sola pieza con su carro y su cremallera, y desliza sobre dos guías de acero Ø5 a $\pm 15{,}5\,\mathrm{mm}$. Los dedos llevan almohadillas estriadas de TPU de $22\,\mathrm{mm}$ de ancho. El cuerpo se atornilla al eje-brida de aluminio de J6 con 4 tornillos M3 a radio $17\,\mathrm{mm}$.

- **Apertura:** abiertos dejan $58\,\mathrm{mm}$ entre caras (holgura de $4\,\mathrm{mm}$ por lado sobre el frasco de $\varnothing 50\,\mathrm{mm}$) y cierran $4\,\mathrm{mm}$ por dedo.
- **Fuerza de sujeción:** con la aceleración máxima del TCP con el frasco agarrado ($|\boldsymbol{a}|_{\text{máx}} = 1{,}02\,\mathrm{m/s^2}$, calculada sobre el ciclo) y $\mu = 0{,}3$ se requiere $F \geq m(g+a)FS/(2\mu) = 2{,}3\,\mathrm{N}$ con $FS = 1{,}0$, o $4{,}7\,\mathrm{N}$ con $FS = 2$. El SG90 entrega $\approx 0{,}18\,\mathrm{N\,m}$ que, con un piñón de $r = 10\,\mathrm{mm}$, son $18\,\mathrm{N}$ por dedo, de sobra para la tarea.
- **Orientación de los dedos:** en la bandeja abren a $45°$ de la grilla, para no tocar los frascos vecinos. En la caja abren a $90°$, alineados con el lado largo del alvéolo.

3.2 Diseño para impresión 3D

Tabla 9: Parámetros de fabricación de las piezas principales.

Pieza	Material	Orientación	Relleno / paredes	Observaciones
Pedestal y carcasa J1	PETG	de pie	25 % / 4	Nervios, colisos M6 y logo en la placa frontal.
Torreta	PETG-CF	de pie sobre el disco	30 % / 5	Soportes en los agujeros de las mejillas y bajo la oreja A.
Brazo (eslabón 2)	PETG-CF	acostado (plano x–z)	30 % / 5	Capas paralelas al plano de flexión; logos en los bolsillos.
Codo en L	PETG-CF	acostado sobre $-y$	30 % / 5	Soportes en el tubo trasero; asiento 6810 sin soportes.
Antebrazo	PETG-CF	de pie sobre la espiga	30 % / 4	Soportes en la horquilla; colisos de la placa del motor J5.
Cabeceo	PETG-CF	cavidad arriba	30 % / 4	Asiento 61800 e insertos de la polea 60T.
Reductores (corona, disco, tapa, brida)	PETG	planos	40–60 % / 5	Disco cicloidal: 60 % y capa $0{,}12\,\mathrm{mm}$ en el perfil.
Pinza y dedos	PETG-CF / PETG	plana	40 % / 4	Almohadillas en TPU 95A.
Tapas y logos	PETG	planas	40–100 % / 3	Logos con cambio de filamento (M600).

Tolerancias. Holguras adoptadas sobre la cota nominal:

- **Alojamientos de rodamientos con ajuste a presión** (608, 688, 6806 y 6810): $+0{,}15\,\mathrm{mm}$ en el diámetro.
- **Ejes y pernos que deben girar o deslizar:** $+0{,}30\,\mathrm{mm}$.
- **Agujeros para insertos roscados M3 colocados en caliente:** $\varnothing 4{,}0\,\mathrm{mm}$.
- **Pasantes M3:** $\varnothing 3{,}4\,\mathrm{mm}$.
- **Juego entre piezas móviles vecinas:** $0{,}5\,\mathrm{mm}$ como mínimo.

[Validar con una pieza de calibración en la impresora que se use: anillos de prueba de $\pm 0{,}05\,\mathrm{mm}$.]

Verificación estructural del elemento crítico. **Caso analizado.** Se verifica el eslabón 2, el brazo (`verificacion_estructural.m`), en dos posturas: (a) el brazo lo más bajo posible ($q_2 = 20°$) con el antebrazo horizontal y $0{,}2\,\mathrm{kg}$, que es la de máxima gravedad, y (b) el brazo vertical, donde la gravedad casi no actúa pero el resorte de gas sigue empujando la oreja B y flexiona el tramo entre el cubo y la oreja. Los momentos salen de Newton–Euler más el momento del balanceador, $M_s(x) = \tau_s\,(r_B - x)/r_B$, y se multiplican por un factor dinámico de 1,5.

Material. Se usan, del lado seguro, las propiedades del PETG *sin* fibra según la hoja de datos de [5]: en el plano de capa, $E_{xy} = 1{,}94\,\mathrm{GPa}$ y $\sigma_{y,xy} = 46{,}2\,\mathrm{MPa}$; entre capas, la rotura es $\sigma_{r,z} = 19\,\mathrm{MPa}$. El PETG-CF tiene un módulo mayor; esa ganancia no se cuenta.

Orientación. La pieza se imprime acostada, así que la tensión de flexión queda en el plano de capa. De todos modos se informa también el factor de seguridad entre capas.

Sección. Las propiedades de sección (área, momento de inercia y distancia a la fibra extrema) se calculan directamente sobre el CAD detallado, cortando la viga doble T en cinco estaciones normales a su eje (`seccion_L2.py`). Para tener en cuenta la impresión (5 perímetros y 30 % de relleno) se toma una sección efectiva del 60 % de la maciza.

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{M_{\text{máx}}\, c}{I}, \qquad \delta_{\text{máx}} = \frac{F L^3}{3EI} + \frac{M L^2}{2EI}. \tag{4}$$

Tabla 10: Verificación del eslabón 2 (secciones del CAD, 60 % efectivo, factor dinámico 1,5). Para cada estación se informa la peor de las dos posturas.

Estación x [mm]	Postura	M [N·m]	I_{ef} [mm^4]	σ [MPa]	FS_{xy}	FS_z
40 (junto al cubo)	(b)	1,24	447 513	0,08	555	228
70 (inicio del alivianado)	(a)	2,27	278 207	0,24	190	78
100 (centro de la viga)	(a)	4,00	251 418	0,45	103	42
150 (sobre la oreja B)	(a)	5,03	210 283	0,62	75	31
175 (raíz de la horquilla)	(a)	4,35	502 018	0,23	199	82

Resistencia. La pieza está muy holgada (FS mínimo 31 entre capas, contra 22 en v2): el balanceador descarga el brazo cerca del hombro, justo donde antes estaba el momento máximo.

Rigidez. Es lo que manda en el diseño. La flecha estática en el codo es de $0{,}45\,\text{mm}$ con un giro de $0{,}19°$, lo que lleva al TCP unos $1{,}6\,\text{mm}$ (palanca de $0{,}344\,\text{m}$): la mitad del error admisible de $3\,\text{mm}$. El brazo es $20\,\text{mm}$ más largo que en v2, de ahí el leve aumento. Como es una deformación por peso propio y repetible, puede compensarse calibrando las posiciones de toma. Si hiciera falta reducirla, conviene aumentar los perímetros, no el relleno.

Pendientes. Los puntos críticos que quedan son los alojamientos de los rodamientos y los insertos roscados. [Opcional: análisis de elementos finitos de la horquilla del codo con las cargas de esta tabla (Inventor Stress Analysis).]

Montaje. Secuencia (P = impresa, C = comercial):

1. **Pedestal (P)** al piso con 6 tornillos M6. Luego el motor J1 (C) dentro de la carcasa J1 (P), y la carcasa al pedestal con 6 tornillos M4.
2. **Reductor J1:** adaptadora sobre el motor (4 tornillos M3 de cabeza baja), excéntrica en el eje, corona con 11 pernos, 2 rodamientos 6702 y disco. Sobre eso, la brida de salida con sus pines, atornillada antes a la torreta (4 tornillos M4), con el 6808 en la tapa. Cierra el anillo superior (P) con el 6810 y 6 tornillos M3x35 que bajan hasta la adaptadora.
3. **Hombro:** el brazo (P) entra entre las mejillas con su espiga en el 6806. Desde afuera (lado $-y$) se atornilla la brida J2 al cubo y se monta la tapa con el 6808, el disco, la corona, la adaptadora y el motor. Seis tornillos M3 fijan el conjunto a los insertos de la mejilla. La tapa ciega va del lado $+y$.
4. **Balanceador:** con el brazo vertical (resorte casi extendido, $L \approx 188\,\text{mm}$) se presenta el resorte de gas entre las orejas A y B y se colocan los dos pernos de hombro M8. Nunca montarlo con el brazo bajo: el resorte estaría comprimido $45\,\text{mm}$ y empujaría el brazo con $140\,\text{N}$.
5. **Codo:** igual que el hombro, con el reductor J3 sobre la horquilla del brazo y el codo en L (P) entre sus mejillas.
6. **Tren de J4:** el NEMA14 con su reductor entra por atrás en el tubo trasero del codo y se atornilla al tabique (4 M3). Por la abertura superior se colocan el acople de mordaza con su araña, el eje ∅8 y el acople de brida, y se ajustan los prisioneros. Se cierra la tapa trasera (3 tornillos radiales) y, al final, la tapa de acceso.

7. **Antebrazo:** antes de unirlo al codo se arma adentro el motor de J5 sobre su placa (4 M3 en los colisos) con la polea de 16 dientes. El antebrazo entra con su espiga en el 6810, se fija el anillo elástico DIN 471 desde la cámara del eje y se atornilla el acople de brida a su cara trasera (4 M3). Se cierra el retén del 6810 (6 M3).
8. **Muñeca J5/J6:** el NEMA11 de J6 entra en el cabeceo (P) y el eje-brida (Al) pasa por el 61800. Se atornilla la polea de 60 dientes a la cara $-y$ del cabeceo, se pasa la correa por el puente ranurado y alrededor de ambas poleas, y el cabeceo se presenta en la horquilla con los dos pernos $\varnothing 8$ prensados en los 688. Se tensa la correa corriendo el motor de J5 en sus colisos (flecha de $\approx 3\,\mathrm{mm}$ con $5\,\mathrm{N}$ en el centro del tramo) y se cierran las tapas a presión de los 688.
9. **Pinza:** servo en el cuerpo, piñón en el eje del servo, guías Ø5 y dedos (P) con sus almohadillas. El cuerpo se atornilla al eje-brida y el conjunto se calza en el eje del NEMA11 (prisionero M3).
10. **Cableado:** J1–J3 por fuera con grampas; J4–J6 por el canal trasero del brazo, la cámara del codo y el pasaje del puente de la muñeca, con un rulo de servicio en J1 para $\pm 170^\circ$ y otro en J4.

Se verificó por cálculo que no hay interferencias en el ensamble (`interferencias.py`). Solo aparecen los solapes intencionales de rosca (tornillos en agujeros de motor y reductor) y el engrane piñón–cremallera.

Límites articulares. Salen de un barrido de colisiones entre eslabones (`limites.py` y `colisiones_movimiento.py`) y de la carrera del resorte de gas:

- $q_2 \in [20^\circ, 170^\circ]$: por colisión el brazo podría ir de -40° a 188°, pero por debajo de 18° el resorte llega a su longitud mínima de $140\,\mathrm{mm}$;
- $q_3 \in [-70^\circ, 78^\circ]$: el tubo trasero del codo toca el brazo en -74° y el codo toca la horquilla en 82°;
- $q_5 \in [-108^\circ, 108^\circ]$, con la pinza contra la horquilla en $\pm 112^\circ$.

En 40 posturas del ciclo real de 4 frascos y 6 posturas extremas (brazo bajo con antebrazo arriba, codo plegado al límite, muñeca a $\pm 106^\circ$) no hubo ninguna colisión entre eslabones.

Tabla 11: Lista de materiales y costo preliminar. Los costos son estimaciones de referencia en dólares, a cotizar en pesos al momento de la compra.

Componente	Tipo	Cant.	Costo ref. [USD](P)
NEMA17 + driver de lazo cerrado MKS SERVO42D (J1–J3)	Comercial	3	105
NEMA14 34 mm + reductor planetario 10:1 (J4) y NEMA14 40 mm (J5) + drivers	Comercial	2	95
Poleas GT2 16T (∅5) y 60T (∅8) + correa cerrada 352 mm	Comercial	1 juego	12
Resorte de gas 110 N, 190/140 mm, con ojos M8 + 2 pernos de hombro	Comercial	1	14
Acople de mordaza ∅8–∅8, acople de brida ∅8 y anillo DIN 471 Ø50	Comercial	1 juego	9
NEMA11 + driver de lazo cerrado (J6, directo)	Comercial	1	35
Servo SG90 (pinza)	Comercial	1	3
Rodamientos 6810, 6808, 6806, 6702, 688, 61800	Comercial	2 + 3 + 2 + 6 + 2 + 1	45
Pernos de reductor (Ø6 x 11, Ø4 x 52), pines Ø5 x 18, ejes Ø8 y guías Ø5	Acero	lote	25
Tornillería ISO 4762 M3/M4/M6 e insertos roscados	Comercial	lote	20
Eje-brida J6 (torneado)	Aluminio	1	15
Fuente 24 V/5 A y cableado	Comercial	1	30
Controlador (ESP32 o Mega + transceptor CAN)	Comercial	1	15
Filamento PETG-CF (estructura) y PETG amarillo/fucsia/grafito (tapas, reductores, logos)	Insumo	2 + 3 bobinas	125
Filamento TPU (almohadillas)	Insumo	50 g	3
Total estimado			≈ **550**

3.3 Relevamiento del kit OSOYOO y representación del AGV

Tabla 12: Parámetros del AGV OSOYOO. Fuente: D = documentado, M = medido, C = calculado, E = estimado.

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente	Método / observación
Semidistancia longitudinal entre ejes	l_x	0,095 m	E	Calibre entre ejes / 2 (a medir).
Semitrocha	l_y	0,100 m	E	Cinta entre centros de contacto / 2.
Radio efectivo de rueda	r	0,040 m	E	Rueda mecanum ∅80; se ajusta con el recorrido en 10 vueltas.
Orientación de rodillos	—	45°, patrón X	D	Manual; verificar visualmente desde arriba.
Masa total (sin carga)	m	1,60 kg	E	Balanza, con baterías.
Centro de masa	(x_G, y_G)	$(0; 0) \pm 10\,\text{mm}$	E	Balanza bajo cada rueda.
Inercia de giro	I_z	0,012 kg·m^2	C	Placa $0{,}26 \times 0{,}20$ m + motores y baterías como masas puntuales.
Motor y reductor	—	JGB37-520, 1:30	E	Motorreductor DC con encoder Hall de 11 PPR (confirmar etiqueta).
Puentes H	—	2 x L298N (2 A/canal)	D	Manual OSOYOO.
Cuentas por vuelta de rueda	CPR	1320	C	$11 \times 4 \times 30$ (decodificación x4 por interrupción).
Zona muerta PWM	u_{dz}	38; 42; 36; 40	E	Escalones con ruedas elevadas (ensayo 5 de la interfaz).
Ganancia PWM–velocidad	K_i	0,118; 0,112; 0,121; 0,115 rad/s	E	Ídem, ajuste $\omega = K(u - u_{dz})$.
Constante de tiempo	τ_i	0,12 s	E	63 % de la respuesta al escalón.
Velocidad máx. de rueda	$\omega_{\text{máx}}$	25,6 rad/s	C	$K(255 - u_{dz})$ a 7,4 V.
Período de control	T_s	10 ms / 20 ms	—	Elegido: ruedas / pose.
Comunicación	—	WiFi UDP + USB	D	ESP-01 del shield como punto de acceso; respaldo USB a 115.200 bit/s.

Limitaciones de la instrumentación.

- **Resolución:** con 1320 cuentas por vuelta y $T_s = 10\,\text{ms}$, la velocidad de rueda se mide con un cuanto de $2\pi/(1320 \cdot 0{,}01) = 0{,}48\,\text{rad/s}$ (19 mm/s en el piso). Por eso el PI usa la prealimentación y no se intenta controlar por debajo de $0{,}05\,\text{rad/s}$.
- **Deslizamiento:** los encoders miden el giro de las ruedas, no el desplazamiento del chasis. El deslizamiento de los rodillos (mayor en el lateral y en las juntas del piso) no es observable con los sensores a bordo; solo se corrige con la calibración η y con la medición externa.
- **Batería:** el divisor 20k/10k en A0 da 15 mV de resolución; la caída de tensión cambia K_i hasta un 12 % entre 8,4 V y 7,4 V, que el PI absorbe.
- **Sensores auxiliares:** el sensor de línea de 5 canales del kit se lee y se informa en la telemetría. Queda disponible para un atraque fino en E2 sobre una cinta negra; no se usa en el lazo de control. El sensor ultrasónico del kit no se usa.

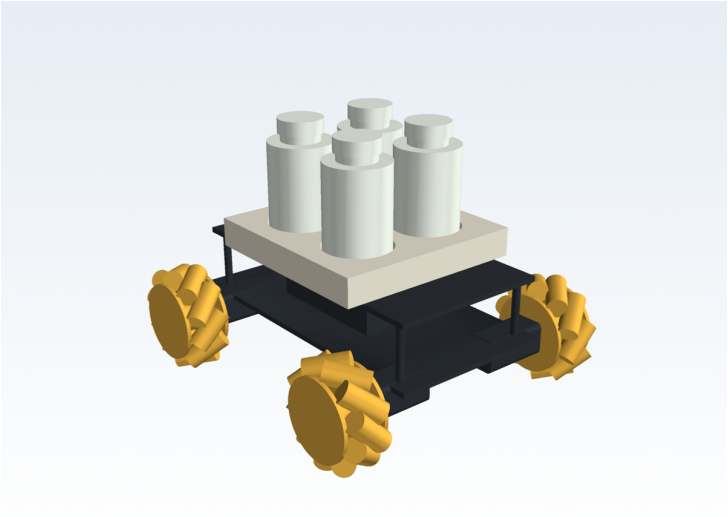


Figura 7: Representación CAD del AGV con la bandeja de frascos. Cotas *estimadas* ($l_x = 95\,\mathrm{mm}$, $l_y = 100\,\mathrm{mm}$, $r = 40\,\mathrm{mm}$, plataforma a $99\,\mathrm{mm}$): reemplazar por las medidas del relevamiento y regenerar.

4 Modelos

4.1 Tabla única de parámetros

Todos los datos viven en un solo archivo, `params/parametros.json`, en unidades SI: tabla DH, límites, masas, centros de masa e inercias por eslabón, accionamientos, fricción, pieza, celda y AGV. Lo leen:

- los scripts de Octave (`cargar_parametros.m`, `parametros_agv.m`);
- el generador del URDF y del render 3D;
- la interfaz.

El archivo *no se edita a mano*: lo generan `cad/generar_cad.py` (celda) y `cad/brazo/exportar.py` (tabla DH, límites, masas, inercias, accionamientos y balanceador del BAM BL6), y las masas e inercias se calculan sobre los mismos sólidos que se exportan a STEP. Para cambiar una cota se modifica el script y se regeneran CAD, parámetros y ensambles. Así nunca hay dos versiones del mismo dato.

4.2 Manipulador: cinemática directa



Figura 8: Asignación de tramas según la convención DH estándar (x rojo, y verde, z azul). El origen de $\{1\}$ está sobre el eje de J2, desplazado a_1 del eje de J1; el de $\{3\}$ está a_3 por encima del eje del codo (codo en L); los de $\{4\}$ y $\{5\}$ coinciden en el centro de muñeca.

Tabla 13: Parámetros DH (convención estándar). Valores numéricos [P].

Eslabón i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i [rad]	Rango q_i
1	q_1	0,140	0,035	$\pi/2$	$\pm$2,967
2	q_2	0	0,240	0	0,349 a 2,967
3	q_3	0	0,045	$\pi/2$	$-$1,222 a 1,361
4	q_4	0,230	0	$-\pi/2$	$\pm$2,967
5	q_5	0	0	$\pi/2$	$\pm$1,885
6	q_6	0,110	0	0	$\pm$2,967

$$ {}^{i-1}\mathbf{T}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad {}^{B}\mathbf{T}_H = \prod_{i=1}^{6} {}^{i-1}\mathbf{T}_i \; {}^{6}\mathbf{T}_H. \tag{5} $$

Comprobaciones:

- **Con $\boldsymbol{q} = \mathbf{0}$:** el TCP queda en $(0{,}320;\ 0;\ -0{,}200)$ m, igual a $(a_1 + a_2 + a_3,\ 0,\ d_1 - d_4 - d_6)$, que es lo esperado con el brazo horizontal y el antebrazo hacia abajo.
- **En la postura de modelado $\boldsymbol{q}_{ref} = (0, 90°, 0, 0, 0, 0)$** el TCP queda en $(0{,}375;\ 0;\ 0{,}425)$ m, exactamente donde lo ubica el CAD (la exportación lo verifica con una aserción).

- **En home:** $\boldsymbol{q}_h = (0;\ 101{,}86°;\ -24{,}12°;\ 0;\ -77{,}74°;\ 0)$ ubica el TCP en $(0{,}22;\ 0;\ 0{,}26)$ m apuntando hacia abajo.
- **Modelo URDF auxiliar:** reproduce esta misma cadena. La diferencia con la FK de Octave es menor que 1×10^{-8} m en 50 posturas aleatorias.

4.3 Manipulador: cinemática inversa

La solución es analítica por desacople cinemático.

Posición (J1–J3). Primero se calcula el centro de muñeca, $\boldsymbol{p}_w = \boldsymbol{p}_H - d_6\,\boldsymbol{z}_H$, y con él $q_1 = \operatorname{atan2}(p_{wy}, p_{wx})$. Con $r = \sqrt{p_{wx}^2 + p_{wy}^2} - a_1$ (el hombro está desplazado) y $s = p_{wz} - d_1$, el hombro y el codo forman un mecanismo plano 2R. El codo en L se resuelve reemplazando el antebrazo por un eslabón equivalente de longitud $L = \sqrt{a_3^2 + d_4^2}$, girado $\varphi = \operatorname{atan2}(d_4, a_3)$ respecto de x_3:

$$c_3' = \frac{r^2 + s^2 - a_2^2 - L^2}{2a_2 L}, \qquad \theta_3' = -\arccos c_3' \ \text{(codo arriba)}, \tag{6}$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(s, r) - \operatorname{atan2}(L\sin\theta_3',\ a_2 + L\cos\theta_3'), \qquad q_3 = \theta_3' + \varphi. \tag{7}$$

Con $a_1 = a_3 = 0$ se recuperan las expresiones de v2 ($L = d_4$, $\varphi = \pi/2$).

Orientación (J4–J6). Se calcula ${}^3\mathbf{R}_6 = ({}^0\mathbf{R}_3)^\top\,{}^0\mathbf{R}_H$, que tiene forma ZYZ:

$$q_5 = \operatorname{atan2}\left(\pm\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2},\ r_{33}\right), \quad q_4 = \operatorname{atan2}(\pm r_{23}, \pm r_{13}), \quad q_6 = \operatorname{atan2}(\pm r_{32}, \mp r_{31}). \tag{8}$$

Elección de rama. Entre las dos soluciones de muñeca se toma la más cercana a la configuración anterior, y además se "desenvuelve" cada ángulo respecto de ella. Así se asegura continuidad a lo largo de la trayectoria. Si $\sin q_5 \approx 0$ (singularidad), se mantiene q_4 y se asigna toda la rotación a q_6.

Verificación. En 200 posturas aleatorias, el error de FK∘IK fue de $1{,}7 \times 10^{-15}$.

4.4 Manipulador: Jacobiano y singularidades

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \mathbf{J}_i = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_H - \boldsymbol{p}_{i-1}) \\ \boldsymbol{z}_{i-1} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^\top(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{\mathcal{F}}_{\text{ext}}. \tag{9}$$

Verificación. El Jacobiano geométrico coincide con el obtenido por diferencias finitas de la FK (error $< 2{,}5 \times 10^{-8}$).

Singularidades. Como $\det \mathbf{J} = \det \mathbf{J}_{11}\,\det \mathbf{J}_{22}$, hay tres tipos:

- de **codo**, cuando el brazo está estirado o plegado sobre sí mismo ($\theta_3' = 0$ o $\pm\pi$, es decir, $q_3 = \varphi$ o $\varphi - \pi$);
- de **hombro**, cuando el centro de muñeca está sobre el eje de J1 ($r = 0$);
- de **muñeca**, cuando $q_5 = 0$ (J4 y J6 quedan alineados).

La tarea se diseñó para quedar lejos de las tres:

- el centro de muñeca queda entre el 37 % y el 76 % del alcance hombro–muñeca, con $\theta_3' \in [-136°, -81°]$ (lejos de 0 y de $-180°$);
- el radio r se mantiene entre 0,21 m – 0,38 m;
- q_5 varía entre $-78°$ y $-12°$. El extremo de $-12°$ aparece en la toma más lejana de la bandeja: con el codo en L el antebrazo baja más inclinado y la muñeca casi no necesita doblarse. Doce grados siguen siendo un margen suficiente para la rama elegida.

El número de condición de la parte de posición, $\mathbf{J}_v$, no supera 2,9 en todo el ciclo (3,6 en v2) (`metricas_singularidad.m`).

Relación fuerza–par. Se verificó $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^\top \boldsymbol{F}$ contra Newton–Euler: con una masa de 0,2 kg en el TCP, la diferencia es de 6×10^{-17} N m.

4.5 Manipulador: modelo dinámico

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) + \boldsymbol{\tau}_s(q_2) + \boldsymbol{\tau}_f(\dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{\tau}, \tag{10}$$

Tabla 14: Propiedades másicas de los eslabones, calculadas sobre los sólidos del CAD detallado: PETG al 45 % y PETG-CF al 50 % de densidad, componentes comerciales con su masa de catálogo y rodamientos al 75 % del acero macizo. El cilindro y el vástago del resorte de gas (0,145 kg) se asignan a los eslabones 1 y 2.

Eslabón	m_i [kg]	${}^{i}\boldsymbol{r}_{G_i}$ [m]	I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} [kg·m^2]	Origen del dato
1	1,206	$(-0{,}008;\ -0{,}040;\ 0{,}031)$	$8{,}03;\ 5{,}15;\ 4{,}90\ (\times 10^{-3})$	CAD + gas
2	0,994	$(-0{,}084;\ 0;\ 0{,}035)$	$2{,}68;\ 12{,}6;\ 10{,}4\ (\times 10^{-3})$	CAD + gas
3	0,601	$(-0{,}013;\ 0{,}005;\ -0{,}041)$	$1{,}56;\ 1{,}69;\ 0{,}60\ (\times 10^{-3})$	CAD
4	0,492	$(0;\ 0{,}128;\ -0{,}001)$	$2{,}02;\ 0{,}28;\ 1{,}95\ (\times 10^{-3})$	CAD
5	0,193	$(0;\ 0{,}003;\ 0{,}005)$	$68;\ 45;\ 54\ (\times 10^{-6})$	CAD
6 + pinza	0,152	$(0;\ 0;\ -0{,}049)$	$80;\ 137;\ 99\ (\times 10^{-6})$	CAD detallado
Frasco	0,13	$(0;\ 0;\ 0{,}020)$ en $\{6\}$	$(3R^2+H^2)m/12,\ mR^2/2$	Cilindro macizo

Método. El modelo se implementó con Newton–Euler recursivo, con todas las magnitudes en la trama de cada eslabón (`rne.m`).

- La gravedad entra como aceleración de la base, $-\boldsymbol{g}$.
- Se suma la inercia de rotor reflejada, $N_i^2 J_{m,i}$, y una fricción viscosa más Coulomb suavizada, $\tau_f = B\dot{q} + F_c \tanh(\dot{q}/0{,}01)$.
- La carga (el frasco) se incorpora al eslabón 6 mediante Steiner.
- El balanceador a gas aporta $\tau_s(q_2)$ (Sección 3.1.4), que depende solo de la posición y se suma junto con la gravedad.
- $\mathbf{M}(\boldsymbol{q})$ se arma por columnas con $\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{e}_j$, $\dot{\boldsymbol{q}} = \mathbf{0}$ y $\boldsymbol{g} = \mathbf{0}$.

Verificación independiente. Se calculó también $\mathbf{M}$ por Lagrange,

$$\mathbf{M} = \sum_i m_i \mathbf{J}_{v_i}^{\top}\mathbf{J}_{v_i} + \mathbf{J}_{\omega_i}^{\top}\mathbf{R}_i\mathbf{I}_i\mathbf{R}_i^{\top}\mathbf{J}_{\omega_i}, \tag{11}$$

y $\boldsymbol{g} + \boldsymbol{\tau}_s = \partial(U_g + U_s)/\partial\boldsymbol{q}$ por derivación numérica de la energía potencial gravitatoria más la del resorte de gas. Resultados:

- error relativo entre ambas $\mathbf{M}$: $1{,}3 \times 10^{-16}$;
- error en el vector de gravedad con el resorte: $1{,}4 \times 10^{-9}$ N m;
- $\mathbf{M}$ es simétrica y definida positiva ($\lambda_{\text{mín}} = 1{,}34 \times 10^{-4}$ kg m^2);
- se cumple $\dot{\boldsymbol{q}}^{\top}(\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C})\dot{\boldsymbol{q}} \approx 2 \times 10^{-12}$.

Carga admisible. La postura más desfavorable alcanzable es con el brazo lo más bajo posible ($q_2 = 20°$) y el antebrazo horizontal ($q_3 = 70°$). Allí, con 0,2 kg, se necesitan $\tau = (0;\ -0{,}70;\ 1{,}84;\ 0;\ 0{,}36;\ 0)$ N m. Sin el balanceador J2 necesitaría 6,89 N m: el resorte invierte el signo del par. Por par estático la carga admisible es 0,53 kg, y la limita J5 (su transmisión por correa es la más corta de la muñeca). La carga nominal de 0,20 kg deja un margen de 2,6 veces. La resistencia del eslabón 2 no limita: su factor de seguridad es mayor que 30 (Tabla 10).

4.6 AGV: cinemática omnidireccional

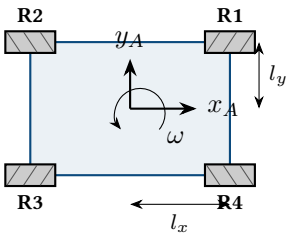


Figura 9: Marco del cuerpo, numeración de ruedas y parámetros geométricos (verificar el patrón de rodillos real).

Para rodillos a $45°$ y la numeración de la Figura 9, el mapa inverso es

$$\begin{bmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\\ \omega_4\end{bmatrix} = \frac{1}{r}\begin{bmatrix}1 & -1 & -(l_x+l_y)\\ 1 & 1 & -(l_x+l_y)\\ 1 & -1 & (l_x+l_y)\\ 1 & 1 & (l_x+l_y)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ \omega\end{bmatrix} = \mathbf{H}\,\boldsymbol{V}_b, \qquad \boldsymbol{V}_b = \mathbf{H}^{+}\boldsymbol{\omega}_r. \tag{12}$$

La numeración es la de la Figura 9: 1 delantera izquierda, 2 trasera izquierda, 3 trasera derecha y 4 delantera derecha. Los rodillos están en patrón X.

Verificación de signos. Se comprobaron los casos básicos:

- un avance puro hace girar las cuatro ruedas igual;
- un desplazamiento lateral hacia $+y$ hace girar 1 y 3 hacia atrás, y 2 y 4 hacia adelante;
- un giro antihorario hace girar las ruedas izquierdas (1 y 2) hacia atrás y las derechas (3 y 4) hacia adelante.

Rango de H. $\mathbf{H}$ tiene rango 3. La combinación $\omega_1 - \omega_2 + \omega_3 - \omega_4$ no genera movimiento: solo hace pelear las ruedas entre sí. Por eso $\mathbf{H}^{+}$ la filtra en la odometría.

Saturación. Si alguna $|\omega_i|$ supera $\omega_{\text{máx}}$, se escala el vector $\boldsymbol{V}_b$ completo. Así se conserva la dirección del movimiento.

[Contrastar el patrón X/O y el sentido de giro con el kit real.]

Odometría.

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = \begin{bmatrix}\cos\phi & -\sin\phi & 0\\ \sin\phi & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{V}_b, \qquad \boldsymbol{\xi} = (x, y, \phi)^{\top} \text{ en } \{0\}. \tag{13}$$

Implementación. La odometría se integra por Euler a $100\,\text{Hz}$ con $\boldsymbol{\omega}_r$ estimada por diferencias de cuentas, con $CPR = 1320$ (E). Sus fuentes de deriva son:

- el deslizamiento de los rodillos, que es distinto en cada dirección;
- la cuantización del encoder;
- la dispersión entre ruedas.

Calibración. Se calibra con tres factores, $\eta_x, \eta_y, \eta_\omega$, obtenidos de ensayos de avance, lateral y giro de longitud conocida medidos externamente. En la simulación se usaron como verdaderos $\eta = (0{,}98;\ 0{,}90;\ 0{,}94)$ y como medidos $(0{,}975;\ 0{,}905;\ 0{,}937)$.

4.7 AGV: modelo dinámico y de accionamientos

Como las velocidades son bajas ($\leq 0{,}25\,\text{m/s}$) y los motores tienen alta reducción, la dinámica plana del cuerpo ($m\dot{v}_x = F_x$, $m\dot{v}_y = F_y$, $I_z\dot{\omega} = M_z$, con las fuerzas de rueda vía $\mathbf{H}^{\top}$) se agrupa en la constante de tiempo de cada accionamiento. La carga se modela así:

- la constante de tiempo crece con la masa total, $\tau = \tau_0\,(m + m_c)/m$;
- el deslizamiento lateral aumenta un 3 % por cada kilogramo extra.

Modelo de accionamiento identificado por rueda (si no se dispone de los parámetros físicos del motor):

$$G_i(s) = \frac{\Omega_i(s)}{U_i(s)} = \frac{K_i}{\tau_i s + 1}, \qquad u_i^{\text{ef}} = \operatorname{sign}(u_i)\,\operatorname{máx}\left(0,\ |u_i| - u_{dz}\right). \tag{14}$$

Valores estimados (E) usados en la simulación, hasta identificarlos con las ruedas elevadas:

- $K_i = 0{,}112$ a $0{,}121\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ por unidad de PWM;
- $u_{dz} = 36$ a 42;
- $\tau_0 = 0{,}12\,\mathrm{s}$.

[Ajustar con un conjunto de ensayos y verificar con otro distinto. Registrar piso, carga y tensión de batería.]

5 Trayectorias

5.1 Manipulador

- **Articular:** desde la posición de espera hasta la aproximación sobre el frasco i, con polinomio de 5.º grado (posición, velocidad y aceleración nulas en los extremos).
- **Cartesiana:** descenso vertical de $110\,\mathrm{mm}$ sobre el frasco y extracción vertical con el TCP orientado con z_H hacia abajo. Interpolación lineal en posición y orientación constante.

Tabla 15: Límites articulares y verificación de las trayectorias.

Eje	Rango [rad]	$\dot{q}_{\text{máx}}$ [rad/s]	$\ddot{q}_{\text{máx}}$ [rad/s^2]	$\tau_{\text{máx}}$ [N·m]	¿Cumple?
J1	±2,97 (usa −1,04 a 0,77)	6,28 (usa 1,73)	6 (usa 2,96)	4,00 (pico 0,43)	sí
J2	0,35 a 2,97 (usa 0,71 a 1,78)	2,09 (usa 1,02)	5 (usa 4,09)	12,0 (pico 0,97)	sí
J3	−1,22 a 1,36 (usa −1,00 a −0,04)	3,14 (usa 0,83)	6 (usa 1,87)	6,40 (pico 1,46)	sí
J4	±2,97 (usa 0)	6,28 (usa 0)	10 (usa 0)	1,19 (pico 0,02)	sí
J5	±1,88 (usa −1,36 a −0,22)	12,6 (usa 1,34)	10 (usa 4,66)	0,78 (pico 0,04)	sí
J6	±2,97 (usa −2,61 a 0)	12,6 (usa 3,07)	15 (usa 5,90)	0,06 (pico 0,016)	sí

El ciclo completo (`generar_ciclo.m`) encadena, para cada uno de los 4 frascos, estos tramos:

- traslado articular a la aproximación sobre la bandeja ($1{,}8\,\mathrm{s}$; el primero sale de home en $1{,}6\,\mathrm{s}$);
- bajada cartesiana de $110\,\mathrm{mm}$ ($0{,}9\,\mathrm{s}$);
- cierre de la pinza ($0{,}3\,\mathrm{s}$);
- subida cartesiana ($0{,}9\,\mathrm{s}$);
- traslado a la aproximación sobre la caja ($1{,}8\,\mathrm{s}$);
- bajada ($0{,}9\,\mathrm{s}$), apertura ($0{,}3\,\mathrm{s}$) y subida ($0{,}9\,\mathrm{s}$).

Al final vuelve a home.

Duración. El ciclo dura $32{,}6\,\mathrm{s}$, unos $7{,}6\,\mathrm{s}$ por frasco, dentro de los requisitos.

Altura de aproximación. Se eligió $110\,\mathrm{mm}$ para que el fondo del frasco transportado pase $15\,\mathrm{mm}$ por encima de las tapas de los frascos vecinos. El mínimo durante los traslados fue $0{,}065\,\mathrm{m}$ en $\{B\}$, contra $0{,}050\,\mathrm{m}$ de las tapas y $0{,}030\,\mathrm{m}$ del borde de la caja.

Límites. Todos se cumplen (Tabla 15). El más cercano es la aceleración de J2, al 82 % de su nuevo límite de $5\,\mathrm{rad/s^2}$; en par, ningún eje pasa del 27 %.

Requisitos. En la Tabla 15 se indica entre paréntesis lo que efectivamente usa el ciclo, que dura 32,6 s para 4 frascos.

5.2 AGV

Cada tramo usa un perfil de 5.º grado (`referencia_agv.m`). En la simulación, el recorrido entre estaciones se acortó al espacio del laboratorio:

- avance longitudinal de $1{,}60\,\mathrm{m}$ en $12\,\mathrm{s}$ ($v_{\mathrm{máx}} = 0{,}25\,\mathrm{m/s}$);
- giro de $90°$ en $4\,\mathrm{s}$;
- desplazamiento lateral de $0{,}60\,\mathrm{m}$ en $7\,\mathrm{s}$.

El viaje completo dura 23 s. La vuelta recorre el mismo camino en sentido inverso.

Límites. La velocidad máxima de rueda es $6{,}4\,\mathrm{rad/s}$ y el PWM máximo, 101 de 255. Ambos quedan dentro de lo que admite el kit ($\omega_{\mathrm{máx}} = 25{,}6\,\mathrm{rad/s}$, un 25 %); el ensayo 5 de identificación lo confirma en el kit real.

6 Control e interfaz

6.1 Control del manipulador

Estrategia de referencia: PD con compensación de gravedad.

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{K}_p(\boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q}) + \mathbf{K}_d(\dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}}) + \hat{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{q}). \tag{15}$$

Estrategia con compensación dinámica: par calculado.

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{\mathbf{M}}(\boldsymbol{q})\,[\ddot{\boldsymbol{q}}_d + \mathbf{K}_d\dot{\boldsymbol{e}} + \mathbf{K}_p\boldsymbol{e}] + \hat{\mathbf{C}}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \hat{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{q}), \qquad \boldsymbol{e} = \boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q}. \tag{16}$$

Ganancias. Ambos controladores apuntan a la misma dinámica del error: $\zeta = 1$, con $\omega_n = 25\,\mathrm{rad/s}$ en J1–J3 y $50\,\mathrm{rad/s}$ en J4–J6.

- En par calculado: $\mathbf{K}_p = \mathrm{diag}(\omega_n^2)$ y $\mathbf{K}_d = \mathrm{diag}(2\zeta\omega_n)$.
- En PD+g, las ganancias equivalentes por eje se escalan con la inercia en home: $K_{p,i} = M_{ii}(\boldsymbol{q}_h)\,\omega_{n,i}^2$ y $K_{d,i} = 2\zeta\omega_{n,i}M_{ii}(\boldsymbol{q}_h)$.
- La muñeca necesita un ω_n mayor porque su inercia es muy baja. Con $25\,\mathrm{rad/s}$, la rigidez resultante ($\approx 0{,}1\,\mathrm{N\,m/rad}$) deja errores de varios grados frente a la fricción de Coulomb.

Saturación. El par se satura en $|\tau_i| \le \tau_{\mathrm{máx},i}$. No hay integrador, por lo que no hace falta antiwindup.

Errores de modelo deliberados. El controlador usa el modelo nominal: frasco de $0{,}13\,\mathrm{kg}$ y sin fricción. El par calculado incluye una prealimentación de fricción subestimada al 70 % de la real.

Simulación. La planta se integra con Euler semi-implícito a 1 kHz, el mismo período del controlador. La integra Octave. Inventor Dynamic Simulation y el render 3D reciben el $\boldsymbol{q}(t)$ resultante como *movimiento impuesto*. Además, Inventor calcula los pares articulares de ese movimiento, que se comparan con los de Newton–Euler (Sección 7.2).

6.2 Control del AGV

- **Nivel 1 (Arduino):** PI de velocidad por rueda con realimentación de encoders, período $T_s = 10\,\mathrm{ms}$, $K_p = 6$ PWM/(rad/s) y $K_i = 60$ PWM/rad, prealimentación $u_{ff} = \mathrm{sgn}(\omega_r)\,(|\omega_r|/K_i + u_{dz,i})$ con compensación de zona muerta, saturación ± 255 y antiwindup por recálculo (si la salida satura se descarta el incremento del integrador). Con $\omega_r \approx 0$ y la rueda detenida, la salida se anula para evitar el zumbido del puente H.

- **Nivel 2 (Arduino):** seguimiento de pose

$$\boldsymbol{V}_b = \mathbf{R}^{\top}(\phi)\left[\dot{\boldsymbol{\xi}}_d + \mathbf{K}(\boldsymbol{\xi}_d - \boldsymbol{\xi})\right],$$

  con $\mathbf{K} = \mathrm{diag}(1{,}6;\ 1{,}6;\ 2{,}4)\,\mathrm{s}^{-1}$ a 50 Hz, sobre la odometría calibrada. Corre *en el Arduino* para no depender de la latencia del WiFi: la PC solo envía el destino y la duración.
- **Referencia:** polinomio quíntico en (x, y, ϕ) del marco de la celda, generado en el Arduino. Si la duración pedida violara $v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $\omega_{\text{máx}}$ o $\alpha_{\text{máx}}$, el firmware la alarga ($T \geq 1{,}875\, d/v_{\text{máx}}$ y $T \geq \sqrt{5{,}77\, d/a_{\text{máx}}}$) y lo informa con la bandera *T alargado*.
- **Desaturación:** si alguna rueda pidiera más que $\omega_{r,\text{máx}} = 20\,\mathrm{rad/s}$, las cuatro referencias se escalan por el mismo factor, para conservar la dirección del movimiento.
- **Comparación:** ejecución en lazo abierto (modo PWM por tabla) frente a lazo cerrado, en condiciones equivalentes.

6.3 Firmware del Arduino Mega2560

El firmware (`agv/firmware/biolog_agv`) separa el código en dos capas:

- **Núcleo portable** (`nucleo.cpp`): cinemática mecanum, odometría, PI de ruedas, lazo de pose, trayectoria quíntica, máquina de estados, watchdog y protocolo. No usa nada de Arduino, así que *el mismo código* se compila en el Mega, en las pruebas unitarias y en el gemelo SIL de la PC.
- **Capa de hardware** (`agv_hal.cpp`): encoders, PWM, batería, parada, sensor de línea, temporización y enlaces.

Tabla 16: Conexionado adoptado en el Mega2560.

Señal	Pines	Observación
PWM de ruedas FL, RL, RR, FR	9, 10, 11, 12	Timer2 y Timer1 llevados a 3,9 kHz; Timer0 queda para `millis()`.
Sentido IN1/IN2	22/23, 24/25, 26/27, 28/29	Motores derechos espejados: signo en `config.h`.
Encoders A/B	A8/A9, A10/A11, A12/A13, A14/A15	Puerto K, una interrupción PCINT2 para los 8 canales, decodificación x4 por tabla.
Batería	A0	Divisor 20k/10k (factor 3).
Parada de emergencia	3	Contacto NC a GND con pull-up; la seta corta además la alimentación de los puentes H.
Sensor de línea	30–34	Se informa en la telemetría.
ESP-01 (WiFi)	Serial3 (14/15)	Puente UDP transparente (`esp01_puente.ino`).

Estados. DESARMADO → (ARM) QUIETO → VELOCIDAD | IR_A | PWM | ESCALON. Cualquier condición de seguridad lleva a FALLA, con los motores en cero y los integradores vaciados; se sale solo con CLR y un nuevo ARM.

Protocolo. Líneas de texto `$CMD,arg1,...*HH` con suma XOR, iguales por USB y por WiFi (Tabla 17). El WiFi lo resuelve el ESP-01 como punto de acceso propio (`BioLog-AGV`, `192.168.4.1`, UDP 4210): el Mega no maneja comandos AT y ve un puerto serie transparente, así que la pila WiFi no puede afectar el período de control. La transmisión usa una cola no bloqueante, porque escribir una telemetría de 170 bytes con `Serial.write` bloquearía el lazo unos 15 ms.

Tabla 17: Comandos del protocolo PC ↔ AGV (unidades SI en los argumentos).

Comando	Efecto
`PING`	Latido cada 100 ms; devuelve la versión del firmware.
ARM, `DIS`, STOP, CLR	Armar, desarmar, parada con rampa a $a_{\max}$, limpiar falla.
`VEL,vx,vy,wz`	Velocidad del cuerpo, recortada a los límites y con rampa de aceleración.
`GOTO,x,y,phi,T`	Trayectoria quíntica hasta la pose; responde con la duración efectiva.
`PWM,u1..u4` / `STEP,i,u,ms`	Lazo abierto e identificación (escalón en la rueda i, 0 = todas).
POSE, CAL, GAIN, `LIM`, PAR, KDZ, TEL	Pose inicial, calibración, ganancias, límites, geometría y encoders, motor por rueda y frecuencia de telemetría. Todos con rangos validados en el firmware.
$TEL (robot → PC)	33 campos: tiempo, modo, falla, banderas, pose, referencia, $\boldsymbol{V}_b$, ω_r y ω por rueda, PWM, cuentas, batería, línea, tiempo de ejecución del lazo y peor período (mm, mrad, mm/s, mV).

Verificación del firmware (sin el robot).

- **Compilación para el Mega2560:** 27,7 kB de flash (10 %) y 2,3 kB de RAM (27 %), sin advertencias en el código propio.
- **Costo en el ATmega2560 real** (simulado ciclo a ciclo con `simavr` a 16 MHz): un período de control tarda 2,4 ms en promedio y 2,6 ms en el peor caso; formatear una telemetría, 2,9 ms. El peor período usa 5,5 ms de los 10 ms disponibles (45 % de margen).
- **25 pruebas unitarias** en la PC (`pruebas/test_nucleo.cpp`): cinemática ($\mathbf{H}^{+}\mathbf{H} = \mathbf{I}$), protocolo y suma de control, trayectoria con límites, lazo cerrado contra la planta simulada (0,3 mm de error de odometría tras 1,6 m), calibración lateral (de 60 mm a 5 mm), watchdog, parada de emergencia, batería baja, rangos rechazados y escalón de identificación. Pasan las 25.
- **Gemelo SIL** (carpeta `sil`): el núcleo del firmware contra la misma planta que `simular_agv.m`, en tiempo real y por UDP. La interfaz se conecta a él igual que al robot, así que los ensayos, el registro y el procesamiento se probaron completos antes de ir al laboratorio. Además, el gemelo envía la pose verdadera ($VER), que hace de medición externa.

6.4 Arquitectura de software

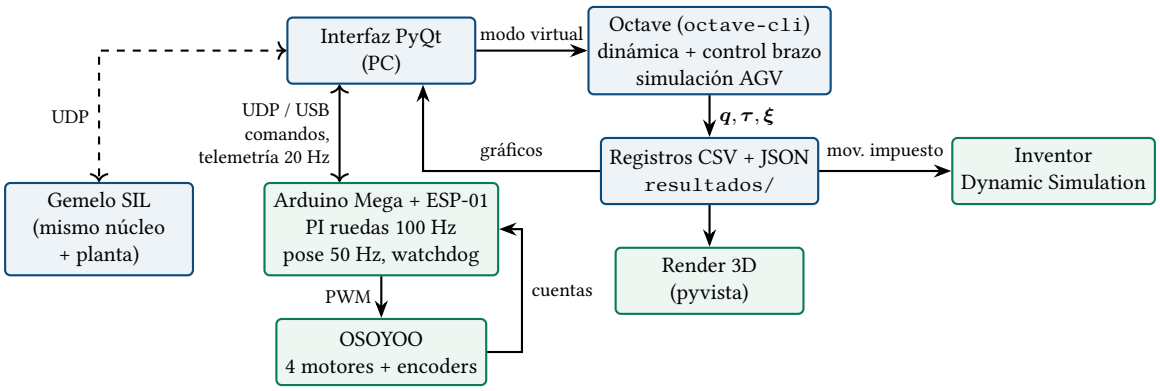


Figura 10: Arquitectura de software. Octave integra la dinámica del brazo y del AGV en modo virtual; Inventor y el render solo reproducen los resultados (movimiento impuesto). En modo físico el Arduino cierra los dos lazos del AGV y genera la trayectoria; la PC envía comandos y recibe telemetría. El gemelo SIL reemplaza al robot con el mismo firmware.

Quién integra la dinámica. El brazo: `simular_control.m` (Euler semi-implícito a 1 kHz). El AGV virtual: `simular_agv.m`. El AGV en SIL: `planta.h`. El AGV físico: la planta real. La interfaz nunca integra: lanza Octave con `octave-cli`, pasa los parámetros en un JSON y lee el CSV de resultados.

6.5 Interfaz de operación

La interfaz (`interfaz/biolog_gui.py`, PyQt5 + pyqtgraph) tiene cuatro pestañas (Figuras 11 y 12). Cada campo numérico tiene nombre, unidad, rango y ayuda; los rangos del AGV son los mismos topes que vuelve a validar el firmware, así que un valor fuera de rango no puede llegar al robot.

Tabla 18: Campos principales de la interfaz (rango y cuándo se aplican).

Campo	Unidad	Rango (defecto)	Efecto / cuándo se aplica
Brazo (virtual)			
Controlador, trayectoria	—	ctc / pdg; 1 o 4 frascos	Al iniciar la simulación.
ω_n J1–J3 y J4–J6	rad/s	5–60 (25); 10–100 (50)	$K_p = \omega_n^2$, $K_d = 2\zeta\omega_n$ (ctc) o escalados por M_{ii} (PD+g).
ζ	—	0,5–2 (1)	Ídem.
Masa real / supuesta del frasco	kg	0–0,5 (0,13)	Planta / modelo del control.
Fricción conocida	—	0–1 (0,7)	Error de modelo del par calculado.
Perturbación	s, N·m, eje	t_0, duración, par	Pulso de par en un eje.
Escala de tiempo del ciclo	×	0,6–2 (1)	Duración de los tramos.
AGV (físico, SIL o virtual)			
v_x, v_y, ω_z manual	m/s, rad/s	$\pm$0,25; $\pm$1,2	Mientras se mantiene el botón (se reenvía cada 100 ms).
Destino (x, y, ϕ), T	m, °, s	$\pm$3 m; 0,5–60 s	GOTO; el firmware alarga T si hace falta.
K_p, K_i rueda	PWM/(rad/s), PWM/rad	0–50 (6); 0–500 (60)	*Aplicar*: rigen desde el período siguiente (≤ 10 ms).
K_{pose} x, y, ϕ	1/s	0–10 (1,6; 1,6; 2,4)	Ídem.
$v_{máx}$, $a_{máx}$, $\omega_{máx}$, $\alpha_{máx}$	SI	0,40; 0,60; 2; 4 (topes)	Ídem; también recortan los comandos manuales.
$\eta_x, \eta_y, \eta_\omega$	—	0,5–1,2	Calibración de la odometría (activable).
Telemetría	Hz	5, 10, 20, 50	50 Hz para la identificación.
Carga, operador, piso, nota	—	texto / kg	Se guardan en el JSON del ensayo.
STOP	—	botón y barra espaciadora	Inmediato; cancela la secuencia en curso.

Ensayos y registro. Los cinco ensayos del enunciado (§5.5) están programados como secuencias (avance 1,0 m, lateral 1,0 m, giro 90°, trayecto E1→E2 y escalones de PWM). Cada ejecución guarda la telemetría completa (CSV), los comandos enviados con su hora (CSV) y un JSON con el ensayo, la fecha, el operador, el piso, la carga, la batería, la versión del firmware, todas las ganancias y límites, y el resultado. Después del ensayo se cargan en la interfaz la posición y el ángulo medidos con las marcas del piso; quedan en el mismo JSON, con el error final y la deriva de la odometría. `procesar_laboratorio.py` calcula con esos registros los factores η y la identificación de cada motor ($\omega = K(u - u_{dz})$ y τ), y escribe los comandos CAL y KDZ para cargarlos. Con datos del gemelo SIL recupera los valores de su planta: K con un error de hasta el 0,5 %, la zona muerta con hasta 0,5 PWM de diferencia y $\eta = (0{,}980;\ 0{,}900;\ 0{,}940)$.

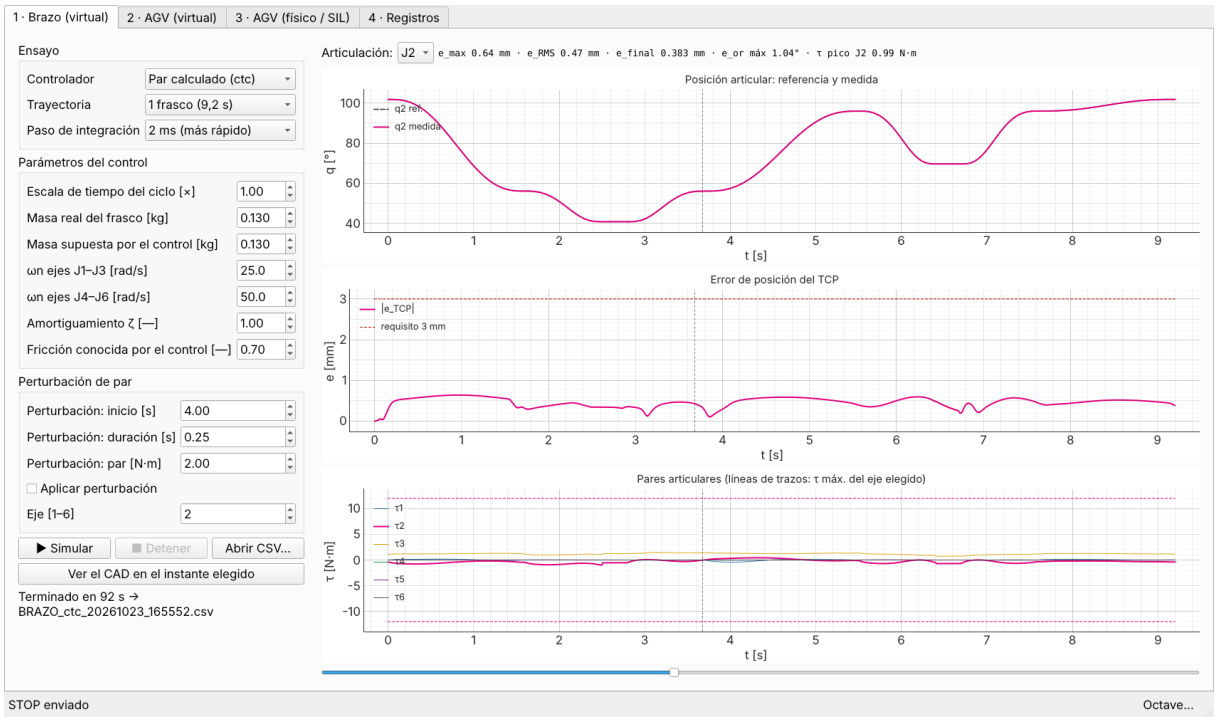


Figura 11: Pestaña del brazo virtual después de un ensayo con par calculado: posición de J2 (referencia y medida), error del TCP con el requisito de 3 mm y pares con el límite del eje elegido. El cursor elige el instante que se muestra en la vista 3D.

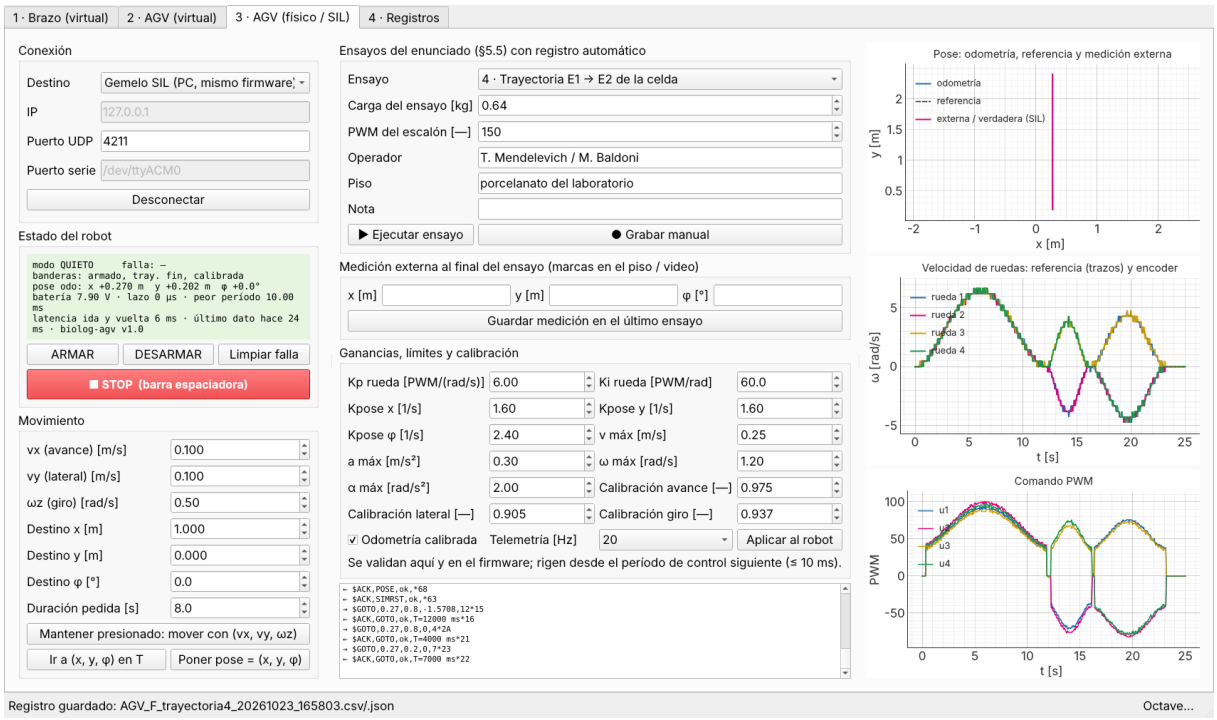


Figura 12: Pestaña del AGV conectada al gemelo SIL al terminar el trayecto E1→E2 con 0,64 kg: estado del robot (modo, banderas, batería, tiempo de lazo, peor período y latencia), botones de seguridad, ensayos con registro, medición externa, ganancias y gráficos en vivo.

6.6 Tiempos y seguridad

Tabla 19: Tiempos del sistema (consigna §7.3).

Proceso	Período	Dónde
Integración y control del brazo	1 ms (Euler semi-implícito)	Octave
Planta simulada del AGV	1 ms	Octave / gemelo SIL
PI de ruedas, odometría y seguridad	10 ms	Arduino (`micros()`)
Lazo de pose	20 ms	Arduino
Telemetría AGV → PC	50 ms (5–50 Hz)	Arduino
Latido PC → AGV	100 ms	Interfaz
Watchdog de comunicación / de hardware	300 ms / 250 ms	Arduino
Refresco de los gráficos	100 ms	Interfaz

Período real. En cada telemetría el Arduino informa el tiempo de ejecución del último período y el peor período medido desde la telemetría anterior; la interfaz los muestra y los guarda. Así se comprueba que el control mantiene sus 10 ms aunque la PC o el WiFi se demoren: el control no espera a la PC. Si se pierde un período, el temporizador se resincroniza en lugar de acumular atraso. En el ATmega2560 simulado el peor período usa 5,5 ms de 10 ms. [Completar con la medición en el kit: período medio y jitter.]

Retardos. El comando viaja por UDP con un retardo típico de 5–20 ms, que no afecta a los lazos porque corren a bordo. La interfaz mide la latencia de ida y vuelta con el PING; en el gemelo SIL fue de 15 ms.

Seguridad del AGV.

- **Pérdida de comunicación:** si pasan 300 ms sin un mensaje válido (tres latidos perdidos), el Arduino pone PWM 0, vacía los integradores y pasa a FALLA. Se probó en el gemelo cortando el latido: el robot quedó detenido en menos de 0,4 s.
- **Firmware colgado:** el watchdog de hardware del AVR reinicia el Mega a los 250 ms, y al reiniciar el robot queda DESARMADO.
- **Parada de emergencia:** la seta corta la alimentación de los puentes H y además abre el pin 3, que lleva el firmware a FALLA. El botón STOP (y la barra espaciadora) detiene con rampa.
- **Batería baja** ($< 6{,}6$ V) y **sobrevelocidad** de una rueda ($> 1{,}5\,\omega_{r,\text{máx}}$, típico de un encoder con el signo invertido) también llevan a FALLA.
- **Primeras pruebas:** con las ruedas elevadas, después en el piso con $v_{\text{máx}} = 0{,}10$ m/s, y recién al final a 0,25 m/s (procedimiento completo en la Sección 7.3.1).

7 Validación

7.1 Ensayos del manipulador (simulación)

Tabla 20: Ensayos del brazo en simulación (ciclo de un frasco con regreso a home, 9,2 s). La perturbación es un pulso de 2 N m en J2 durante 0,25 s a mitad del traslado. Error de orientación máximo: PD+g 2,7°, par calculado 1,0°. Sin saturación en ningún caso. Modelo del BAM BL6 con balanceador.

Ensayo	Controlador	$e_{\text{máx}}$ [mm]	e_{RMS} [mm]	e_{final} [mm]	τ_{pico} [N·m]
Nominal (0,13 kg)	PD+g	6,26	1,91	0,51	1,48 (J3)
Nominal (0,13 kg)	Par calculado	**0,64**	**0,47**	**0,38**	1,46 (J3)
0,20 kg + pert. 2 N·m	PD+g	7,42	2,21	0,51	1,71 (J3)
0,20 kg + pert. 2 N·m	Par calculado	6,17	1,26	0,38	1,67 (J2)
Ciclo de 4 frascos, par calculado		0,64	0,41	0,38	—

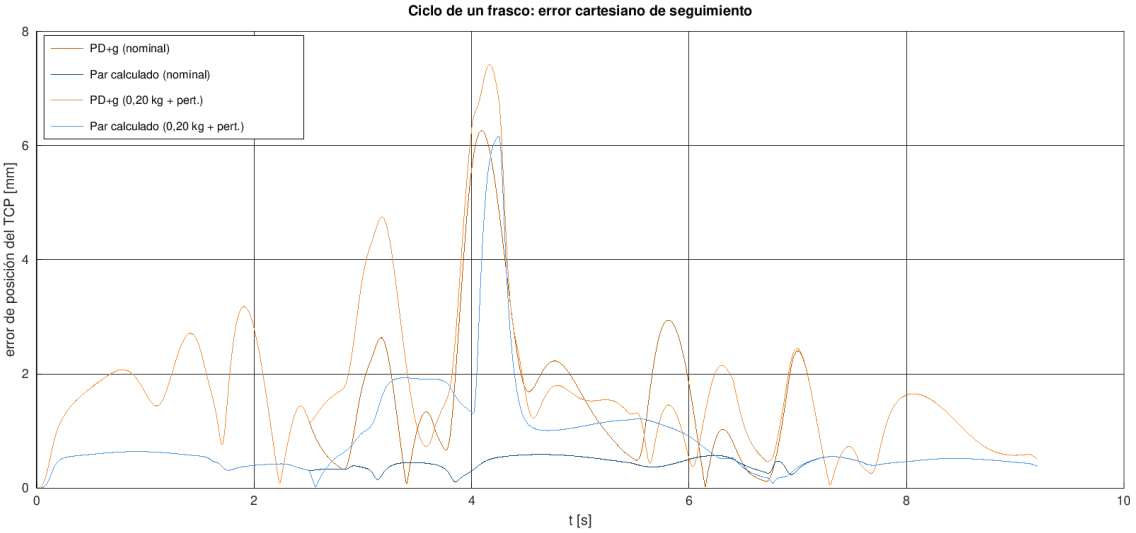


Figura 13: Error de posición del TCP a lo largo del ciclo de un frasco para ambos controladores.

Resultados.

- **Con carga nominal:** el par calculado reduce el error máximo del TCP unas 10 veces respecto de PD+g (de 6,3 mm a 0,64 mm). Solo el par calculado cumple el requisito de 3 mm durante todo el movimiento. El PD+g lo cumple en los puntos de toma y liberación (0,5 mm), pero no durante los traslados rápidos.
- **Con frasco de** 0,20 kg **y la perturbación:** el pico de error lo dominan los 0,25 s del golpe en J2. Fuera de esa ventana, el par calculado se mantiene por debajo de 2 mm; ese error residual se debe a la masa no modelada del frasco. El PD+g llega a 7,4 mm.
- **Error final:** el residual de 0,4 mm – 0,5 mm se debe a la fricción no compensada. Se eliminaría con acción integral.
- **Efecto del rediseño v3:** con los mismos controladores y ganancias, el PD+g mejoró de 7,0 mm a 6,3 mm y el par calculado de 0,70 mm a 0,64 mm. El balanceador saca la gravedad de J2 casi por completo, así que el término que el PD+g compensa "a ciegas" es más chico; y el par pico de los cuatro ensayos bajó de 5,9 N m – 6,3 N m (J2) a 1,5 N m – 1,7 N m.

7.2 Simulación gráfica en Inventor

El ensamble STEP del CAD detallado (`cad/brazo/salida/BioLog_brazo_home.step`) se abre en Inventor. Llega con un subensamble rígido por eslabón, y en él se definen 6 uniones de revolución con los ejes de la tabla DH (`brazo/inventor/ejes_articulaciones_home.txt`). A cada unión se le impone el $q_i(t)$ *medido* en el lazo de par calculado, mediante archivos de spline para el Input Grapher [4], en 652 puntos a 20 Hz. El resorte de gas se modela con una unión *Resorte/Amortiguador* entre los ojos A y B, con $k = 660\,\mathrm{N/m}$ y longitud libre $356{,}7\,\mathrm{mm}$, que reproduce $F = F_1 + k(L_{ext} - L)$ (`brazo/inventor/LEEME_inventor.md`, generado por `generar_inventor.py`).

La simulación cumple dos funciones:

- muestra el CAD moviéndose según el resultado del control;
- entrega los pares de unión, que se comparan con la dinámica inversa de Octave (`comparar_inventor.m`) como segunda verificación independiente del modelo dinámico.

[Insertar capturas, video y la comparación de pares.]

7.3 Ensayos físicos del AGV

Tabla 21: Ensayos mínimos del AGV: 5 repeticiones cada uno. La columna "Gemelo SIL" corre el firmware real contra la planta simulada, con la misma interfaz y el mismo registro que se usarán en el laboratorio (media ± desvío de 5 repeticiones, odometría calibrada).

Ensayo	n	Gemelo SIL: error final / deriva de odometría	Duración	PWM máx.	Laboratorio (medición externa)
1. Avance longitudinal 1,0 m	5	$4{,}4 \pm 0{,}5$ / $5{,}4 \pm 0{,}5$ mm	9,0 s	98	[]
2. Desplazamiento lateral 1,0 m	5	$8{,}0 \pm 0{,}0$ / $6{,}0 \pm 0{,}0$ mm	9,0 s	101	[]
3. Giro sobre el centro 90°	5	$0{,}06° \pm 0{,}04°$ / centro fijo	5,0 s	79	[]
4. Trayectoria E1→E2	5	$4{,}2 \pm 0{,}0$ mm, $0{,}30°$ / 5,8 mm	24,1 s	101	[]
5. E1→E2 con 0,64 kg	5	$4{,}2 \pm 0{,}0$ mm, $0{,}29°$ / 5,8 mm	24,1 s	101	[]

Lectura. El gemelo confirma que el firmware real cumple los requisitos con la planta del modelo (error final menor que 8 mm y que 0,3°, contra 20 mm y 3°; traslado E1→E2 en 24,1 s, contra 25 s) y que la cadena completa interfaz–WiFi–firmware–registro funciona. La dispersión del gemelo es casi nula porque su ruido es pequeño y su piso es ideal; la variabilidad real (juntas del piso, batería, armado) solo se conoce en el laboratorio. También es esperable que la carga tenga más efecto en el kit que en el modelo.

7.3.1 Procedimiento de laboratorio

1. **Preparación.** Batería $\geq 7{,}6$ V; seta de emergencia probada; zona de $3{,}0 \times 2{,}0$ m con cuadrícula de 0,25 m; celular en trípode grabando a 30 fps con una regla de 1 m en cuadro; PC en la red `BioLog-AGV`.
2. **Relevamiento** (planilla `planilla_relevamiento.csv`): l_x, l_y, r (recorrido en 10 vueltas), masa y centro de masa con balanza, etiqueta de motores. Con el robot desarmado se gira cada rueda una vuelta a mano y se controla que la telemetría cuente ≈ 1320 con signo positivo hacia adelante.

3. **Identificación con ruedas elevadas:** ensayo 5 de la interfaz (escalones de PWM 108, 180 y -180, y una segunda tanda con 140). `procesar_laboratorio.py` da K, u_{dz} y τ por rueda y los comandos KDZ para cargarlos.
4. **Ensayos 1–3 con odometría cruda** (5 repeticiones, primero a $0{,}10\,\mathrm{m/s}$). Después de cada uno se mide la posición final del centro del robot sobre la cuadrícula y el ángulo, y se cargan en la interfaz. De esos datos salen η_x, η_y y η_ω (medido / odometría).
5. **Ensayos 1–5 con odometría calibrada** (5 repeticiones). Así se responde la Pregunta 2 con datos y se completa la columna "Laboratorio". Los parámetros de ajuste (tanda cruda) y de verificación (tanda calibrada) salen de ensayos distintos, como pide la consigna.
6. **Cierre.** Pasar los valores medidos a `cad/agv_relevamiento.py` (fuente M), regenerar los parámetros y repetir `ensayos_agv.m` para comparar simulación y ensayo con los mismos datos.

Ensayos simulados del AGV (antes del laboratorio). La simulación (`simular_agv.m`) tiene dos niveles de control:

- un PI de velocidad por rueda a 100 Hz, con encoder, antiwindup y prealimentación con compensación de zona muerta;
- un lazo de pose a 50 Hz cerrado sobre la odometría.

La planta incluye deslizamiento de rodillos y ruido de velocidad. La pose *real* hace el papel de la medición externa. Cada caso se repitió 5 veces con distinta semilla de ruido.

Tabla 22: Ensayos simulados del AGV, trayecto E1→E2 (media ± desvío, 5 repeticiones).

Caso	$e_{p,\mathrm{final}}$ [mm]	$e_{\phi,\mathrm{final}}$ [°]	|odom. − real| [mm]	PWM máx.
Lazo abierto (tabla PWM), 0,64 kg	437,1 ± 0,2	19,9	123,4	94
Lazo cerrado, odometría nominal, 0,64 kg	115,7 ± 0,1	6,1	116,1	100
Lazo cerrado, odometría calibrada, 0,64 kg	**5,8 ± 0,2**	**0,4**	4,8	101
Lazo cerrado, odometría calibrada, sin carga	4,6 ± 0,2	0,3	6,0	101
Vuelta E2→E1, calibrada, bandeja vacía	5,6 ± 0,5	0,2	5,7	101

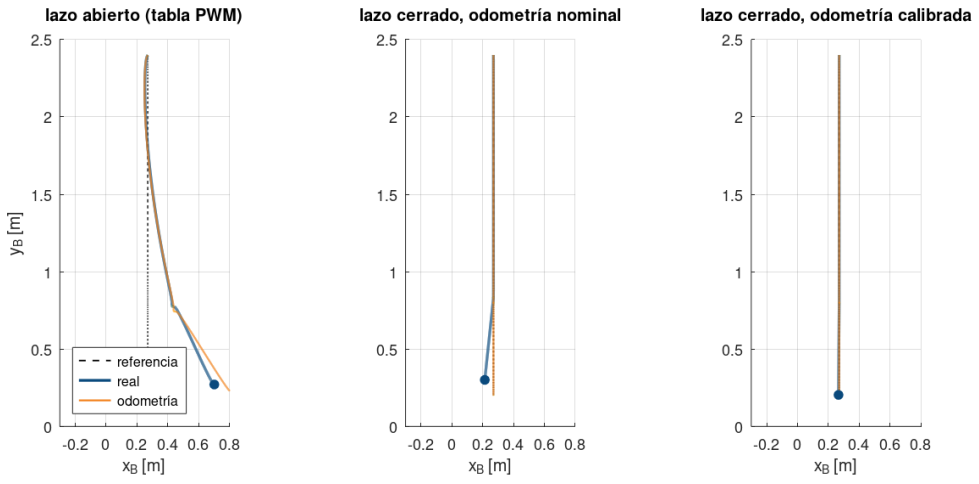


Figura 14: Trayectoria real (medición externa) y estimada por odometría para las tres estrategias.

Lectura de los resultados.

- **Lazo cerrado sin calibrar:** sigue casi a la perfección a su *propia* odometría, pero no corrige el deslizamiento, que no puede ver. El error queda en 116 mm, casi todo por el tramo lateral y el giro.

- **Odometría calibrada:** el error final baja a 6 mm y 0,4°, dentro del requisito de 20 mm y 3°.

[Completar con los ensayos del laboratorio (Sección 7.3.1).]

7.4 Preguntas de investigación

Pregunta 1 (brazo) — respondida en simulación

¿Cuánto reduce el par calculado el error de seguimiento respecto de PD+gravedad cuando la carga varía entre 0 y 0,20 kg?
Alternativas: PD+g / par calculado. Condiciones fijas: trayectoria, ω_n, ζ, límites de par. Variables observadas: e_{RMS}, $e_{\text{máx}}$, τ_{pico}. Conclusión: con carga nominal, $e_{\text{máx}}$ baja de 6,3 mm a 0,64 mm y e_{RMS} de 1,9 mm a 0,47 mm, con prácticamente el mismo par pico. Con un frasco 54 % más pesado que el previsto, e_{RMS} queda en 1,3 mm frente a 2,2 mm del PD+g.

Pregunta 2 (AGV) — respondida en simulación

¿Es el error de odometría en desplazamiento lateral mayor que en avance longitudinal, y cuánto mejora con la calibración de r y $l_x + l_y$ y con la carga de frascos?
Alternativas: odometría sin calibrar / calibrada. Condiciones fijas: distancia, velocidad, piso. Variables: error final externo frente a odometría. Conclusión (simulación, a confirmar en el laboratorio): sí. Con odometría nominal, el lateral aporta la mayor parte del error final (116 mm en total). Calibrar los tres factores de deslizamiento lo reduce unas 20 veces, a 6 mm. Los 4 frascos (0,64 kg) agregan alrededor de 1 mm. [Completar con los datos del ensayo físico.]

8 Discusión

Tipos de error. En los resultados del brazo pueden separarse tres:

- **Error numérico:** es despreciable. La IK, el Jacobiano y la dinámica coinciden con sus verificaciones con diferencias menores que 1×10^{-8}. Integrar a 1 kHz con $\omega_n \leq 50\,\text{rad/s}$ deja $\omega_n\,\Delta t = 0{,}05$, sin efecto apreciable.
- **Error de control:** es lo que distingue a los dos controladores. El PD+g no compensa las fuerzas inerciales ni de Coriolis, y su error crece en los traslados rápidos (hasta 6,3 mm). El par calculado las cancela y deja solo el error que produce el modelo imperfecto.
- **Error de modelo:** se introdujo a propósito con una fricción conocida solo al 70 % y una masa del frasco distinta de la nominal. Explica el error residual del par calculado (0,4 mm – 1,3 mm). Una acción integral pequeña eliminaría el error final.

Límites del modelo del brazo. No incluye la holgura de los reductores impresos, la flexibilidad estructural (la flecha estimada en el TCP es de 1,6 mm), la elasticidad de la correa de J5 ni la dinámica eléctrica de los drivers. Los cuatro agregarían error en el robot real. La flecha es repetible y compensable. La holgura no lo es, y es el principal riesgo de los reductores impresos.

El balanceador: ventajas y costo. El resorte de gas es la mejora de mayor impacto del rediseño: J2 pasa de trabajar cerca de la mitad de su par a menos de un décimo, el brazo no cae si se corta la energía con el brazo vertical, y el controlador PD+g depende menos del modelo de gravedad. A cambio: (i) la fuerza del gas cae con la temperatura (≈0,3 %/K) y con los años, así que conviene que el control siga calculando la gravedad con el modelo y el resorte medido; (ii) por debajo de $q_2 = 20°$ el resorte hace tope, lo que recorta el espacio de trabajo bajo y delantero; (iii) con el brazo bajo y sin energía, el resorte *levanta* el brazo con hasta 0,7 N m de par neto, algo a contemplar en el procedimiento de seguridad (Sección 6.6).

Compatibilidad entre los dos robots. El AGV atraca con un error de $6\,\mathrm{mm}$ y $0{,}4°$ (simulación, odometría calibrada). La pinza tiene una holgura de $4\,\mathrm{mm}$ por lado sobre el frasco, y la bandeja de $1{,}5\,\mathrm{mm}$. Si la pose del AGV no se corrige, el error de atraque supera la holgura de toma. Por eso la celda usa la pose final que informa el AGV, ${}^{0}\mathbf{T}_{A}$, para recalcular las tomas, y lo que queda es solo el error de la odometría ($5\,\mathrm{mm}$), del mismo orden que la holgura. Para bajarlo de forma robusta conviene agregar una referencia mecánica (topes en V en la mesa de E2) o una cámara cenital en E2 que mida la bandeja. Con cualquiera de las dos, el error de toma depende solo del brazo.

Simulación frente a ensayo físico. Los parámetros del AGV son estimados, así que los valores absolutos de su error deben tomarse como orden de magnitud. Las tendencias, en cambio, son robustas: lazo abierto $\gg$ lazo cerrado sin calibrar $\gg$ odometría calibrada. [Comparar con los ensayos del laboratorio y explicar las diferencias.]

9 Conclusiones

Tabla 23: Cumplimiento de requisitos (S = simulación, F = ensayo físico).

Requisito	Pedido	Obtenido	¿Cumple?	Observación
Alcance	$\geq 0{,}40\,\mathrm{m}$	$0{,}60\,\mathrm{m}$ (TCP)	sí (S)	El ciclo usa hasta el 76 % (muñeca).
Carga útil	$0{,}20\,\mathrm{kg}$	$0{,}53\,\mathrm{kg}$ estática	sí (S)	Limita J5.
Error de posición del TCP	$\leq 3\,\mathrm{mm}$	$0{,}64\,\mathrm{mm}$ (par calc.)	sí (S)	PD+g: $6{,}3\,\mathrm{mm}$, no cumple en los traslados.
Error de orientación	$\leq 3°$	$1{,}0°$	sí (S)	
Tiempo por frasco	$\leq 8\,\mathrm{s}$	$7{,}6\,\mathrm{s}$	sí (S)	Ciclo de 4 frascos en $32{,}6\,\mathrm{s}$.
Límites articulares	—	máx. 82 % ($\ddot{q}_2$)	sí (S)	Par máx. 27 % (J6).
Velocidad del AGV	$\leq 0{,}25\,\mathrm{m/s}$	$0{,}25\,\mathrm{m/s}$	sí (S)	
Error final del AGV	$\leq 20\,\mathrm{mm}$, $\leq 3°$	$5{,}8\,\mathrm{mm}$, $0{,}4°$	sí (S)	Solo con odometría calibrada. [F]
Tiempo de traslado del AGV	$\leq 25\,\mathrm{s}$	$23\,\mathrm{s}$	sí (S)	[F]

1. **Brazo:** el BAM BL6 cumple todos los requisitos en simulación, con mucho margen en par (ningún eje pasa del 27 %; J2 bajó del 49 % al 8 % con el balanceador) y en resistencia (FS > 30). El codo en L, el motor de J4 como contrapeso y la transmisión por correa de J5 dan más alcance ($603\,\mathrm{mm}$) con menos par. Lo que limita el desempeño real es la rigidez y la holgura de los reductores impresos, más que la resistencia.
2. **Pregunta 1:** el par calculado mejora unas 10 veces el error de seguimiento respecto de PD+g ($6{,}3\,\mathrm{mm}$ contra $0{,}64\,\mathrm{mm}$) sin aumentar el par pico, y degrada en forma moderada ante una carga un 54 % mayor que la nominal.
3. **Pregunta 2:** en el AGV, el error lo domina el deslizamiento en el desplazamiento lateral y en el giro. El lazo cerrado solo no lo corrige, porque sigue a su propia odometría. Calibrar la odometría es la medida decisiva (de $116\,\mathrm{mm}$ a $6\,\mathrm{mm}$).
4. **Alcance:** las conclusiones del brazo son de simulación con un modelo verificado. Las del AGV dependen de parámetros estimados y deben confirmarse con los ensayos físicos. [Actualizar luego del laboratorio.]

Referencias

[1] A. Barrientos, L. F. Peñín, C. Balaguer y R. Aracil, *Fundamentos de robótica*, 2.ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2007. Caps. 4–7.

[2] K. M. Lynch y F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press, 2017. §13.2 y §13.4.

[3] OSOYOO, *Manual del kit de robot con ruedas mecanum* (Manual Osoyoo.pdf), facilitado por la cátedra. Sin edición ni fecha declaradas.

[4] Autodesk, *Inventor Help: Dynamic Simulation – Input Grapher*. `https://help.autodesk.com/cloudhelp/2014/ENU/Inventor/files/GUID-56AE231C-4A80-446C-8567-04060627276B.htm`

[5] Ultimaker, *Technical Data Sheet: PETG*, v1.00. Propiedades de probetas impresas en orientación XY, YZ y Z. `https://um-support-files.ultimaker.com/materials/2.85mm/tds/PETG/Ultimaker-PETG-TDS-v1.00.pdf`

[6] RoboDK, *Annin Robotics AR4 robot* (especificaciones). `https://robodk.com/robot/Annin-Robotics/AR4`

[7] All3DP, "BCN3D Moveo: Fully Open-Source 3D Printed Robot Arm", 28/07/2016. `https://all3dp.com/bcn3d-moveo-open-source-3d-printed-robot/`

[8] L. Pavot, "Todos coinciden: empresarios y expertos en bioinsumos aseguran que su adopción aumentó más de un 10 %...", *Bichos de Campo*, 09/11/2023. `https://bichosdecampo.com/todos-coinciden-empresarios-y-expertos-en-bioinsumos-aseguran-que-su-adopcion-aumento-mas-de-un-10-en-los-ultimos-anos-tendencia-que-seguira-hasta-2030`

[9] Hanpose, *17HS4401S NEMA 17 Stepper Motor* (0,40 N m, 54 g cm^2, 280 g). `https://openelab.io/products/hanpose-nema17-42mm-12v-stepper`

[10] Makerbase, *MKS SERVO42D*: driver de lazo cerrado FOC, encoder magnético de 14 bits (16 384 cuentas/vuelta), 12–24 V. `https://probots.co.in/mks-servo42d-closed-loop-stepper-motor-driver-kit-with-48mm-motor.html`

A Instrucciones de ejecución

1. Versiones: GNU Octave 8.4 (también MATLAB R2021 o superior), Python 3.10 o superior, Autodesk Inventor Professional 2025 (licencia educativa), Arduino IDE 2.x (placa Arduino Mega 2560) y, para el ESP-01, el core *esp8266*.
2. Dependencias de Python: `pip install cadquery trimesh numpy pyvista imageio imageio-ffmpeg matplotlib pyqt5 pyqtgraph pyserial`.
3. Parámetros y CAD (solo si cambia una cota), en este orden:
   - `python cad/generar_cad.py`
   - `python cad/brazo/brazo.py`
   - `python cad/brazo/exportar.py`
   - `python cad/brazo/planos.py`
   - `python cad/ensamble_y_urdf.py`

   El balanceador se redimensiona con `optimizar_balanceador.m`.

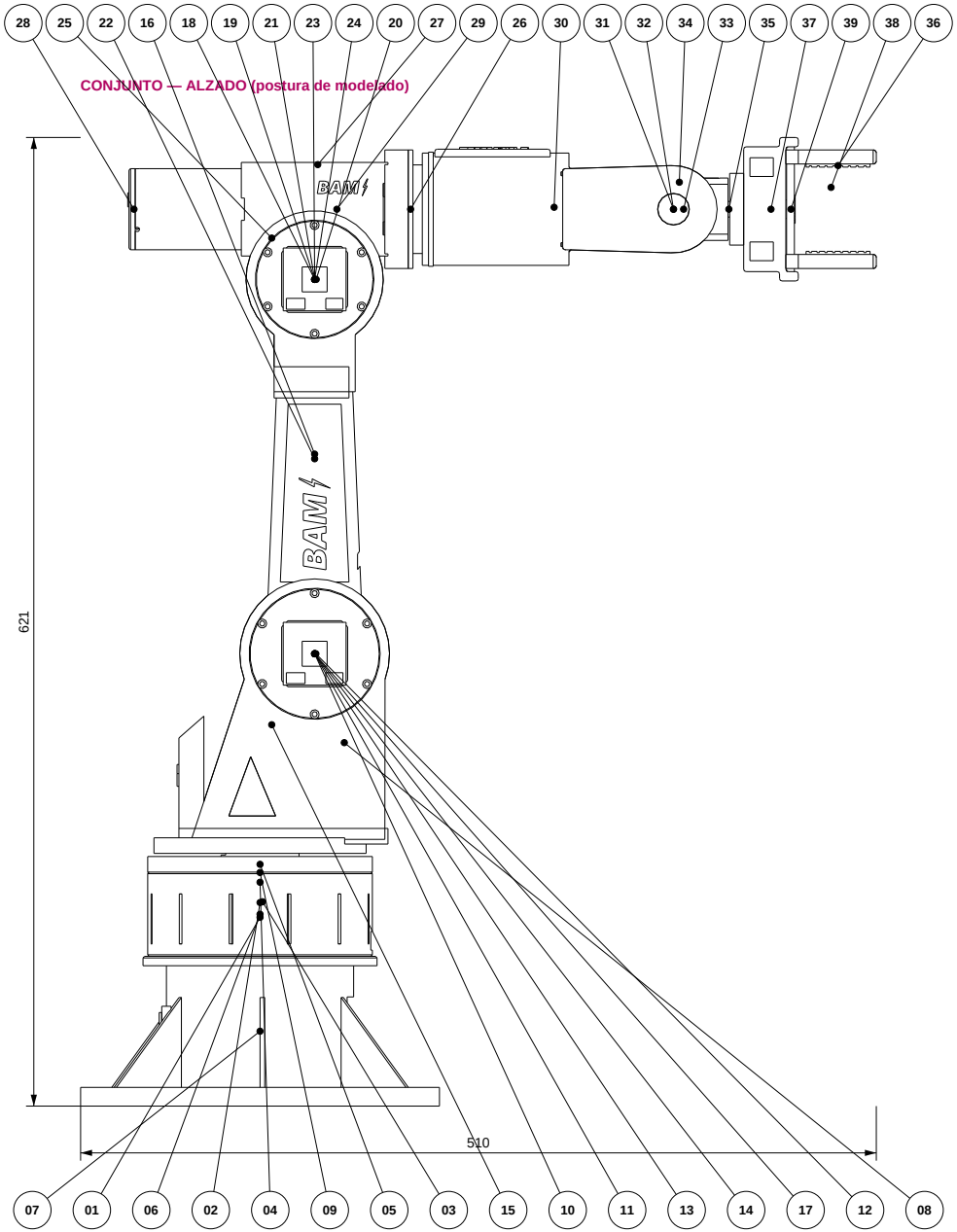
4. Brazo: en `brazo/octave`, ejecutar `main_brazo`. Corre verificación, ciclo, ensayos 1–5 y gráficos (unos 20 minutos).
5. AGV: en `agv/octave`, ejecutar `ensayos_agv` y luego `graficar_agv`.
6. Firmware: abrir `agv/firmware/biolog_agv/biolog_agv.ino` en el IDE de Arduino (placa Arduino Mega 2560) y grabar. Grabar una vez `esp01_puente.ino` en el ESP-01. Pruebas y gemelo en la PC: ver `agv/firmware/LEEME.md`.
7. Interfaz: `python interfaz/biolog_gui.py`. Para el robot: conectar la PC a la red `BioLog-AGV` (clave `biolog2026`) y elegir WiFi UDP `192.168.4.1:4210`. Sin robot: destino "Gemelo SIL".
8. Laboratorio: seguir `resultados/laboratorio/procedimiento_laboratorio.md`, completar las planillas y procesar con `python interfaz/procesar_laboratorio.py`.
9. Inventor: correr
   `python brazo/inventor/generar_inventor.py`
   y seguir `brazo/inventor/LEEME_inventor.md`.
10. Video de la celda:
    `python sim/animacion_completa.py resultados/BioLog_celda_completa.mp4 24`

B Estructura de archivos entregados

```
BioLog/
  LEEME.md
  params/          parametros.json  (tabla unica, generada por el CAD)
  cad/brazo/       CAD detallado BAM BL6: brazo.py, comp.py, exportar.py, planos.py,
                   renders_entrega.py, fuentes/ (Inter Black Italic, OFL)
  cad/brazo/salida/  step/, stl/, planos/ (PDF), renders/, ensambles .step, bom.csv
  cad/             generar_cad.py (celda), ensamble_y_urdf.py, detalles_visuales.py
  cad/step/        piezas y ensambles (Inventor)
  cad/stl/         mallas para impresion 3D
  cad/urdf/        modelo URDF auxiliar
  brazo/octave/    cinematica, jacobiano, dinamica, trayectorias, control
  brazo/inventor/ movimientos impuestos J1..J6 y guia de simulacion
  agv/octave/      cinematica mecanum, simulacion, ensayos
  agv/firmware/    biolog_agv/ (Mega2560), esp01_puente/ (WiFi), sil/ (gemelo),
                   pruebas/ (25 pruebas unitarias, benchmark AVR)
  interfaz/        biolog_gui.py (PyQt5), protocolo, enlaces, procesar_laboratorio.py
  resultados/laboratorio/  procedimiento y planillas de relevamiento y ensayos
  sim/             render 3D y animacion completa
  resultados/      CSV, metricas, figuras y videos
  informe/         informe_robotica2.tex, figs/, PDF
```

C Planos de fabricación del manipulador

Planos A3 generados desde el CAD (`cad/brazo/planos.py`), método ISO E (IRAM 4501): conjunto con globos, dimensiones generales con tabla DH y espacio de trabajo, lista de piezas y una lámina por cada pieza fabricada (alzado, vista lateral, planta, isométrica, superficies cilíndricas y notas de fabricación).



Los globos remiten a los códigos BL-xx de la lista de piezas. Reductores, motores y tornillería en la lista de piezas.

UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

CONJUNTO BAM BL6 (6 GDL)	CÓDIGO **BL-00**	ESCALA **1:3**
MATERIAL **Varios**	MASA **5.07 kg (sin pedestal: 3.64)**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **1 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

ESPACIO DE TRABAJO DEL TCP (q1 = 0, q5 = 0, límites articulares) Y ALZADO EN q_ref — escala 1:6

Zona rosa: posiciones alcanzables del TCP. Círculo: alcance máximo desde el hombro S = 583 mm.

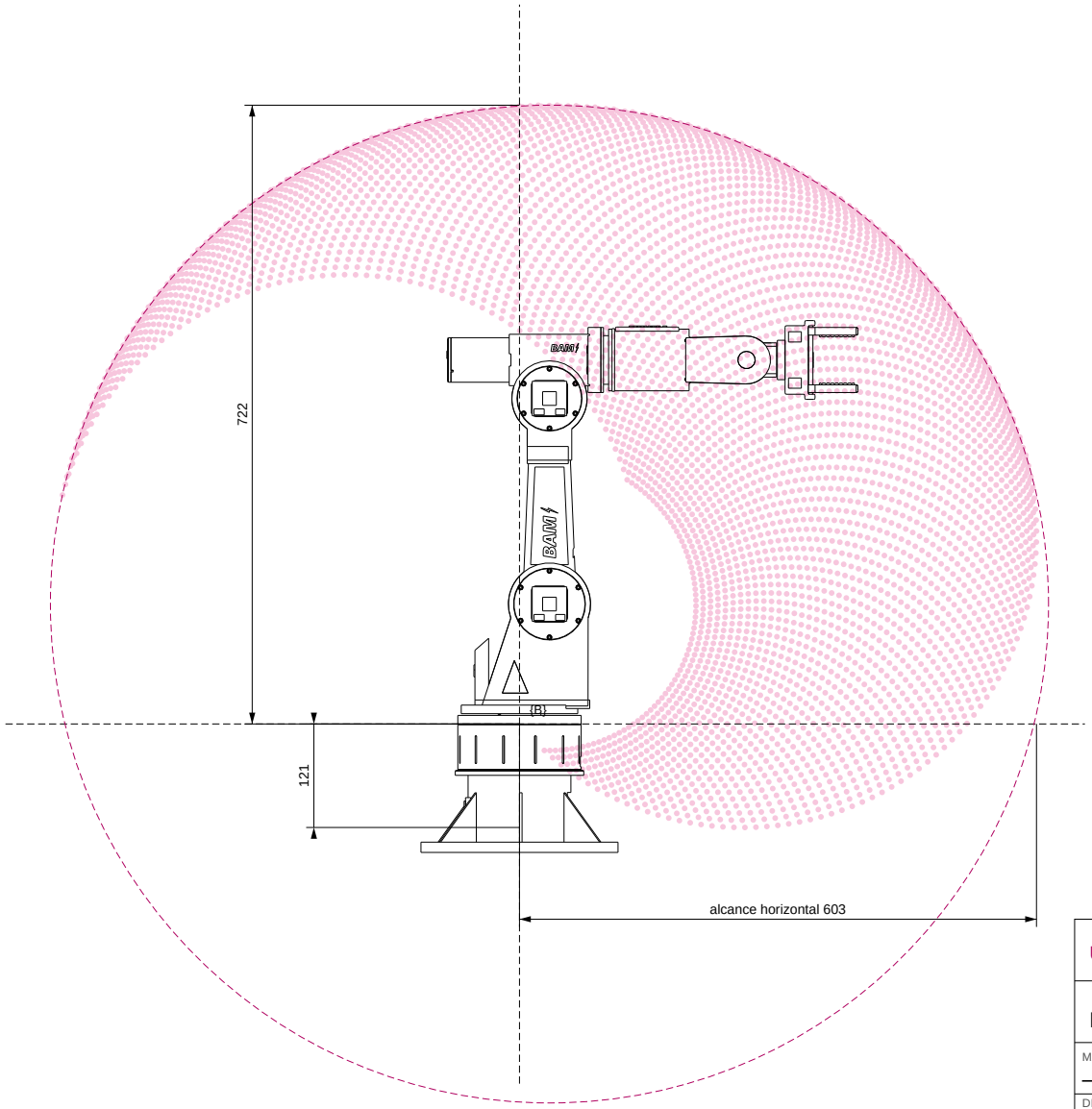


TABLA DH ESTÁNDAR (T = Rz(q) Tz(d) Tx(a) Rx(alfa))

i	d [mm]	a [mm]	alfa	q mín	q máx	qd máx	accionamiento
1	140	35	90°	-170°	170°	360°/s	cicloidal impreso 1:10 (11
2	0	240	0°	20°	170°	120°/s	cicloidal impreso 1:30 (31
3	0	45	90°	-70°	78°	180°/s	cicloidal impreso 1:20 (21
4	230	0	-90°	-170°	170°	360°/s	planetario comercial 10:1 +
5	0	0	90°	-108°	108°	720°/s	correa GT2 16T:60T (3,75:1)
6	110	0	0°	-170°	170°	720°/s	accionamiento directo

DATOS PRINCIPALES

Alcance máximo (TCP, desde el eje J1): 603 mm · desde el hombro: 583 mm

Carga nominal 0,20 kg (frasco 0,13 kg) · carga estática admisible en postura extendida: 0,53 kg

Masa total 5.07 kg (móvil sobre J1: 3.64 kg)

Codo en L: a3 = 45 mm (antebrazo 45 mm por encima del eje J3); hombro desplazado a1 = 35 mm

Balanceador a gas en J2: 110 N, carrera 50 mm, ojo-ojo 190/140 mm; anclajes A (torreta) y B (brazo, 128 mm)

Motor J4 detrás del codo (contrapeso) · motor J5 dentro del antebrazo con correa GT2 3,75:1 · J6 directo

Repetibilidad esperada ±0,5 mm (drivers de lazo cerrado de 16 384 cuentas/vuelta, juego cicloidal < 0,3°)

Espacio de trabajo calculado con la tabla DH de params/parametros.json (la misma que usan Octave y el simulador).

UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

ESPACIO DE TRABAJO	CÓDIGO	ESCALA
	BL-00B	1:6
MATERIAL	MASA	MÉTODO
—	—	ISO E (IRAM 4501)
DIBUJÓ	FECHA	HOJA
Tadeo Mendelevich	22/10/2026	2 / 44
UNIDADES	TOL. GENERALES	FORMATO
mm	ISO 2768-m	A3

LISTA DE PIEZAS — MANIPULADOR BAM BL6 · BioLog (1/3)

Código	Pieza	Eslabón	Material	Cant.	Masa [g]	Descripción
BL-01	J1_adaptador	0	PETG	1	14	adaptador de motor
BL-02	J1_corona	0	PETG	1	12	corona (pernos fijos)
BL-03	J1_disco	0	PETG	1	7	disco cicloidal
BL-04	J1_tapa	0	PETG	1	20	tapa portarrodamiento
BL-05	P0_anillo_J1	0	PETG	1	73	anillo superior J1 (asiento 6810)
BL-06	P0_carcasa_J1	0	PETG	1	360	carcasa inferior J1 con ranuras de ventilación
BL-07	P0_pedestal	0	PETG	1	412	pedestal con nervios, colisos M6 y placa de identificación
—	D0_logo_pedestal	0	PETG	1	1	logo BAM en relieve (impresión bicolor)
—	D0_modelo	0	PETG	1	0	rotulado de modelo
—	J1_driver	0	Comercial	1	18	driver de lazo cerrado (placa)
—	J1_driver_comp	0	Comercial	1	6	componentes del driver
—	J1_eje_motor	0	Comercial	1	0	eje del motor
—	J1_excentrica	0	Acero	1	15	excéntrica
—	J1_motor	0	Comercial	1	360	NEMA17 48 mm + MKS SERVO42D
—	J1_pernos	0	Acero	1	29	pernos de corona
—	J1_rod_disco	0	Acero	1	7	rodamiento del disco
—	J1_separadores	0	Comercial	1	2	separadores del driver
—	J1_tornillos	0	Acero	6	14	6 x M3x35 anillo-reductor
—	J1_tornillos_motor	0	Acero	1	4	tornillos M3 del motor
—	T0_tornillos_anillo	0	Acero	8	18	8 x M4x12
—	T0_tornillos_carcasa	0	Acero	6	15	6 x M4x14 pedestal-carcasa
—	T0_tornillos_piso	0	Acero	6	45	6 x M6x20 ISO 4762 al piso
BL-08	A1_perno_bal	1	Acero	1	18	perno de hombro Ø8 anclaje A del balanceador (rosca M6 en inserto de la mejilla)
BL-09	J1_brida_salida	1	PETG	1	16	brida de salida
BL-10	J2_adaptador	1	PETG	1	17	adaptador de motor
BL-11	J2_corona	1	PETG	1	12	corona (pernos fijos)
BL-12	J2_disco	1	PETG	1	11	disco cicloidal
BL-13	J2_tapa	1	PETG	1	25	tapa portarrodamiento
BL-14	P1_tapa_J2	1	PETG	1	4	tapa ciega del hombro
BL-15	P1_torreta	1	PETG-CF	1	402	torreta (PETG-CF): disco, espiga 6810, horquilla del hombro y oreja del balanceador
—	BAL_cuerpo	1	Comercial	1	115	resorte de gas 110 N, carrera 50 mm, ojo-ojo 190/140 mm: cilindro
—	D1_logo_torreta	1	PETG	1	0	logo BAM trasero
—	J1_pines_salida	1	Acero	1	13	pines de salida Ø5
—	J1_rod_salida	1	Acero	1	33	rodamiento de salida
—	J1_tornillos_brida	1	Acero	1	15	tornillos M4 brida-eslabón
—	J2_driver	1	Comercial	1	18	driver de lazo cerrado (placa)
—	J2_driver_comp	1	Comercial	1	6	componentes del driver
—	J2_eje_motor	1	Comercial	1	0	eje del motor
—	J2_excentrica	1	Acero	1	15	excéntrica
—	J2_motor	1	Comercial	1	360	NEMA17 48 mm + MKS SERVO42D
—	J2_pernos	1	Acero	1	37	pernos de corona
—	J2_rod_disco	1	Acero	1	7	rodamiento del disco
—	J2_separadores	1	Comercial	1	2	separadores del driver
—	J2_tornillos	1	Acero	1	16	tornillos M3 de cierre
—	J2_tornillos_motor	1	Acero	1	4	tornillos M3 del motor
—	R0_6810	1	Acero	1	38	rodamiento 6810 (50x65x7)
—	R1_6806	1	Acero	1	19	rodamiento 6806 (30x42x7) hombro
—	T1_tornillos_tapa_J2	1	Acero	2	2	2 x M3x8 tapa ciega del hombro
BL-16	A2_perno_bal	2	Acero	1	22	perno de hombro Ø8 anclaje B del balanceador
BL-17	J2_brida_salida	2	PETG	1	18	brida de salida
BL-18	J3_adaptador	2	PETG	1	14	adaptador de motor
BL-19	J3_corona	2	PETG	1	11	corona (pernos fijos)
BL-20	J3_disco	2	PETG	1	9	disco cicloidal
BL-21	J3_tapa	2	PETG	1	18	tapa portarrodamiento
BL-22	P2_brazo	2	PETG-CF	1	412	brazo (PETG-CF): cubo, viga doble T, horquilla del codo y oreja del balanceador
BL-23	P2_tapa_J3	2	PETG	1	4	tapa ciega del codo

Código BL-xx: pieza fabricada con plano propio. — : componente comercial o normalizado.

UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

LISTA DE PIEZAS	CÓDIGO **BL-LP**	ESCALA **—**
MATERIAL **—**	MASA **—**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **3 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

LISTA DE PIEZAS — MANIPULADOR BAM BL6 · BioLog (2/3)

Código	Pieza	Eslabón	Material	Cant.	Masa [g]	Descripción
—	BAL_vastago	2	Comercial	1	30	resorte de gas: vástago Ø8 cromado con ojo
—	D2_logo_d	2	PETG	1	1	logo BAM en el bolsillo lateral del brazo
—	D2_logo_i	2	PETG	1	1	logo BAM en el bolsillo lateral del brazo
—	J2_pines_salida	2	Acero	1	13	pines de salida Ø5
—	J2_rod_salida	2	Acero	1	33	rodamiento de salida
—	J2_tornillos_brida	2	Acero	1	15	tornillos M4 brida-eslabón
—	J3_driver	2	Comercial	1	18	driver de lazo cerrado (placa)
—	J3_driver_comp	2	Comercial	1	6	componentes del driver
—	J3_eje_motor	2	Comercial	1	0	eje del motor
—	J3_excentrica	2	Acero	1	15	excéntrica
—	J3_motor	2	Comercial	1	280	NEMA17 40 mm + MKS SERVO42D
—	J3_pernos	2	Acero	1	25	pernos de corona
—	J3_rod_disco	2	Acero	1	7	rodamiento del disco
—	J3_separadores	2	Comercial	1	2	separadores del driver
—	J3_tornillos	2	Acero	1	16	tornillos M3 de cierre
—	J3_tornillos_motor	2	Acero	1	4	tornillos M3 del motor
—	R2_6806	2	Acero	1	19	rodamiento 6806 codo
—	T2_tornillos_tapa_J3	2	Acero	2	2	2 x M3x8 tapa ciega del codo
BL-24	J3_brida_salida	3	PETG	1	18	brida de salida
BL-25	P3_codo	3	PETG-CF	1	202	codo en L (PETG-CF): cubo J3, cámara del eje J4, brida 6810 y tubo trasero del motor J4
BL-26	P3_reten_6810	3	PETG	1	3	retén frontal del 6810
BL-27	P3_tapa_acceso	3	PETG	1	4	tapa de acceso a acoples y prisioneros del eje J4
BL-28	P3_tapa_trasera	3	PETG	1	7	tapa trasera del motor J4 con prensacable
—	D3_logo_d	3	PETG	1	0	logo BAM lateral del codo
—	D3_logo_i	3	PETG	1	0	logo BAM lateral del codo
—	D3_logo_trasero	3	PETG	1	0	logo BAM tapa trasera
—	J3_pines_salida	3	Acero	1	13	pines de salida Ø5
—	J3_rod_salida	3	Acero	1	33	rodamiento de salida
—	J3_tornillos_brida	3	Acero	1	15	tornillos M4 brida-eslabón
—	J4_eje_motor	3	Comercial	1	0	eje del motor
—	J4_eje_salida	3	Comercial	1	0	eje de salida Ø8
—	J4_motor	3	Comercial	1	150	NEMA14 34 mm (driver remoto) - contrapeso del codo
—	J4_reductor	3	Comercial	1	140	reductor planetario 10:1 para NEMA14 (comercial)
—	T3_tornillos_red	3	Acero	4	4	4 x M3x10 reductor-tabique
—	T3_tornillos_reten	3	Acero	6	5	6 x M3x8 retén
—	T3_tornillos_tapa	3	Acero	4	4	4 x M3x8 tapa de acceso
—	T3_tornillos_tapa_tr	3	Acero	3	2	3 x M3x6 radiales tapa trasera
BL-29	A4_eje_J4	4	Acero	1	28	eje de transmisión J4 Ø8x70.5 h6 con plano
BL-30	P4_antebrazo	4	PETG-CF	1	182	antebrazo rolante (PETG-CF): cubo 6810, tubo Ø72, portamotor J5 con colisos, horquilla de muñeca
BL-31	P4_tapa_688_d	4	PETG	1	0	tapa ciega a presión de la muñeca
—	A4_acople_brida	4	Aluminio	1	13	acople de brida Ø8 (D30) eje-antebrazo
—	A4_anillo_DIN471	4	Acero	1	6	anillo elástico DIN 471 Ø50
—	D4_anillo_deco	4	PETG	1	0	anillo decorativo fucsia
—	D4_logo_antebrazo	4	PETG	1	0	logo BAM superior del antebrazo
—	J4_acople	4	Aluminio	1	16	acople elástico de mordaza Ø8-Ø8 (D20 L26)
—	J4_arana	4	TPU	1	1	araña elastomérica 92A del acople
—	J5_correa_GT2	4	Comercial	1	10	correa GT2 cerrada 352 mm (176 dientes) ancho 6
—	J5_eje_motor	4	Comercial	1	0	eje del motor
—	J5_motor	4	Comercial	1	180	NEMA14 40 mm (driver remoto) - dentro del antebrazo
—	J5_polea_16T	4	Aluminio	1	1	polea GT2 16T Ø5 (motriz)
—	P4_tapa_688_i	4	PETG	1	0	tapa ciega a presión de la muñeca
—	R3_6810	4	Acero	1	38	rodamiento 6810 (50x65x7) rolido J4
—	R4_688_d	4	Acero	1	3	rodamiento 688 (8x16x5) muñeca
—	R4_688_i	4	Acero	1	3	rodamiento 688 (8x16x5) muñeca
—	T4_prisioneros_J4	4	Acero	2	2	2 x prisionero M3 (acoples)
—	T4_tornillos_acople	4	Acero	4	4	4 x M3x10 acople de brida-antebrazo

Código BL-xx: pieza fabricada con plano propio. — : componente comercial o normalizado.

UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

LISTA DE PIEZAS	CÓDIGO **BL-LP**	ESCALA **—**
MATERIAL **—**	MASA **—**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **4 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

LISTA DE PIEZAS — MANIPULADOR BAM BL6 · BioLog (3/3)

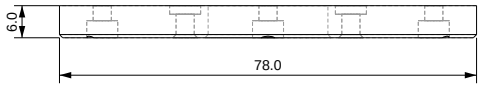
Código	Pieza	Eslabón	Material	Cant.	Masa [g]	Descripción
—	T4_tornillos_motor_J5	4	Acero	4	3	4 x M3x6 motor J5 (colisos de tensado)
BL-32	A5_perno_J5_d	5	Acero	1	8	perno Ø8x21.5 de J5 (h6, prensado)
BL-33	P5_cabeceo	5	PETG-CF	1	29	cuerpo de cabeceo (PETG-CF): aloja NEMA11 (J6) y 61800; recibe la polea 60T
BL-34	P5_tapa_J6	5	PETG	1	4	tapa superior del cabeceo
—	A5_perno_J5_i	5	Acero	1	8	perno Ø8x21.5 de J5 (h6, prensado)
—	D5_logo_tapa	5	PETG	1	0	logo BAM de la tapa
—	J5_polea_60T	5	Aluminio	1	23	polea GT2 60T Ø8 (conducida, atornillada al cabeceo)
—	J6_eje_motor	5	Comercial	1	0	eje del motor
—	J6_motor	5	Comercial	1	110	NEMA11 32 mm accionamiento directo (driver remoto)
—	R5_61800	5	Acero	1	4	rodamiento 61800 (10x19x5)
—	T5_tornillos_polea	5	Acero	4	4	4 x M3x8 polea-cabeceo
—	T5_tornillos_tapa	5	Acero	2	2	2 x M3x8 tapa del cabeceo
BL-35	A6_eje_brida	6	Aluminio	1	40	eje-brida J6 (aluminio): cubo Ø10 + brida Ø46
BL-36	P6_almohadilla_1	6	TPU	1	1	almohadilla TPU estriada del dedo 1
BL-37	P6_cuerpo_pinza	6	PETG-CF	1	52	cuerpo de la pinza (PETG-CF) con alojamiento SG90 y soportes de guías
BL-38	P6_dedo_1	6	PETG	1	7	dedo 1 con carro y cremallera m1 (una pieza impresa)
BL-39	P6_pinon_m1_z16	6	PETG	1	1	piñón módulo 1, z = 16
—	A6_guias	6	Acero	1	28	2 guías Ø5x92 acero plata
—	C6_servo_SG90	6	Comercial	1	9	micro servo SG90 (MG90S metálico opcional)
—	D6_logo_pinza	6	PETG	1	0	logo BAM lateral de la pinza
—	P6_almohadilla_2	6	TPU	1	1	almohadilla TPU estriada del dedo 2
—	P6_dedo_2	6	PETG	1	7	dedo 2 con carro y cremallera m1 (una pieza impresa)
—	T6_tornillos_brida	6	Acero	4	5	4 x M3x12 brida-pinza

Código BL-xx: pieza fabricada con plano propio. — : componente comercial o normalizado.

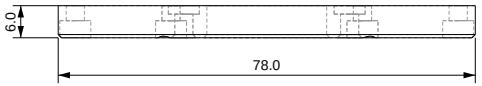
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

LISTA DE PIEZAS	CÓDIGO **BL-LP**	ESCALA **—**	
MATERIAL **—**	MASA **—**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**	
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **5 / 44**	
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**	

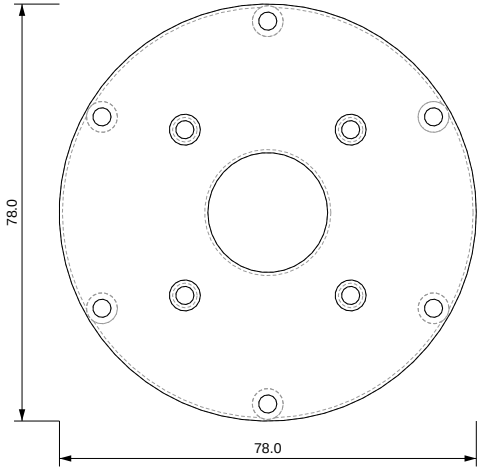
ALZADO



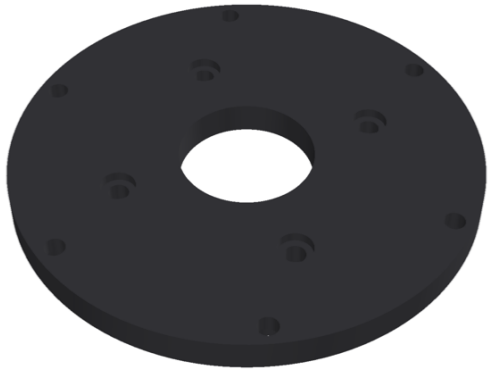
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 78 ×1
Ø 22.4 ×1
Ø 5.8 ×10
Ø 3.4 ×10

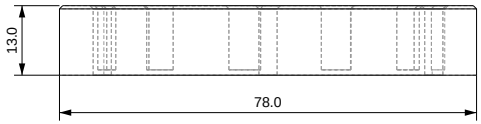
NOTAS
adaptador de motor
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

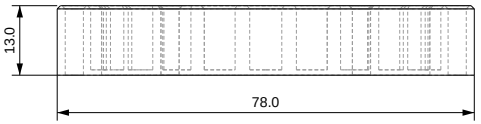
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J1 ADAPTADOR	CÓDIGO **BL-01**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **14 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **6 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

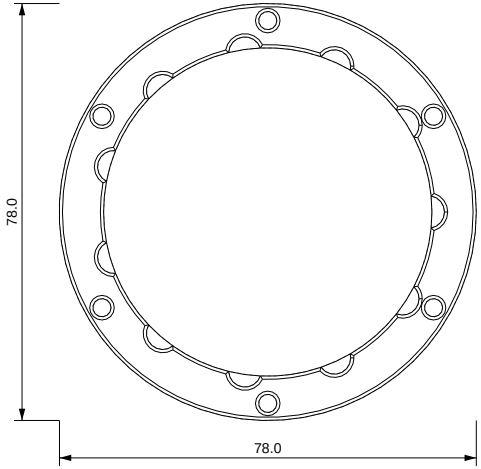
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 78 ×1
Ø 61.4 ×1
Ø 6.1 ×16
Ø 3.4 ×6

NOTAS

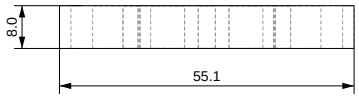
corona (pernos fijos)
Reductor cicloidal J1: N = 11 pernos (N-1 = 10 lóbulos, i = 10:1), R = 30 mm, Rr = 3.0 mm, e = 1.6 mm.
Perfil: x = R cos t - Rr cos(t+psi) - e cos(Nt); y = -R sin t + Rr sin(t+psi) + e sin(Nt)
psi = atan2(sin((1-N)t), R/(e N) - cos((1-N)t)) (disco centrado; se monta con excentricidad e).
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

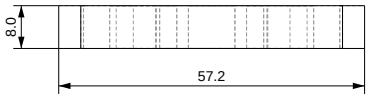
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J1 CORONA	CÓDIGO **BL-02**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **12 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **7 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

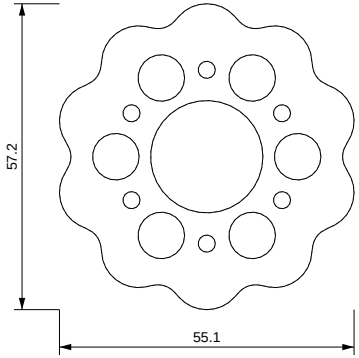
ALZADO



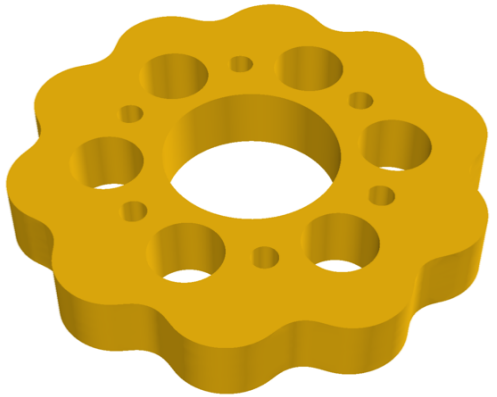
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 21 ×1
Ø 8.7 ×6
Ø 3.2 ×6

NOTAS

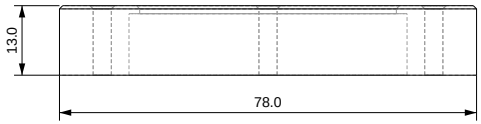
disco cicloidal
Reductor cicloidal J1: N = 11 pernos (N-1 = 10 lóbulos, i = 10:1), R = 30 mm, Rr = 3.0 mm, e = 1.6 mm.
Perfil: x = R cos t - Rr cos(t+psi) - e cos(Nt); y = -R sin t + Rr sin(t+psi) + e sin(Nt)
psi = atan2(sin((1-N)t), R/(e N) - cos((1-N)t)) (disco centrado; se monta con excentricidad e).
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

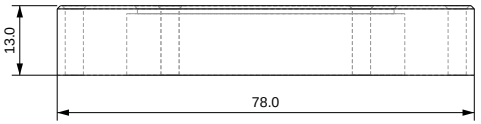
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J1 DISCO	CÓDIGO **BL-03**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **7 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **8 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

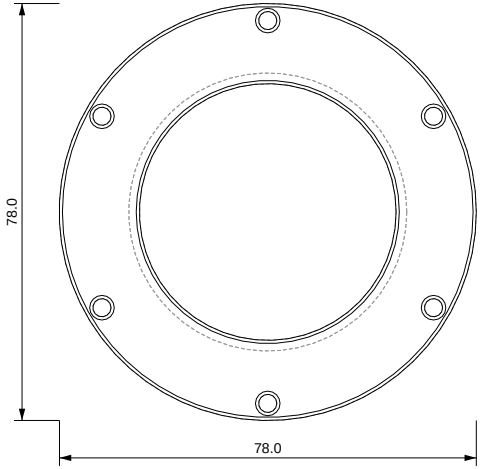
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 78 ×1
Ø 52 ×1
Ø 48 ×1
Ø 3.4 ×6

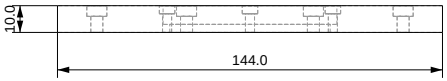
NOTAS
tapa portarrodamiento
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

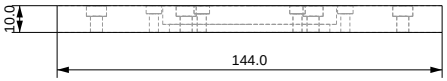
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J1 TAPA	CÓDIGO **BL-04**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **20 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **9 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

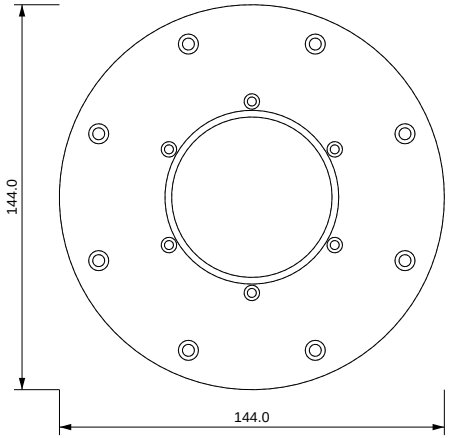
ALZADO



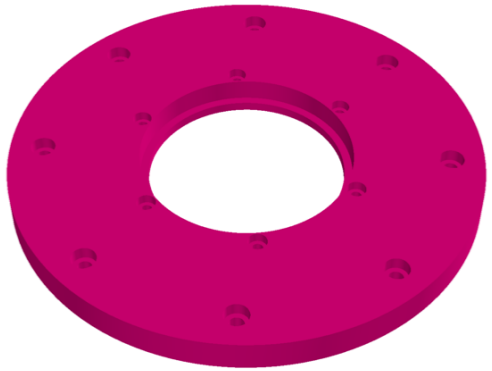
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 144 ×1
Ø 65 ×1
Ø 60 ×1
Ø 7.5 ×8
Ø 5.8 ×6
Ø 4.5 ×8
Ø 3.4 ×6

NOTAS

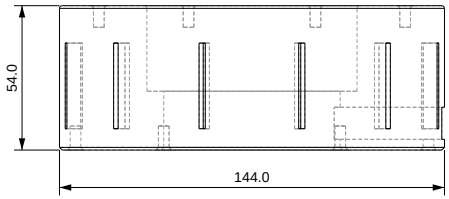
anillo superior J1 (asiento 6810)
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Plano. 4 perímetros, 40 %. Asiento 6810 a +0,15 mm.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

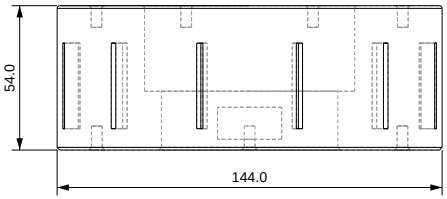
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

ANILLO J1	CÓDIGO **BL-05**	ESCALA **1:2**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **73 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **10 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

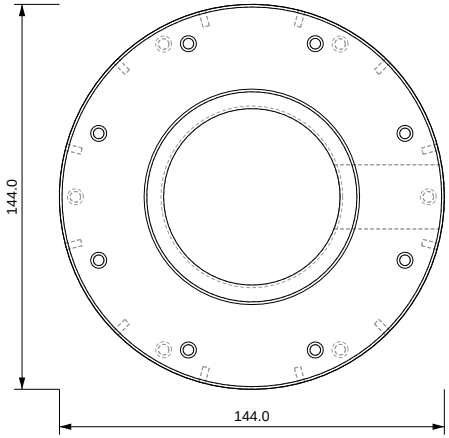
ALZADO



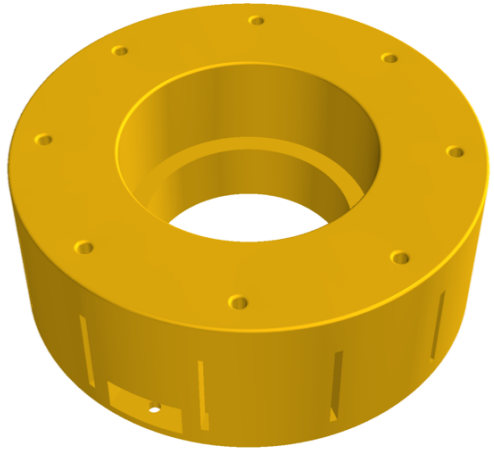
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 144 ×1
Ø 78.6 ×1
Ø 66 ×1
Ø 4 ×14

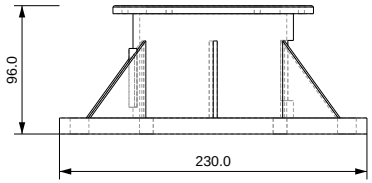
NOTAS
carcasa inferior J1 con ranuras de ventilación
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
De pie, cara inferior sobre la cama. 4 perímetros, giroide 25 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

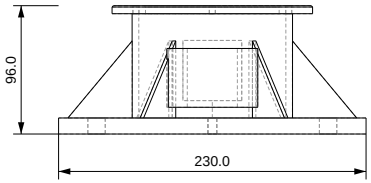
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

CARCASA J1	CÓDIGO **BL-06**	ESCALA **1:2**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **360 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **11 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

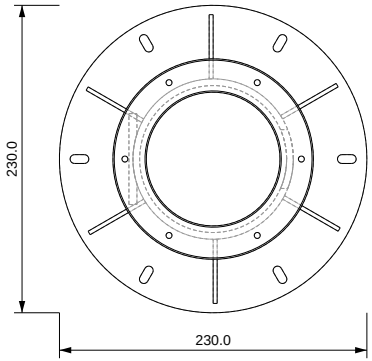
ALZADO



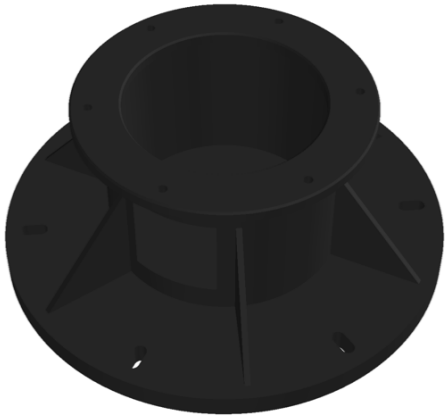
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 230 ×1
Ø 150 ×1
Ø 120 ×1
Ø 110 ×1
Ø 100 ×1
Ø 6.6 ×12
Ø 4.5 ×6

NOTAS

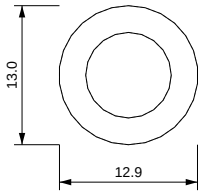
pedestal con nervios, colisos M6 y placa de identificación
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
De pie, placa sobre la cama. 4 perímetros, giroide 25 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

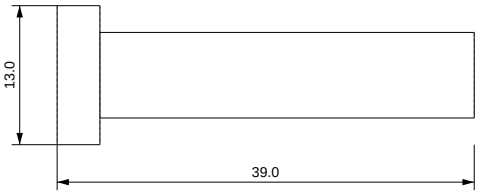
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

PEDESTAL	CÓDIGO **BL-07**	ESCALA **1:4**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **412 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **12 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

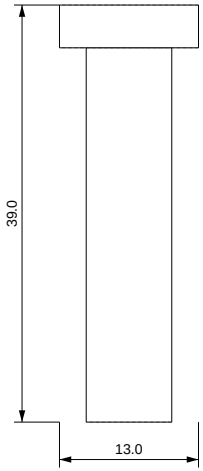
ALZADO



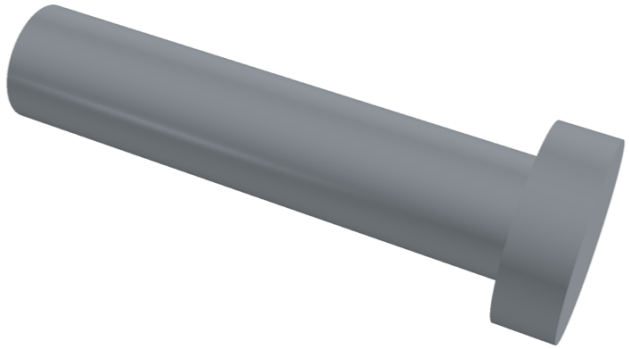
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 13 ×1
Ø 8 ×1

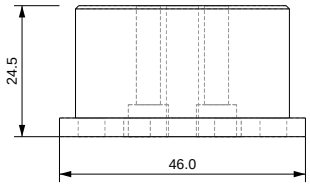
NOTAS
perno de hombro Ø8 anclaje A del balanceador (rosca M6 en inserto de la mejilla)
Acero plata Ø8 h6 (rectificado). Cortar a medida y chaflanar 0,5 x 45°.
Perno de hombro: cabeza Ø13 x 4, caña Ø8 f7 (ojo del resorte de gas), rosca M6 x 10 en el extremo.
Resorte de gas comercial: ojo-ojo 190 mm extendido, carrera 50 mm, F1 = 110 N (p. ej. serie 6/15).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

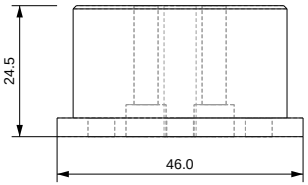
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

PERNO BAL	CÓDIGO **BL-08**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **Acero plata**	MASA **18 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **13 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

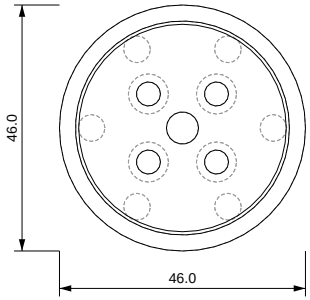
ALZADO



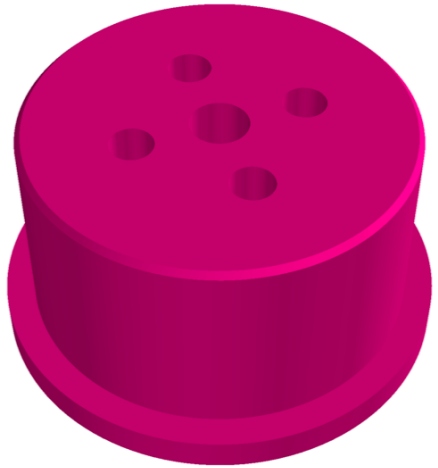
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 46 ×1
Ø 40 ×1
Ø 7.5 ×4
Ø 6 ×1
Ø 5 ×6
Ø 4.5 ×4

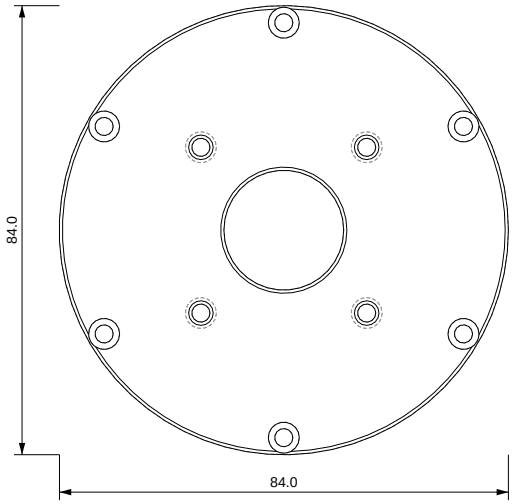
NOTAS
brida de salida
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

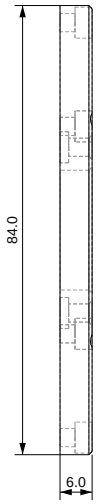
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J1 BRIDA SALIDA	CÓDIGO **BL-09**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **16 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **14 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

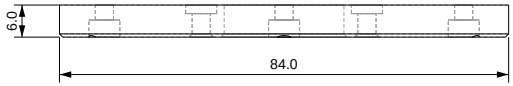
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 84 ×1
Ø 22.4 ×1
Ø 5.8 ×10
Ø 3.4 ×10

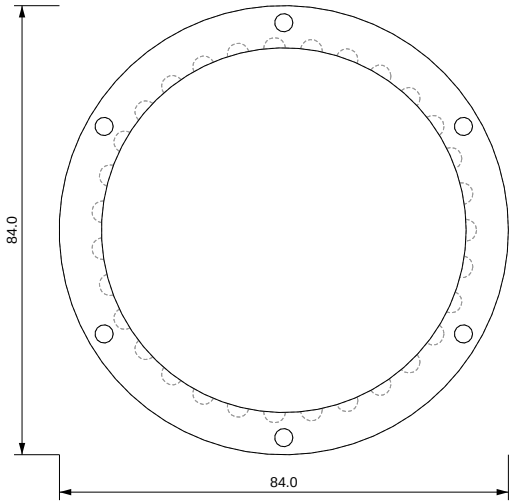
NOTAS
adaptador de motor
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

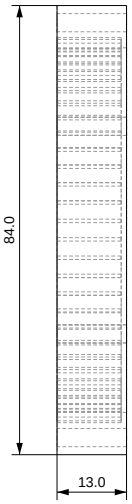
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J2 ADAPTADOR	CÓDIGO **BL-10**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **17 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **15 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

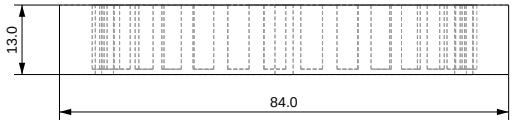
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 84 ×1
Ø 68.2 ×1
Ø 4.1 ×46
Ø 3.4 ×6

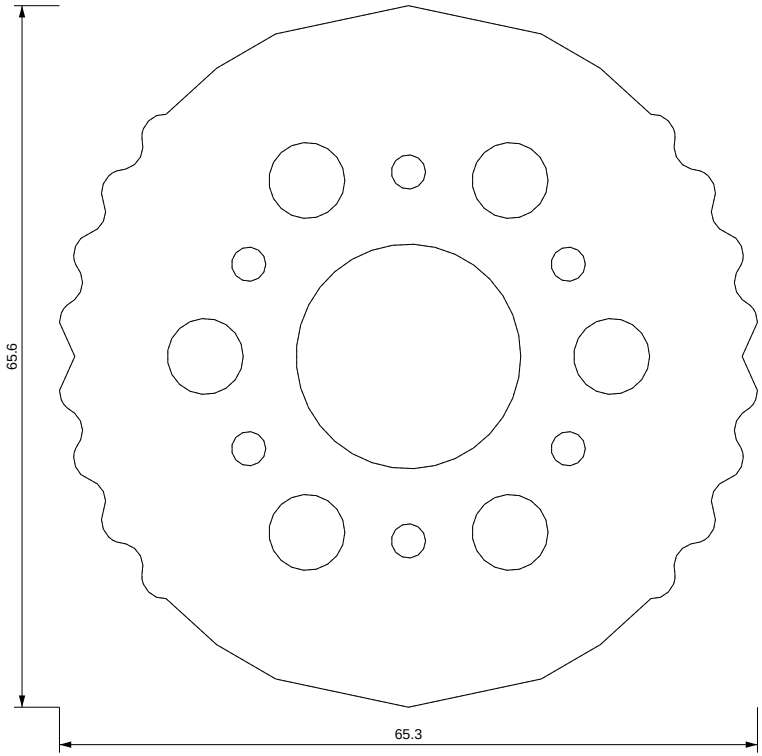
NOTAS
corona (pernos fijos)
Reductor cicloidal J2: N = 31 pernos (N-1 = 30 lóbulos, i = 30:1), R = 34 mm, Rr = 2.0 mm, e = 0.8 mm.
Perfil: x = R cos t - Rr cos(t+psi) - e cos(Nt); y = -R sin t + Rr sin(t+psi) + e sin(Nt)
psi = atan2(sin((1-N)t), R/(e N) - cos((1-N)t)) (disco centrado; se monta con excentricidad e).
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

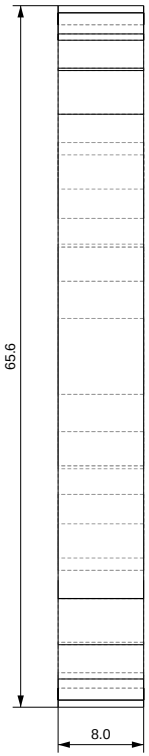
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J2 CORONA	CÓDIGO **BL-11**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **12 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **16 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

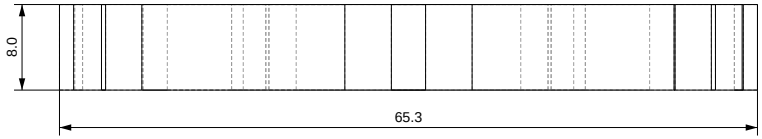
ALZADO



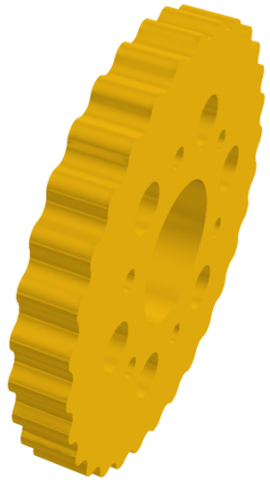
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 21 ×1
Ø 7.1 ×6
Ø 3.2 ×6

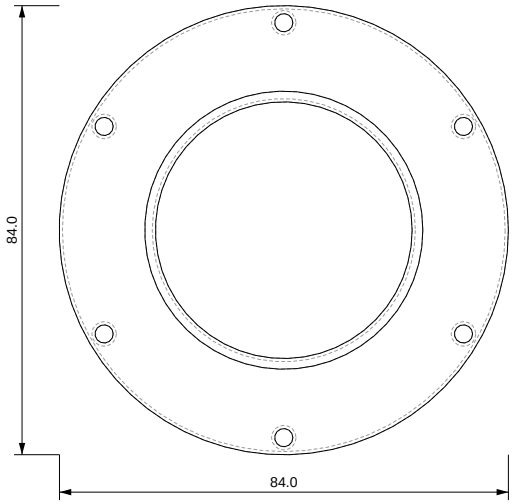
NOTAS
disco cicloidal
Reductor cicloidal J2: N = 31 pernos (N-1 = 30 lóbulos, i = 30:1), R = 34 mm, Rr = 2.0 mm, e = 0.8 mm.
Perfil: x = R cos t - Rr cos(t+psi) - e cos(Nt); y = -R sin t + Rr sin(t+psi) + e sin(Nt)
psi = atan2(sin((1-N)t), R/(e N) - cos((1-N)t)) (disco centrado; se monta con excentricidad e).
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

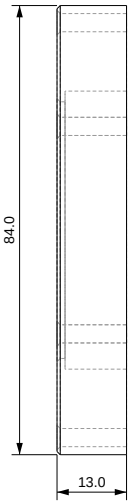
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J2 DISCO	CÓDIGO **BL-12**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **11 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **17 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

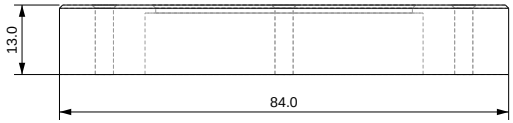
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 84 ×1
Ø 52 ×1
Ø 48 ×1
Ø 3.4 ×6

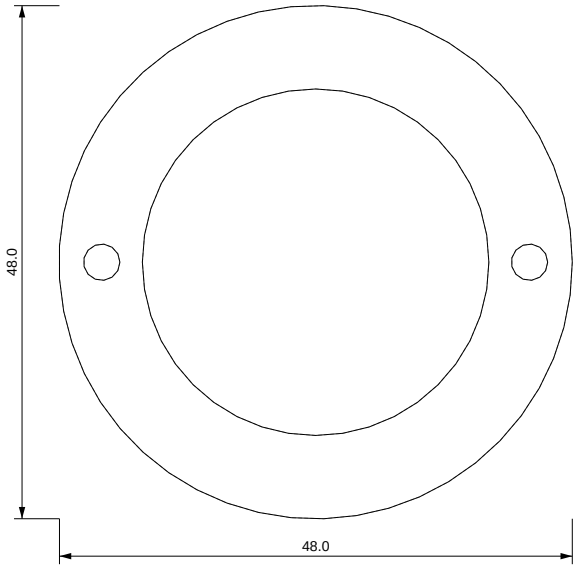
NOTAS
tapa portarrodamiento
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

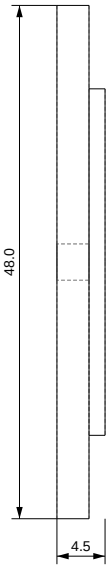
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J2 TAPA	CÓDIGO **BL-13**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **25 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **18 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

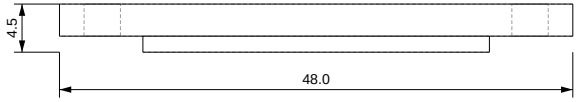
ALZADO



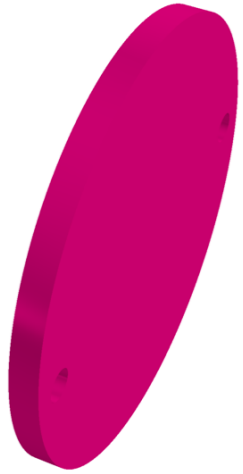
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 48 ×1
Ø 32.4 ×1
Ø 3.4 ×2

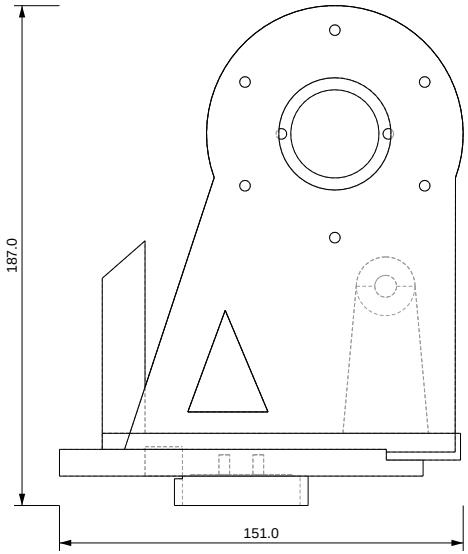
NOTAS
tapa ciega del hombro
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

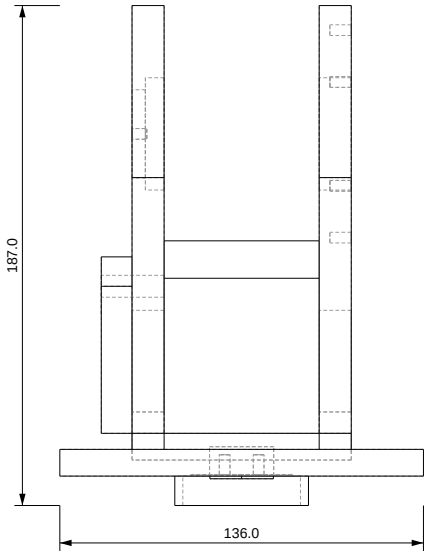
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

TAPA J2	CÓDIGO **BL-14**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **4 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **19 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

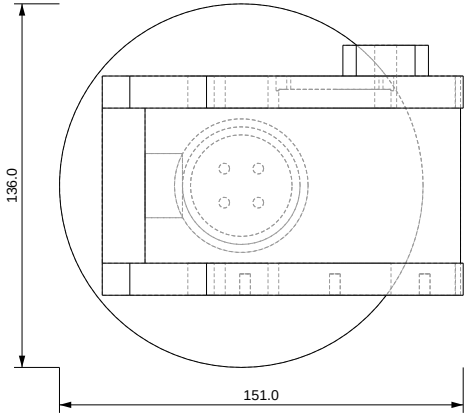
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 136 ×1
Ø 96 ×2
Ø 50 ×1
Ø 44 ×1
Ø 42 ×2
Ø 38 ×1
Ø 33 ×1
Ø 22 ×2
Ø 8.2 ×1
Ø 4 ×12

NOTAS

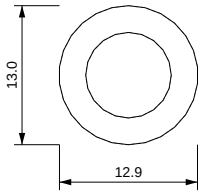
torreta (PETG-CF): disco, espiga 6810, horquilla del hombro y oreja del balanceador
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG-CF (boquilla de acero endurecido 0,6 mm, capa 0,25 mm), secar a 65 °C 4
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
De pie sobre el disco. Soportes en los agujeros de las mejillas. 5 perímetros, 30 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

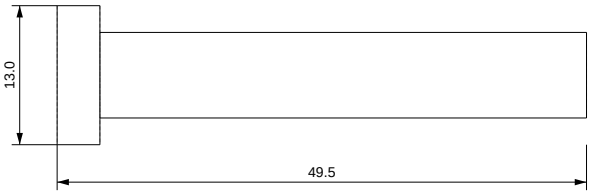
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

TORRETA	CÓDIGO **BL-15**	ESCALA **1:2**
MATERIAL **PETG-CF impreso (FDM)**	MASA **402 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **20 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

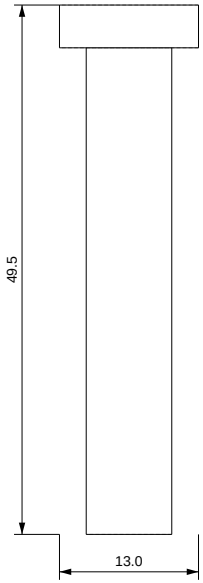
ALZADO



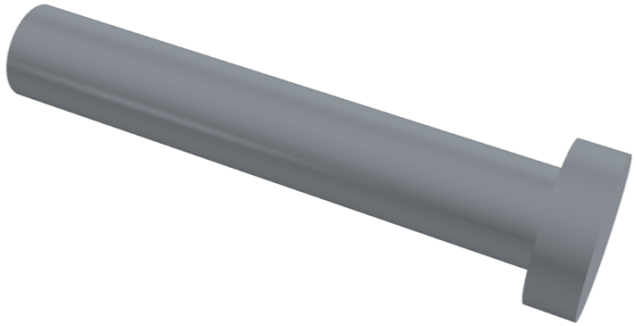
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 13 ×1
Ø 8 ×1

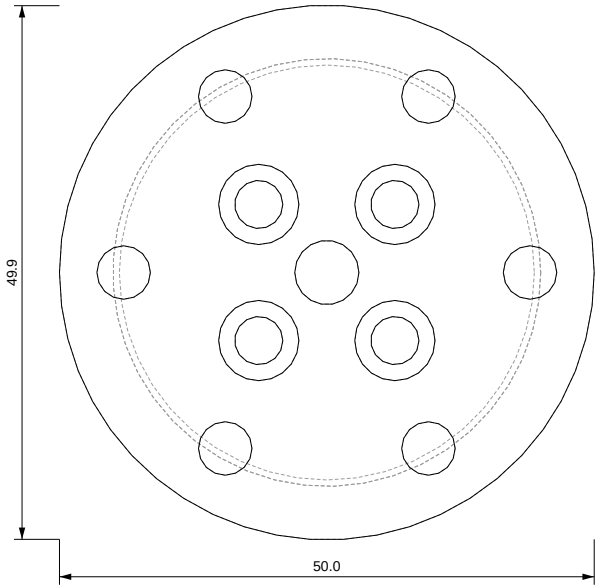
NOTAS
perno de hombro Ø8 anclaje B del balanceador
Acero plata Ø8 h6 (rectificado). Cortar a medida y chaflanar 0,5 x 45°.
Perno de hombro: cabeza Ø13 x 4, caña Ø8 f7 (ojo del resorte de gas), rosca M6 x 10 en el extremo.
Resorte de gas comercial: ojo-ojo 190 mm extendido, carrera 50 mm, F1 = 110 N (p. ej. serie 6/15).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

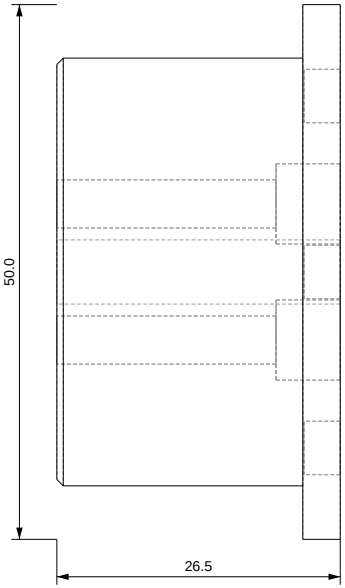
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

PERNO BAL	CÓDIGO **BL-16**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **Acero plata**	MASA **22 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **21 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

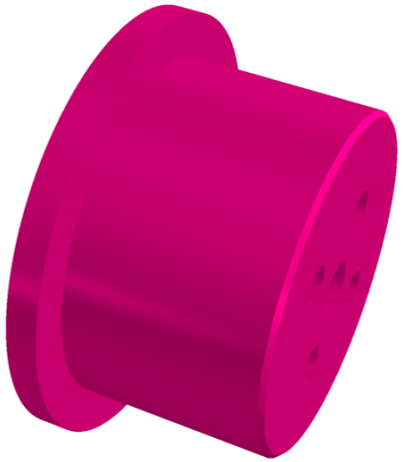
ALZADO



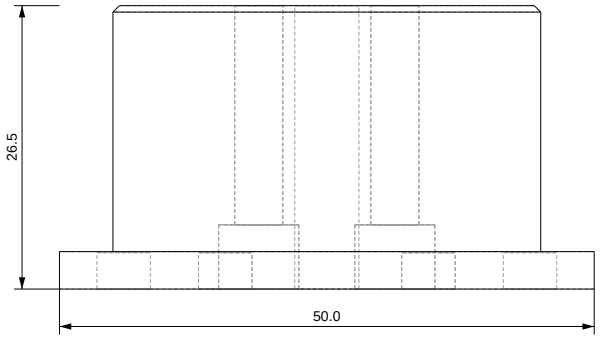
VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



PLANTA



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 50 ×1
Ø 40 ×1
Ø 7.5 ×4
Ø 6 ×1
Ø 5 ×6
Ø 4.5 ×4

NOTAS

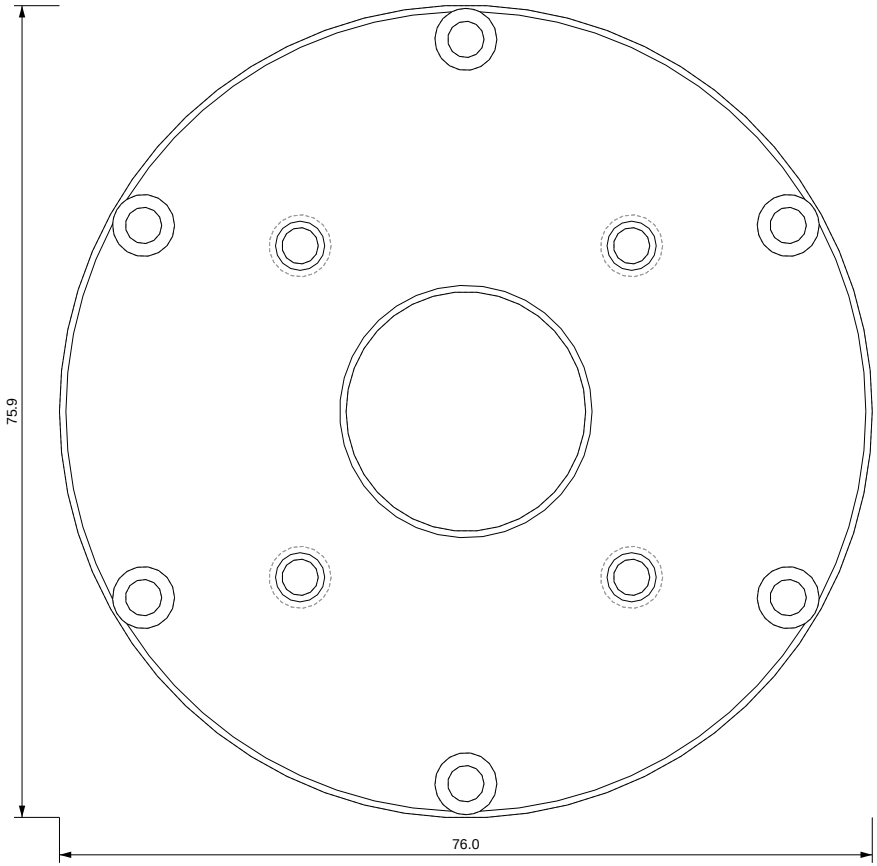
brida de salida
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

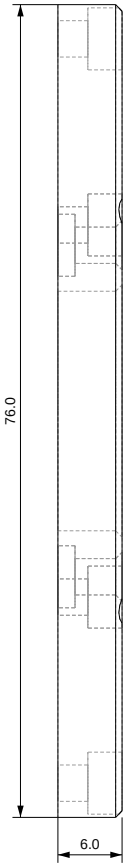
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J2 BRIDA SALIDA	CÓDIGO **BL-17**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **18 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **22 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

ALZADO



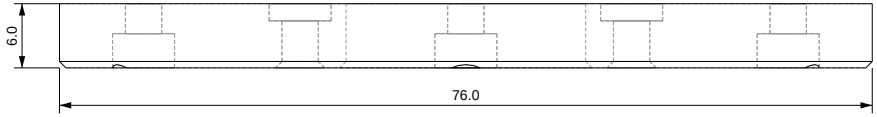
VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



PLANTA



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 76 ×1
Ø 22.4 ×1
Ø 5.8 ×10
Ø 3.4 ×10

NOTAS

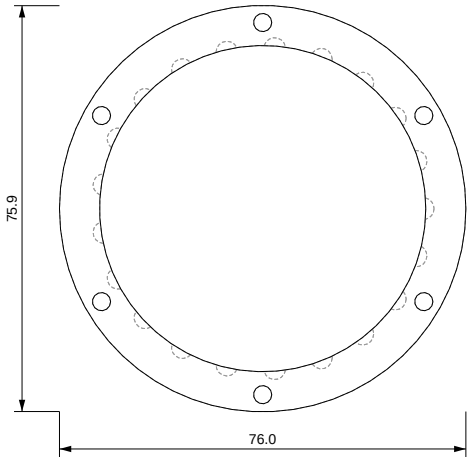
adaptador de motor
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

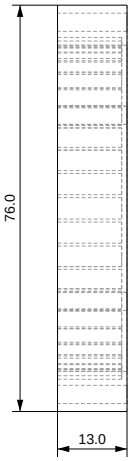
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J3 ADAPTADOR	CÓDIGO **BL-18**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **14 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **23 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

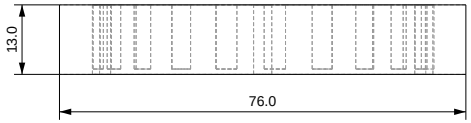
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 76 ×1
Ø 61 ×1
Ø 4.1 ×30
Ø 3.4 ×6

NOTAS

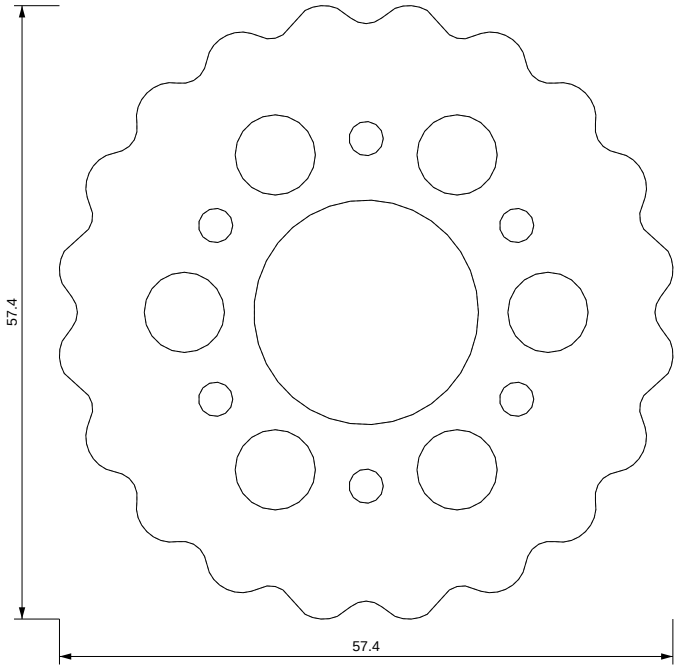
corona (pernos fijos)
Reductor cicloidal J3: N = 21 pernos (N-1 = 20 lóbulos, i = 20:1), R = 30 mm, Rr = 2.0 mm, e = 1.0 mm.
Perfil: x = R cos t - Rr cos(t+psi) - e cos(Nt); y = -R sin t + Rr sin(t+psi) + e sin(Nt)
psi = atan2(sin((1-N)t), R/(e N) - cos((1-N)t)) (disco centrado; se monta con excentricidad e).
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

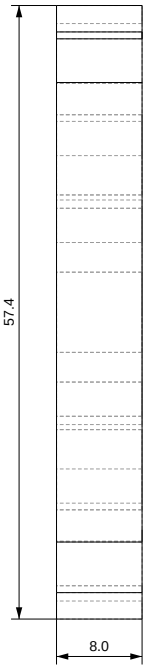
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J3 CORONA	CÓDIGO **BL-19**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **11 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **24 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

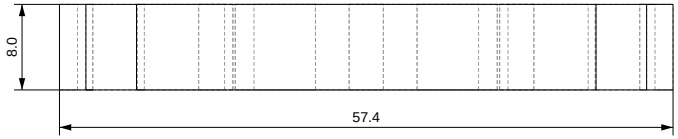
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 21 ×1
Ø 7.5 ×6
Ø 3.2 ×6

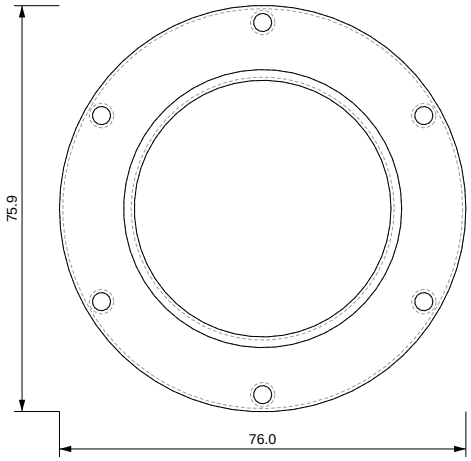
NOTAS
disco cicloidal
Reductor cicloidal J3: N = 21 pernos (N-1 = 20 lóbulos, i = 20:1), R = 30 mm, Rr = 2.0 mm, e = 1.0 mm.
Perfil: x = R cos t - Rr cos(t+psi) - e cos(Nt); y = -R sin t + Rr sin(t+psi) + e sin(Nt)
psi = atan2(sin((1-N)t), R/(e N) - cos((1-N)t)) (disco centrado; se monta con excentricidad e).
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

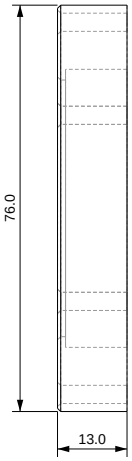
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J3 DISCO	CÓDIGO **BL-20**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **9 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **25 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

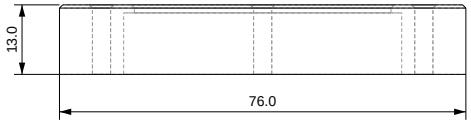
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 76 ×1
Ø 52 ×1
Ø 48 ×1
Ø 3.4 ×6

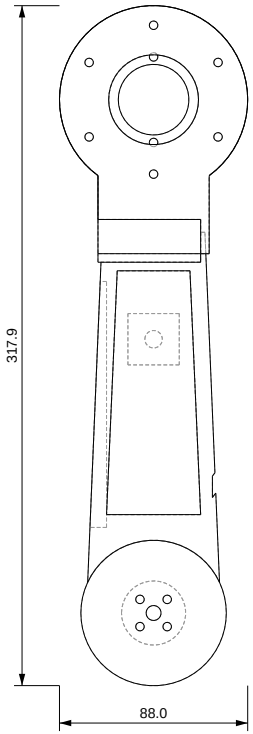
NOTAS
tapa portarrodamiento
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

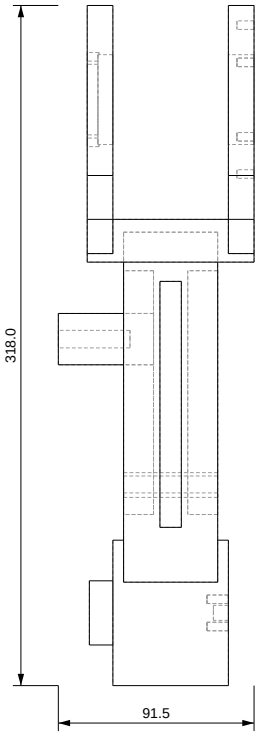
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J3 TAPA	CÓDIGO **BL-21**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **18 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **26 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

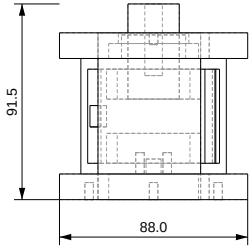
ALZADO



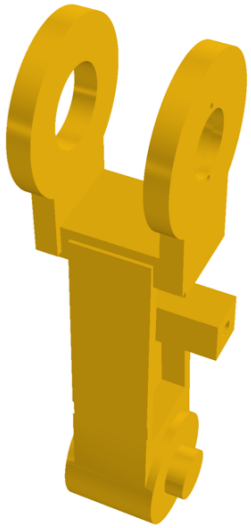
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 88 ×2
Ø 68 ×1
Ø 42 ×2
Ø 33 ×1
Ø 30 ×1
Ø 8.2 ×1
Ø 7 ×1
Ø 4 ×12

NOTAS

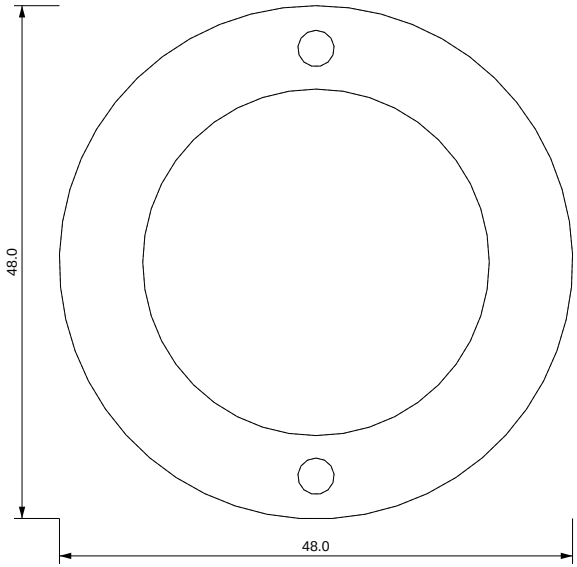
brazo (PETG-CF): cubo, viga doble T, horquilla del codo y oreja del balanceador
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG-CF (boquilla de acero endurecido 0,6 mm, capa 0,25 mm), secar a 65 °C 4
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Acostado sobre la cara -y (plano x-z). 5 perímetros, 30 %. Capas paralelas al plano de flexión.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

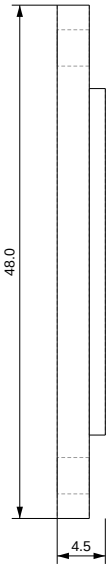
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

BRAZO	CÓDIGO **BL-22**	ESCALA **1:2**
MATERIAL **PETG-CF impreso (FDM)**	MASA **412 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **27 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

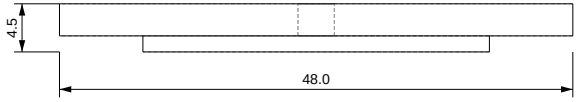
ALZADO



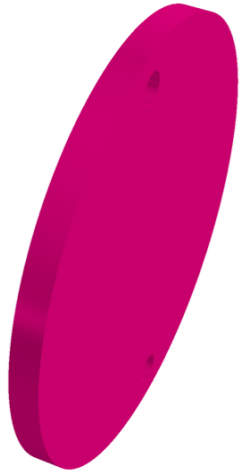
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 48 ×1
Ø 32.4 ×1
Ø 3.4 ×2

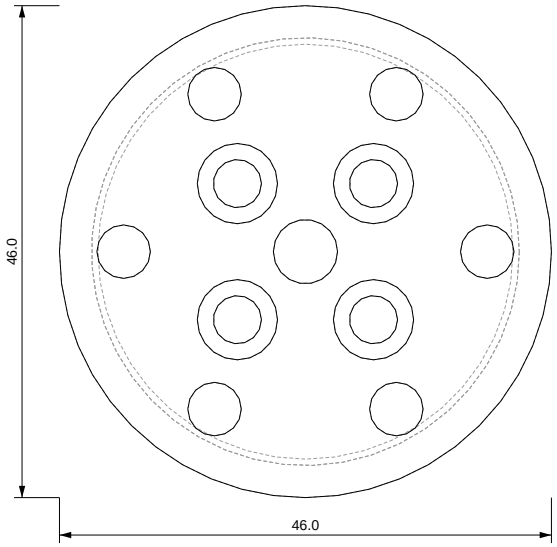
NOTAS
tapa ciega del codo
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

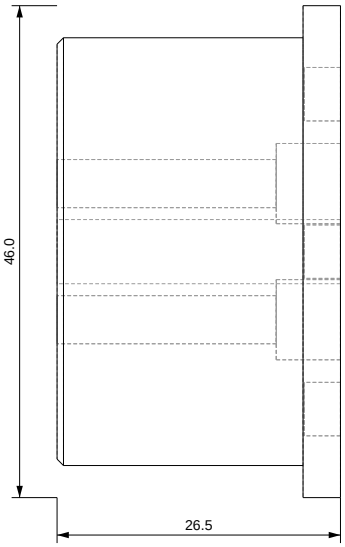
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

TAPA J3	CÓDIGO **BL-23**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **4 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **28 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

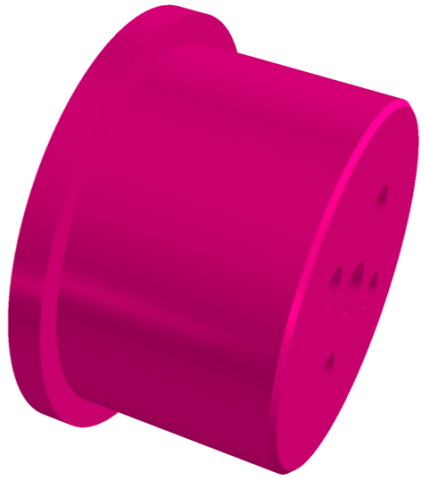
ALZADO



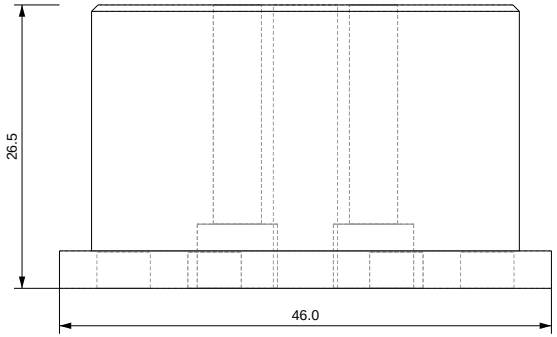
VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



PLANTA



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 46 ×1
Ø 40 ×1
Ø 7.5 ×4
Ø 6 ×1
Ø 5 ×6
Ø 4.5 ×4

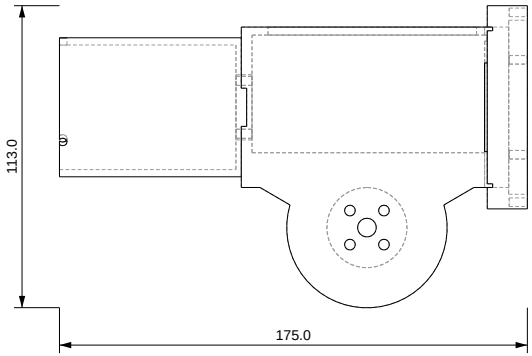
NOTAS
brida de salida
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

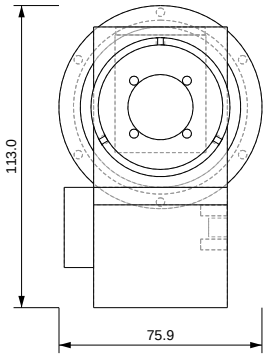
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

J3 BRIDA SALIDA	CÓDIGO **BL-24**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **18 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **29 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

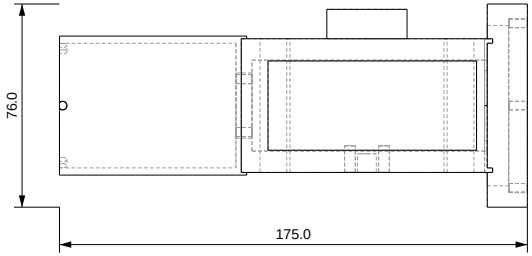
ALZADO



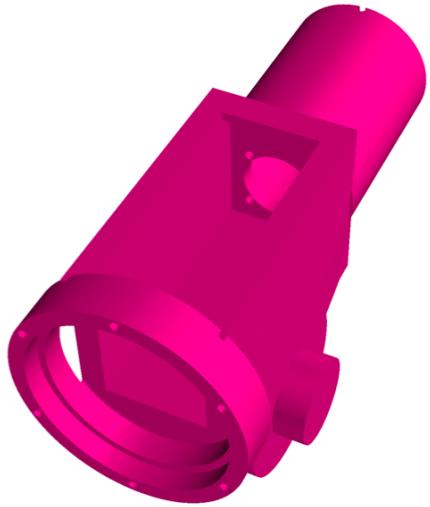
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 76 ×1
Ø 65.1 ×1
Ø 60 ×2
Ø 52 ×1
Ø 46.6 ×1
Ø 30 ×1
Ø 24.4 ×1
Ø 7 ×1
Ø 4 ×4
Ø 3.4 ×4
Ø 3.2 ×12

NOTAS

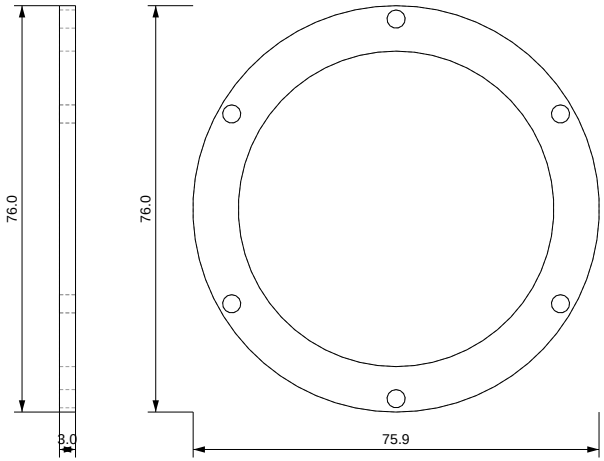
codo en L (PETG-CF): cubo J3, cámara del eje J4, brida 6810 y tubo trasero del motor J4
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG-CF (boquilla de acero endurecido 0,6 mm, capa 0,25 mm), secar a 65 °C 4
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Acostado sobre la cara -y (plano x-z), soportes en el tubo trasero. 5 perímetros, 30 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

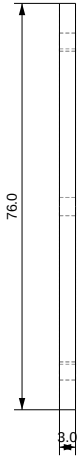
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

CODO	CÓDIGO **BL-25**	ESCALA **1:2**
MATERIAL **PETG-CF impreso (FDM)**	MASA **202 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **30 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

ALZADO **VISTA LATERAL IZQUIERDA**



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 76 ×1
Ø 59 ×1
Ø 3.4 ×6

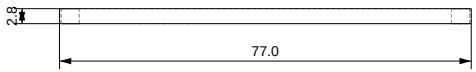
NOTAS
retén frontal del 6810
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

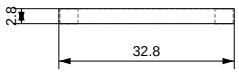
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

RETEN 6810	CÓDIGO **BL-26**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **3 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **31 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

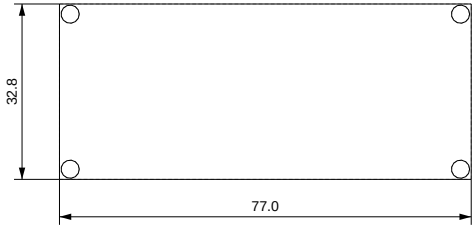
ALZADO



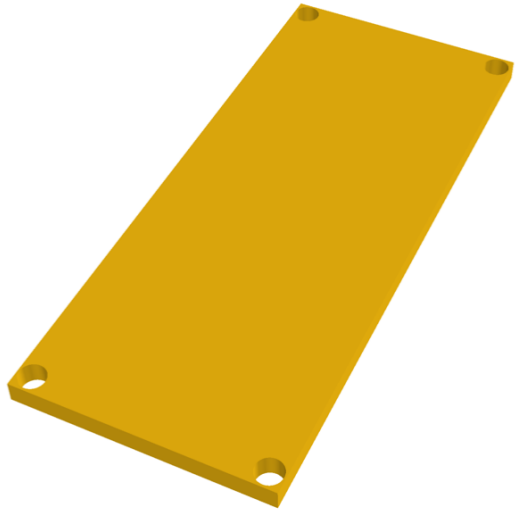
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 3.4 ×4

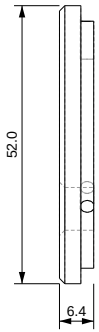
NOTAS
tapa de acceso a acoples y prisioneros del eje J4
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Plana, cara superior sobre la cama. 3 perímetros, 100 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

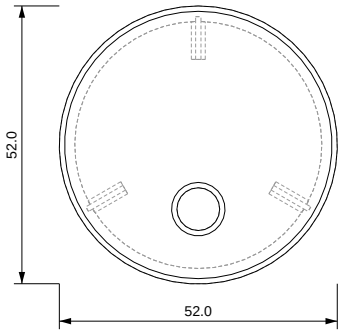
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

TAPA ACCESO	CÓDIGO **BL-27**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **4 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **32 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

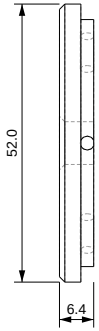
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 52 ×1
Ø 46.2 ×3
Ø 8 ×1
Ø 2.6 ×5

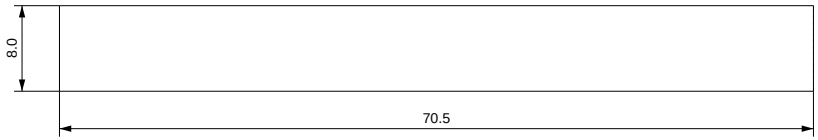
NOTAS
tapa trasera del motor J4 con prensacable
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Sobre la cara exterior (logo en el primer cambio de filamento). 3 perímetros, 40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

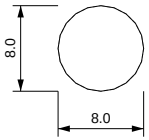
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

TAPA TRASERA	CÓDIGO **BL-28**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **7 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **33 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

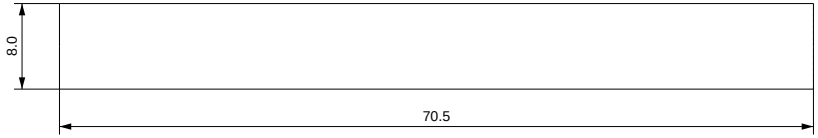
ALZADO



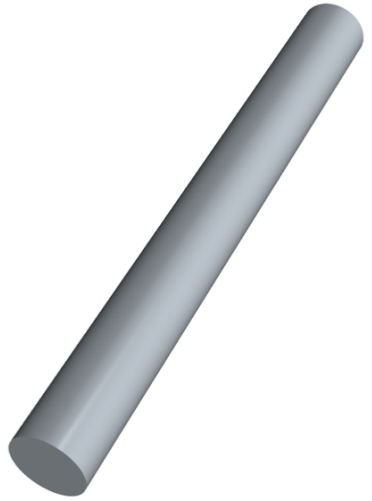
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 8 ×1

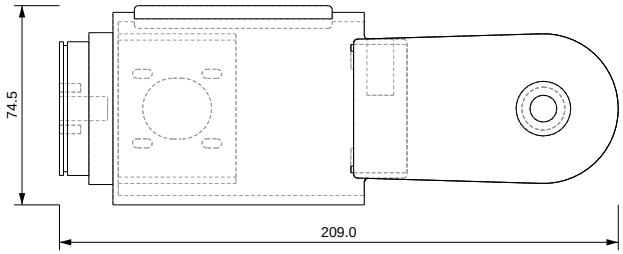
NOTAS
eje de transmisión J4 Ø8x70.5 h6 con plano
Acero plata Ø8 h6 (rectificado). Cortar a medida y chaflanar 0,5 x 45°.
Plano de 0,5 mm en ambos extremos para los prisioneros de los acoples (ver plano BL de la tapa de acceso).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

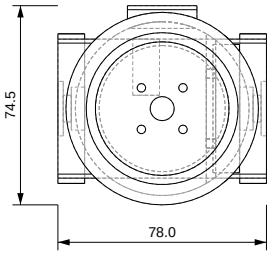
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

EJE J4	CÓDIGO **BL-29**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **Acero plata**	MASA **28 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **34 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

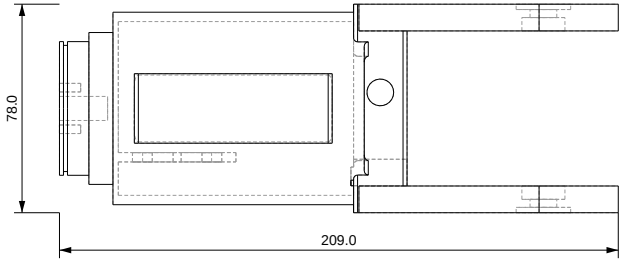
ALZADO



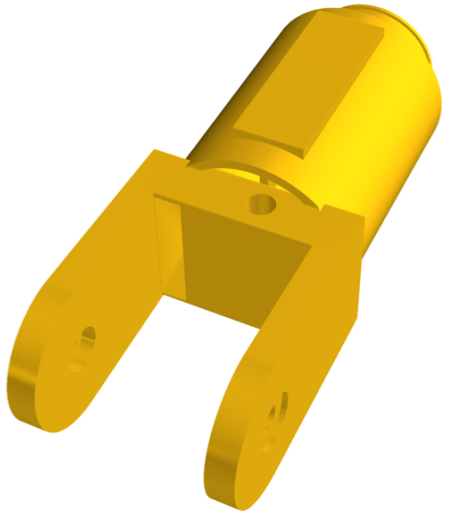
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 72 ×1
Ø 65 ×1
Ø 56.8 ×1
Ø 56 ×2
Ø 50 ×2
Ø 47.2 ×1
Ø 22.8 ×2
Ø 20.4 ×2
Ø 16.1 ×2
Ø 10 ×3
Ø 9 ×1
Ø 3.4 ×8
Ø 3.2 ×4
Ø 3 ×16

NOTAS

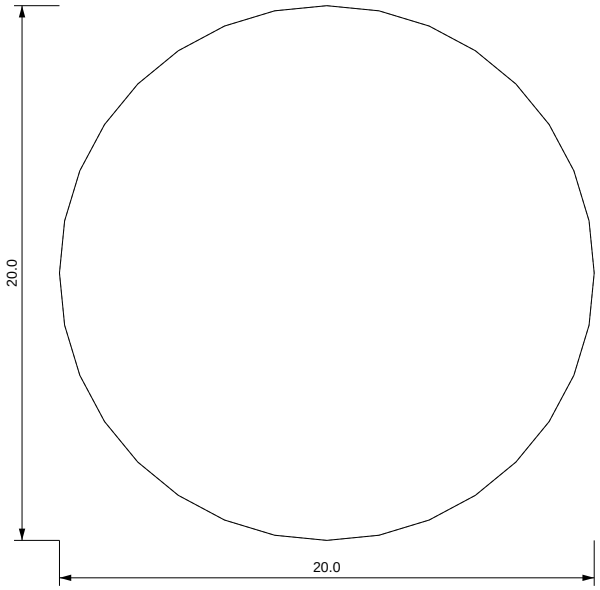
antebrazo rolante (PETG-CF): cubo 6810, tubo Ø72, portamotor J5 con colisos, horquilla de muñeca
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG-CF (boquilla de acero endurecido 0,6 mm, capa 0,25 mm), secar a 65 °C 4
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
De pie sobre la espiga del 6810 (eje x vertical). Soportes en la horquilla. 4 perímetros, 30 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

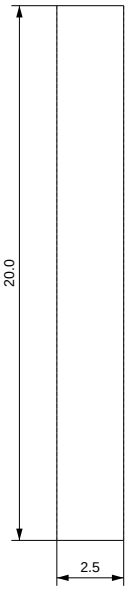
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

ANTEBRAZO	CÓDIGO **BL-30**	ESCALA **1:2**
MATERIAL **PETG-CF impreso (FDM)**	MASA **182 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **35 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

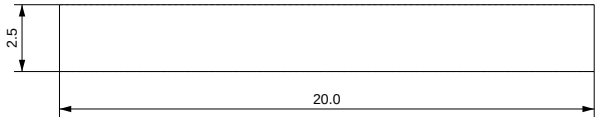
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 20 ×1

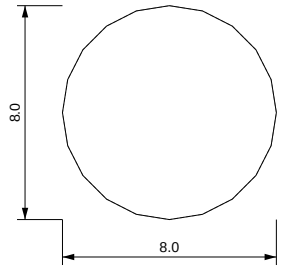
NOTAS
tapa ciega a presión de la muñeca
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

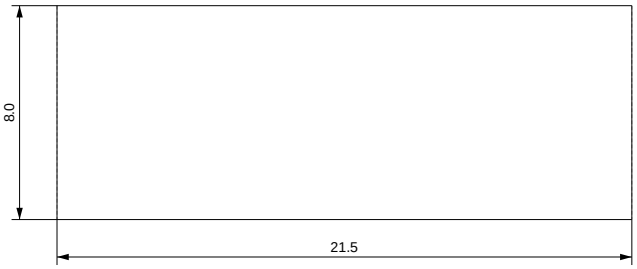
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

TAPA 688 D	CÓDIGO **BL-31**	ESCALA **5:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **0 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **36 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

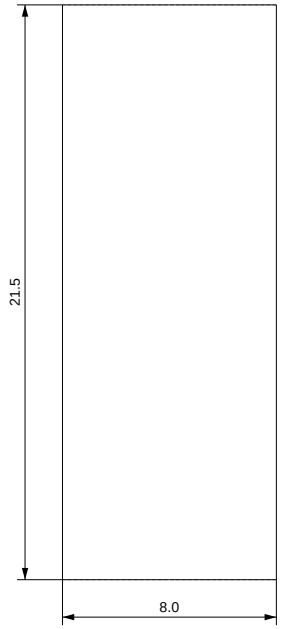
ALZADO



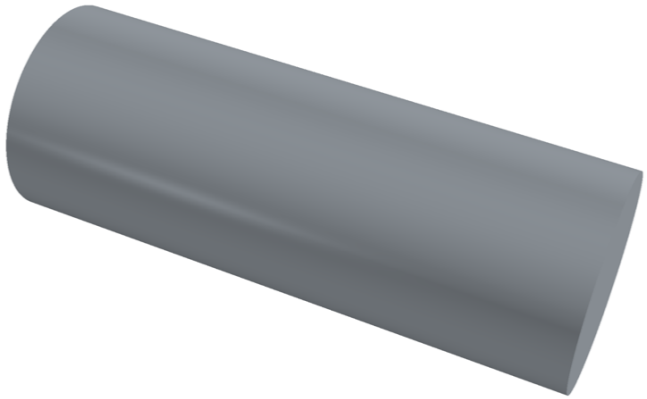
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 8 ×1

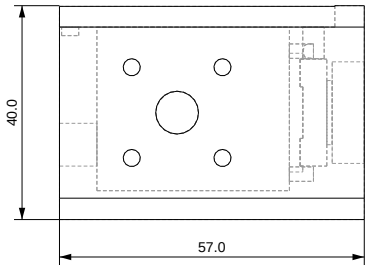
NOTAS
perno Ø8x21.5 de J5 (h6, prensado)
Acero plata Ø8 h6 (rectificado). Cortar a medida y chaflanar 0,5 x 45°.

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

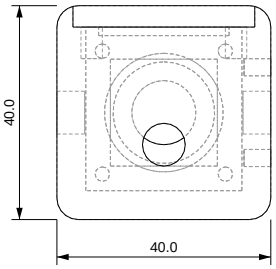
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

PERNO J5 D	CÓDIGO **BL-32**	ESCALA **5:1**
MATERIAL **Acero plata**	MASA **8 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **37 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

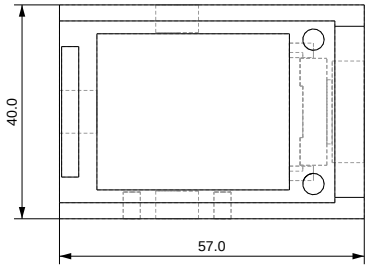
ALZADO



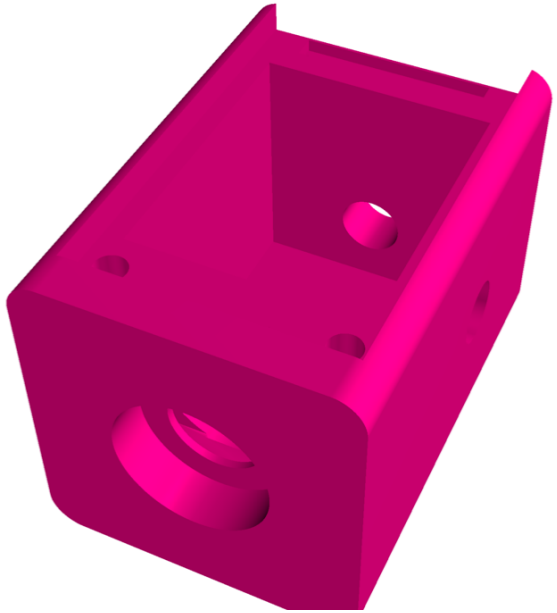
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 22.2 ×1
Ø 19 ×1
Ø 12 ×1
Ø 8 ×7
Ø 4 ×2
Ø 3.2 ×4
Ø 2.7 ×4

NOTAS

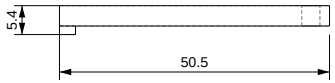
cuerpo de cabeceo (PETG-CF): aloja NEMA11 (J6) y 61800; recibe la polea 60T
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG-CF (boquilla de acero endurecido 0,6 mm, capa 0,25 mm), secar a 65 °C 4
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Con la cavidad hacia arriba. 4 perímetros, 30 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

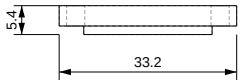
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

CABECEO	CÓDIGO **BL-33**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG-CF impreso (FDM)**	MASA **29 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **38 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

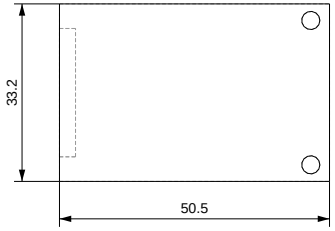
ALZADO



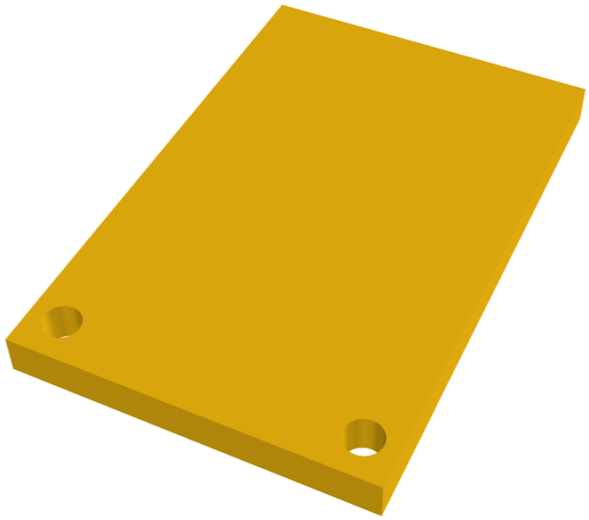
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 3.4 ×2

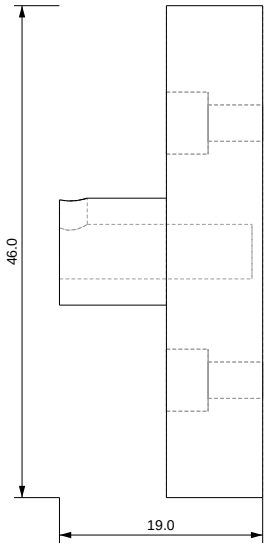
NOTAS
tapa superior del cabeceo
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

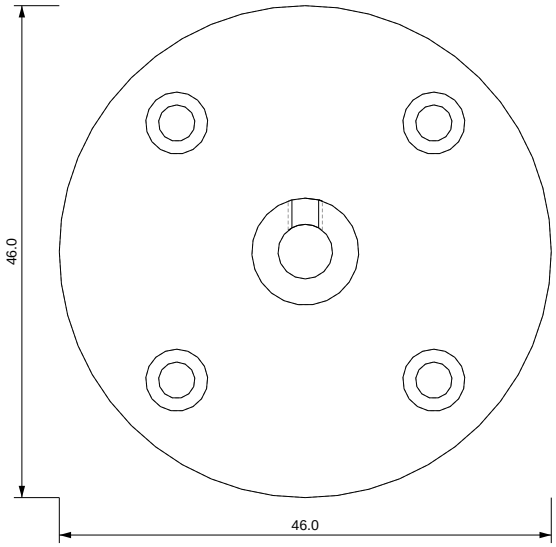
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

TAPA J6	CÓDIGO **BL-34**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **4 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **39 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

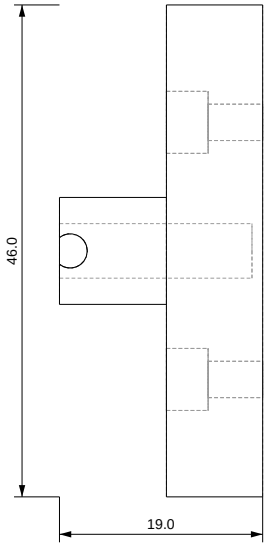
ALZADO



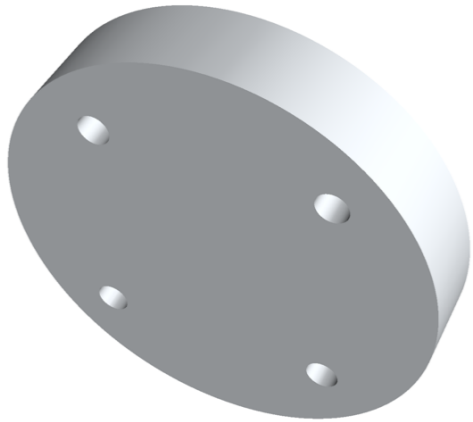
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 46 ×1
Ø 10 ×1
Ø 5.8 ×4
Ø 5.1 ×1
Ø 3.4 ×4
Ø 3.2 ×2

NOTAS

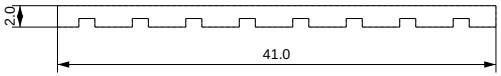
eje-brida J6 (aluminio): cubo Ø10 + brida Ø46
Torneado en aluminio 6061-T6. Cubo Ø10 g6 para rodamiento 61800; agujero Ø5 H7 + prisionero M3.

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

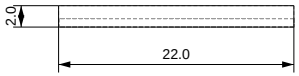
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

EJE BRIDA	CÓDIGO **BL-35**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **Al 6061-T6**	MASA **40 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **40 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

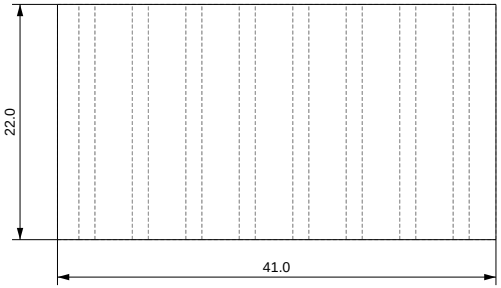
ALZADO



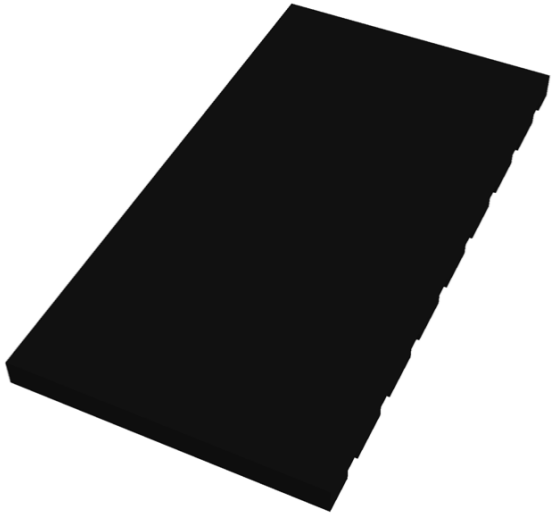
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

NOTAS

almohadilla TPU estriada del dedo 1

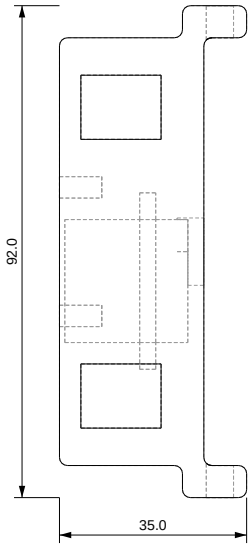
Impresión 3D en TPU 95A, 100 % de relleno. Pegar al dedo con cianoacrilato.

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

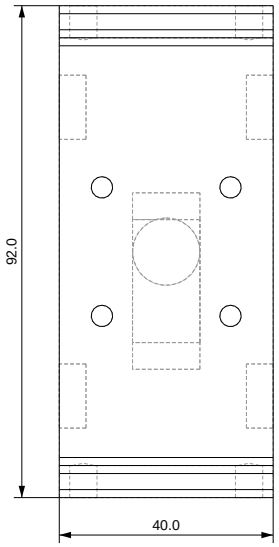
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

ALMOHADILLA 1	CÓDIGO **BL-36**	ESCALA **2:1**
MATERIAL **TPU 95A impreso**	MASA **1 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **41 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

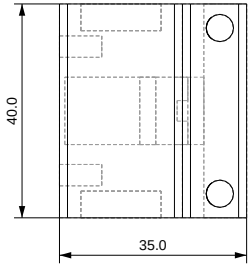
ALZADO



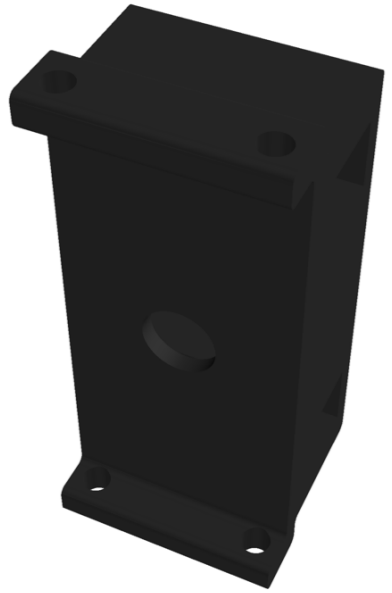
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)

Ø 12.6 ×1
Ø 5.1 ×4
Ø 4 ×4
Ø 3 ×12

NOTAS

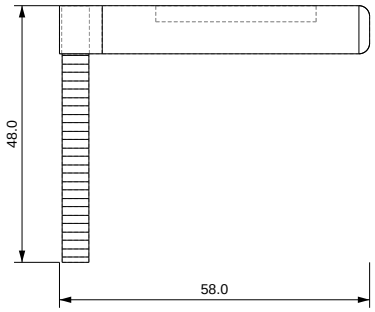
cuerpo de la pinza (PETG-CF) con alojamiento SG90 y soportes de guías
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG-CF (boquilla de acero endurecido 0,6 mm, capa 0,25 mm), secar a 65 °C 4
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Sobre la cara de la brida. 4 perímetros, 40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

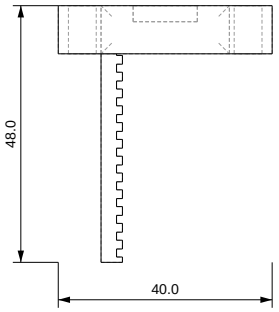
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

CUERPO PINZA	CÓDIGO **BL-37**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG-CF impreso (FDM)**	MASA **52 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **42 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

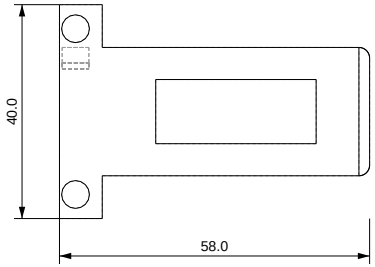
ALZADO



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 5.2 ×2
Ø 4 ×4

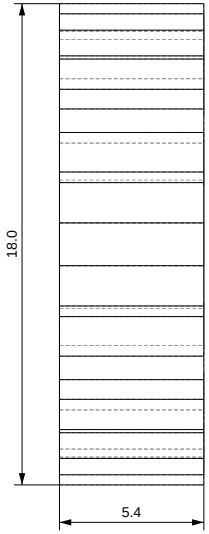
NOTAS
dedo 1 con carro y cremallera m1 (una pieza impresa)
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

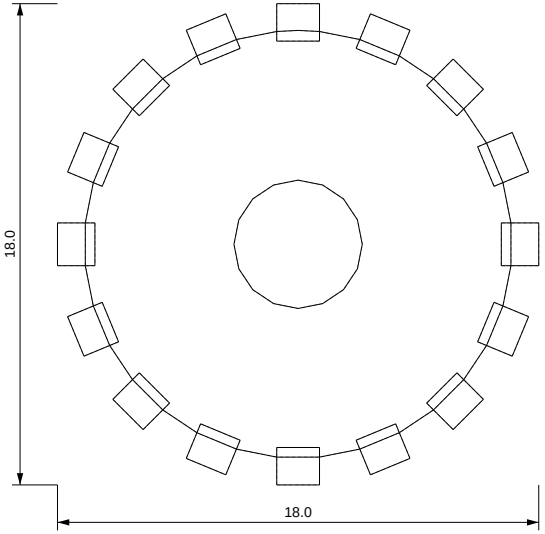
UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

DEDO 1	CÓDIGO **BL-38**	ESCALA **1:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **7 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **43 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

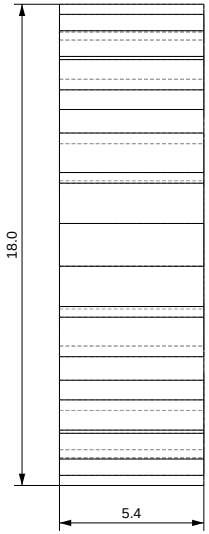
ALZADO



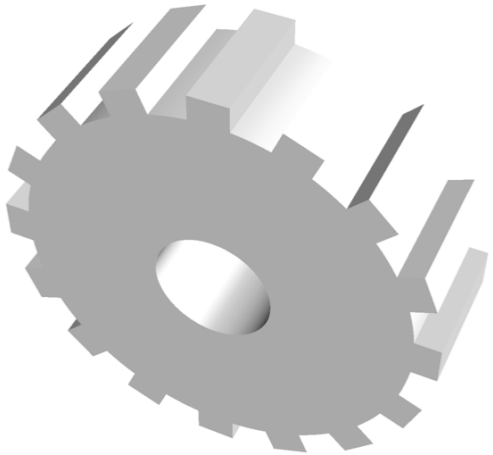
VISTA LATERAL IZQUIERDA



PLANTA



VISTA ISOMÉTRICA (sin escala)



SUPERFICIES CILÍNDRICAS (Ø nominal, cantidad de caras)
Ø 16 ×16
Ø 4.8 ×1

NOTAS
piñón módulo 1, z = 16
Fabricación: impresión 3D FDM en PETG, capa 0,2 mm, boquilla 0,4 mm.
Color BAM: amarillo RAL 1003 / fucsia RAL 4010 / grafito RAL 7021. Logos en relieve: cambio de filamento (M600
Orientación: la de mayor apoyo plano. 4 perímetros, 25-40 %.
Insertos roscados M3/M4 colocados en caliente (agujeros Ø4,0 / Ø5,6 según el plano).
Asientos de rodamientos: +0,15 mm; pasantes y ejes: +0,30 mm (validar con pieza de calibración).

Pieza dibujada en la postura de modelado (q2 = 90°, q3 = 0): brazo vertical, antebrazo horizontal sobre +x, z vertical.

UNER · FCAL — Robótica II · BioLog · BAM BL6

PINON M1 Z16	CÓDIGO **BL-39**	ESCALA **5:1**
MATERIAL **PETG impreso (FDM)**	MASA **1 g**	MÉTODO **ISO E (IRAM 4501)**
DIBUJÓ **Tadeo Mendelevich**	FECHA **22/10/2026**	HOJA **44 / 44**
UNIDADES **mm**	TOL. GENERALES **ISO 2768-m**	FORMATO **A3**

D Registro de decisiones

Fecha	Responsable	Decisión / tarea / versión
19/10/2026	ambos	Se define la aplicación BioLog (frascos de bioinsumo, E1→E2).
19/10/2026	ambos	Diseño del brazo: DH, accionamientos y CAD paramétrico v1.
19/10/2026	ambos	Ensayos de control PD+g y par calculado (v1).
19/10/2026	ambos	Simulación del AGV y odometría calibrada (v1).
22/10/2026	ambos	Se elige Inventor Dynamic Simulation como simulador gráfico, interfaz en PyQt y WiFi para el AGV.
22/10/2026	ambos	Verificación estructural del eslabón 2, BOM, arquitectura y seguridad.
22/10/2026	ambos	CAD detallado v2 (107 componentes, planos A3); nuevos parámetros y ensayos de control repetidos.
22/10/2026	ambos	Rediseño v3 **BAM BL6**: codo en L, hombro desplazado, balanceador a gas, motor J4 de contrapeso, correa en J5, PETG-CF e identidad visual (135 componentes, 44 láminas). Modelo dinámico con resorte, límites, estructura y ensayos de control repetidos.
23/10/2026	ambos	Firmware del Mega2560 (núcleo portable, 25 pruebas, gemelo SIL), puente WiFi del ESP-01, interfaz PyQt de 4 pestañas, procesamiento de ensayos, datos adoptados del kit y procedimiento de laboratorio.

BioLog

Logística robotizada de bioinsumos agrícolas

Robótica II · Ingeniería en Mecatrónica

Tadeo Mendelevich · Martín Baldoni

UNER Facultad de Ciencias de la Alimentación